

全三册系列用户手册（内部使用）

1. 目录

1. 端口配置	41
1.1. interface ethernet	41
1.2. duplex	41
1.3. speed	41
1.4. priority	42
1.5. shutdown.....	42
1.6. description	42
1.7. switchport ethernet	43
1.8. ingress filtering.....	43
1.9. switchport pvid	43
1.10. ingress acceptable-frame	44
1.11. switchport trunk allowed vlan	44
1.12. switchport hybrid untagged vlan	44
1.13. switchport hybrid tagged vlan	45
1.14. switchport link-type.....	45
1.15. show interface ethernet.....	45
1.16. show interface brief	46
1.17. show description interface	46
1.18. show ingress interface	46
1.19. 配置举例	47
2. 端口统计	47
2.1. show statistics interface	47
2.2. clear interface	47
2.3. show cpu-statistics.....	48
2.4. clear cpu-statistics	48
2.5. show statistics dynamic	48
2.6. show statistics eth-trunk	49
2.7. show utilization	49
2.8. 配置举例	49

3. MTU 配置	50
3.1. mtu.....	50
3.2. show mtu interface	50
4. Lookback	51
4.1. loopback internal	51
4.2. loopback external.....	51
5. 802.1Q 配置	51
5.1. vlan	51
5.2. switchport	52
5.3. switchport pvid	52
5.4. switchport link-type.....	52
5.5. switchport trunk allowed vlan	53
5.6. switchport hybrid untagged vlan	53
5.7. switchport hybrid tagged vlan	53
5.8. priority	54
5.9. ingress acceptable-frame	54
5.10. ingress filtering.....	55
5.11. description	55
5.12. show vlan brief	55
5.13. 配置举例	56
6. Mac-vlan 配置.....	57
6.1. mac-vlan mac-address	57
6.2. no mac-vlan mac-address	57
6.3. show mac-vlan mac-address.....	57
6.4. 配置举例	58
7. Ip-subnet-vlan 配置.....	58
7.1. Ip-subnet-vlan IPv4 a.b.c.d.....	58
7.2. no ip-subnet-vlan	58
7.3. ip-subnet-vlan precede.....	59
7.4. show ip-subnet-vlan.....	59

7.5. 配置举例	59
8. protocol-vlan 配置	60
8.1. protocol-vlan profile id frame-type ethernet2 ether-type	60
8.2. protocol-vlan profile id vlan vid	60
8.3. protocol-vlan	60
8.4. no protocol-vlan profile id	61
8.5. show protocol-vlan profile	61
8.6. show protocol-vlan interface	61
8.7. 配置举例	62
9. vlan-trunking 配置	62
9.1. vlan-trunking mode	62
9.2. vlan-trunking	62
9.3. show vlan-trunking	63
10. vlan-swap 配置	63
10.1. vlan swap	63
11. QinQ 配置	64
11.1. qinq	64
11.2. qinq inner-tpid	64
11.3. qinq outer-tpid	64
11.4. qinq mode	65
11.5. vlan insert	65
11.6. vlan pass-through	66
11.7. no vlan pass-through	66
11.8. show qinq	66
11.9. show flexible-vlan interface	67
11.10. 配置举例	67
12. MAC 地址管理	67
12.1. mac-address-table learning	67
12.2. mac-address-table age-time time	68
12.3. mac-address-table age-time disable	68

12.4. mac-address-table permanent	69
12.5. mac-address-table static.....	69
12.6. mac-address-table dynamic	70
12.7. mac-address-table blackhole.....	70
12.8. mac-address-table max-mac-count	70
12.9. mac-address-table control-learning	71
12.10. show mac-address-table max-mac-count.....	71
12.11. show mac-address-table age-time.....	71
12.12. show mac-address-table.....	72
12.13. show mac-address-table learning.....	72
12.14. 配置举例	73
13. 流量控制配置	73
13.1. flow-control	73
13.2. show flow-control interface.....	73
13.3. 配置举例	74
14. 带宽控制配置	74
14.1. bandwidth ingress kbps	74
14.2. bandwidth ingress kbps	74
14.3. show bandwidth interface.....	75
14.4. 配置举例	75
15. Dlf-Control 配置	75
15.1. unknown-discard unicast vlan	75
15.2. unknown-discard multicast vlan.....	76
15.3. show unknown-discard vlan	76
16. Local-Switch 配置.....	76
16.1. local-switch.....	76
16.2. show local-switch	77
17. 端口镜像配置	77
17.1. mirror group id source-interface.....	77
17.2. mirror group id destination-interface.....	77

17.3. no mirror group.....	78
17.4. show mirror group	78
17.5. 配置举例	78
18. Sflow 配置.....	79
18.1. sflow agent.....	79
18.2. sflow collector	79
18.3. sflow counter collector id	80
18.4. sflow counter interval	80
18.5. sflow flow collector id.....	80
18.6. sflow flow sampling-rate	81
18.7. sflow flow max-header	81
18.8. show sflow collector.....	81
18.9. show sflow flow	82
18.10. show sflow counter.....	82
18.11. 配置举例	82
19. ACL 配置	83
19.1. access-list <id> match-order.....	83
19.2. access-list step	83
19.3. access-list <1-999>	83
19.4. access-list <1000-1999>	84
19.5. access-list <2000-2999>	85
19.6. access-group	85
19.7. time-range.....	85
19.8. absolute.....	86
19.9. periodic	86
19.10. show time-range	86
19.11. show access-list config	87
19.12. show access-list runtime.....	87
19.13. 配置举例	87
20. QACL 配置	88

20.1. traffic insert-vlan	88
20.2. traffic statistic	88
20.3. traffic mirror	88
20.4. traffic priority	89
20.5. traffic rate-limit	89
20.6. traffic redirect	90
20.7. traffic rewrite-vlan.....	90
20.8. clear traffic statistic	90
20.9. show traffic all brief.....	91
20.10. show traffic insert-vlan.....	91
20.11. show traffic mirror.....	91
20.12. show traffic priority.....	92
20.13. show traffic rate-limit	92
20.14. show traffic redirect.....	92
20.15. show traffic rewrite-vlan	93
20.16. show traffic statistic.....	93
20.17. 配置举例	93
21. Cos 配置	93
21.1. queue-scheduler <i>group_id</i> strict-priority	93
21.2. queue-scheduler <i>group_id</i> wfq	94
21.3. queue-scheduler id sp-wfq.....	94
21.4. queue-scheduler <i>group_id</i> cos-map.....	95
21.5. queue-scheduler dscp-map	95
21.6. queue-scheduler dscp-map <i>group_id</i> priority dscp.....	95
21.7. queue-scheduler	96
21.8. show queue-scheduler.....	96
21.9. show queue-scheduler cos-map	96
21.10. show queue-scheduler dscp-map	97
21.11. show queue-scheduler port-map.....	97
21.12. 配置举例	97

22. 双速三色配置	98
22.1. two-rate-policer set-pre-color	98
22.2. two-rate-policer mode.....	98
22.3. two-rate-policer Id.....	99
22.4. show two-rate-policer	99
22.5. 配置举例	100
23. 端口隔离配置	100
23.1. interface port-isolate group group-id.....	100
23.2. switchport [all ethernet <i>port-id</i>].....	100
23.3. port-isolate group <i>group-id</i>	101
23.4. show port-isolation group.....	101
23.5. 配置举例	101
24. storm-control 配置	102
24.1. storm-control type unit vlaue.....	102
24.2. storm-control action.....	102
24.3. storm-control broadcast [kbps pps] value	102
24.4. storm-control multicast [kbps pps] <i>value</i>	103
24.5. storm-control unicast [kbps pps] <i>value</i>	103
24.6. show storm-control interface	103
24.7. 配置举例	104
25. Port-Security 配置	104
25.1. port-security enable	104
25.2. port-security disable	104
25.3. port-security permit deny ip-address	105
25.4. port-security permit deny mac-address.....	105
25.5. port-security maximum.....	105
25.6. port-security permit mac-address sticky	106
25.7. no port-security all.....	106
25.8. port-security violation.....	106
25.9. port-security violation log-interval.....	107

25.10. show port-security ip-address	107
25.11. show port-security mac-address	107
25.12. show port-security	107
25.13. show port-security active-address	108
25.14. show port-security violation	108
25.15. 配置举例	108
26. IP-Source-Guard 配置	108
26.1. ip source.....	108
26.2. ip source bind	109
26.3. ip source permit-igmp.....	109
26.4. ip source vlan.....	109
26.5. show ip source	110
26.6. show ip source bind	110
26.7. show ip source permit-igmp	110
26.8. show ip source vlan	110
26.9. 配置举例	111
27. ARP anti-flood 配置.....	111
27.1. arp anti-flood	111
27.2. arp anti-flood action	111
27.3. arp anti-flood bind blackhole.....	111
27.4. arp anti-flood rate-limit	112
27.5. arp anti-flood recover	112
27.6. arp anti-flood recover-time.....	112
27.7. show arp anti-flood.....	113
27.8. show arp anti-flood rate-limit.....	113
27.9. 配置举例	113
28. ARP anti-spoofing 配置	114
28.1. arp anti-spoofing.....	114
28.2. arp anti-spoofing action	114
28.3. arp anti-spoofing bind.....	114

28.4. arp anti-spoofing gateway-disguiser.....	114
28.5. arp anti-spoofing source-mac-check.....	115
28.6. arp anti-attack trust.....	115
28.7. show arp anti-spoofing	115
28.8. show arp anti-spoofing bind	115
28.9. show arp anti-attack.....	116
28.10. 配置举例	116
29. DHCP anti-attack 配置.....	116
29.1. dhcp anti-attack	116
29.2. dhcp anti-attack action.....	116
29.3. dhcp anti-attack threshold.....	117
29.4. dhcp anti-attack bind blackhole.....	117
29.5. dhcp anti-attack recover-time	117
29.6. dhcp anti-attack recover.....	118
29.7. dhcp anti-attack trust	118
29.8. show dhcp anti-attack	118
29.9. show dhcp anti-attack interface	118
29.10. 配置举例	119
30. errdisable 配置	119
30.1. errdisable detect cause	119
30.2. errdisable recovery cause.....	119
30.3. errdisable recovery interval	119
30.4. show errdisable.....	120
31. 防 DOS 攻击配置	120
31.1. anti-dos packets class	120
31.2. show anti-dos.....	121
32. BPDU-Discard 配置.....	121
32.1. bpdu-discard	121
32.2. show bpdu-discard.....	121
33. CPU-Car 配置	121

33.1. cpu-car	121
33.2. show cpu-car.....	122
34. CPU-ratelimit 配置	122
34.1. cpu-ratelimit queue <i>id</i> limit <i>rate</i>	122
34.2. show cpu-ratelimit	122
35. PPPOE+配置	123
35.1. pppoeplus.....	123
35.2. pppoeplus delimiter	123
35.3. pppoeplus format	123
35.4. pppoeplus type	123
35.5. pppoeplus circuit-id	124
35.6. pppoeplus drop	124
35.7. pppoeplus strategy	124
35.8. pppoeplus trust.....	124
35.9. show pppoeplus interface [ethernet < <i>pid</i> >].....	125
35.10. 配置举例	125
36. 802.1x 配置	125
36.1. dot1x [enable disable]	125
36.2. dot1x eap-relay enable.....	126
36.3. dot1x eap-relay disable	126
36.4. dot1x max-reauth.....	126
36.5. dot1x max-req.....	127
36.6. dot1x quiet-period-value.....	127
36.7. dot1x radius-acl-format	127
36.8. dot1x syslog [enable disable].....	128
36.9. dot1x timeout.....	128
36.10. dot1x critical-vlan.....	128
36.11. dot1x default-active-vlan.....	129
36.12. dot1x eapol-relay	129
36.13. dot1x eapol-relay-uplink.....	129

36.14. dot1x guest-vlan	130
36.15. dot1x max-authfail.....	130
36.16. dot1x max-user-num.....	130
36.17. dot1x multicast-trigger	131
36.18. dot1x multicast-period.....	131
36.19. dot1x native-vlan-free.....	131
36.20. dot1x port-control [auto forceauthorized forceunauthorized].....	132
36.21. dot1x port-method [macbased portbased].....	132
36.22. dot1x portbased [multi-hosts single-host].....	133
36.23. dot1x re-authenticate	133
36.24. dot1x re-authentication.....	134
36.25. dot1x timeout re-authperiod	134
36.26. dot1x station-move [disbale enable]	134
36.27. dot1x keepalive.....	135
36.28. dot1x keepalive period.....	135
36.29. dot1x user cut	136
36.30. show dot1x [ethernet <i>port-id</i>].....	136
36.31. show dot1x config-vlan [ethernet <i>port-id</i>].....	136
36.32. show dot1x eapol-relay.....	137
36.33. show dot1x keepalive [ethernet <i>port-id</i>].....	137
36.34. show dot1x multicast-trigger [ethernet <i>port-id</i>]	137
36.35. show dot1x radius-acl.....	138
36.36. show dot1x user.....	138
36.37. show dot1x port-auth.....	138
36.38. 配置举例	139
37. RADIUS 配置	140
37.1. aaa.....	140
37.2. radius host name	140
37.3. primary-auth-ip.....	140
37.4. second-auth-ip	141

37.5. primary-acct-ip	141
37.6. second-acct-ip.....	141
37.7. acct-secret-key	142
37.8. auth-secret-key	142
37.9. realtime-account	142
37.10. username-format [without-domain with-domain].....	143
37.11. nas-ipaddress	143
37.12. preemption-time	143
37.13. domain	144
37.14. radius host binding [enter <i>name</i>]	144
37.15. State [active block]	145
37.16. access-limit.....	145
37.17. scheme [radius local]	145
37.18. local-user	146
37.19. default domain-name	146
37.20. radius vlan	146
37.21. radius vlan-format	147
37.22. radius 8021p enable.....	147
37.23. radius bandwidth-limit.....	147
37.24. radius mac-address-number.....	148
37.25. radius config-attribute.....	148
37.26. radius accounting.....	148
37.27. accounting-on	149
37.28. radius server-disconnect	149
37.29. h3c-cams [enable disable].....	149
37.30. uprate-value	150
37.31. dnrage-value	150
37.32. radius client-version attribute	150
37.33. show domain.....	151
37.34. show radius host	151

37.35. show radius client-version	151
37.36. show rate-attribute-value	152
37.37. show radius config-attribute	152
37.38. 配置举例	152
38. Muser 配置	154
38.1. muser local [enter none]	154
38.2. muser none.....	154
38.3. muser radius [enter local none local none].....	154
38.4. muser radius [pap chap].....	155
38.5. muser radius <i>name</i> account.....	155
38.6. muser tacacs+[enter local none local none]	155
38.7. muser tacacs+ [command-account author account command-author]	155
38.8. tacacs+ primary server.....	156
38.9. tacacs+ secondary server	156
38.10. tacacs+ encrypt-key	157
38.11. tacacs+ authentication-type [ascii chap pap]	157
38.12. tacacs+ preemption-time	157
38.13. show muser login.....	158
38.14. show tacacs+.....	158
38.15. 配置举例	158
39. 二级密码认证配置	159
39.1. muser enable local	159
39.2. muser enable none	159
39.3. muser enable radius <i>name</i> [enter local none].....	160
39.4. muser enable radius	160
39.5. muser enable tacacs+ [enter local none]	160
39.6. enable password 0 <i>password</i>	160
39.7. enable password 7 <i>password</i>	161
39.8. enable password level.....	161
39.9. show muser enable	161

39.10. 配置举例	162
40. LACP 配置	162
40.1. interface eth-trunk <i>id</i>	162
32.4 link-aggregation mode [dynamic static]	163
40.2. link-aggregation members ethernet	163
40.3. link-aggregation eth-trunk	163
40.4. lacp mode [active passive]	164
40.5. lacp period	164
40.6. lacp port-priority	164
40.7. lacp system-priority	164
40.8. link-aggregation load-balance	165
40.9. show lacp local [enter eth-trunk <i>id</i>]	165
40.10. show lacp neighbor	165
40.11. show lacp sys-id	166
40.12. 配置举例	166
41. Flex-link 配置	166
41.1. flex-link flush MMU send	166
41.2. flex-link flush MMU receive	167
41.3. flex-link group <i>id</i>	167
41.4. master-port [eth <i>portid</i> eth-trunk <i>lagId</i>]	167
41.5. slave-port [eth <i>portid</i> eth-trunk <i>lagId</i>]	167
41.6. preemption mode [role bandwidth]	168
41.7. preemption delay <i>time-value</i>	168
41.8. preemption mode off	168
41.9. show flex-link flush	168
41.10. show flex-link group	169
42. Monitor-link 配置	169
42.1. monitor-link group <i>Id</i>	169
42.2. uplink-port [eth <i>portId</i> eth-trunk <i>lagId</i>]	169
42.3. downlink-port [eth <i>portId</i> eth-trunk <i>lagId</i>]	170

42.4. show monitor-link	170
43. STP/RSTP 配置.....	170
43.1. stp	170
43.2. stp mode [stp rstp]	170
43.3. stp hello-time	171
43.4. stp forward-time	171
43.5. stp max-age.....	171
43.6. stp pathcost-standard [dot1d-1998 dot1t]	172
43.7. stp priority	172
43.8. stp root-guard action [block-port drop-bpdu].....	172
43.9. stp tc-protection	172
43.10. stp tc-protection interval.....	173
43.11. stp tc-protection threshold	173
43.12. stp time-factor.....	173
43.13. stp bpdu-guard	173
43.14. stp bpdu-filter	174
43.15. stp cost.....	174
43.16. stp portfast [autoedge disable edgeport]	174
43.17. stp link-type [auto point-to-point shared]	175
43.18. stp loop-guard.....	175
43.19. stp mcheck.....	175
43.20. stp port-priority.....	175
43.21. stp root-guard.....	176
43.22. stp tcn-restricted	176
43.23. stp transmit-limit	176
43.24. show stp interface	176
43.25. 配置举例	177
44. MSTP 配置.....	179
44.1. stp	179
44.2. stp mode mstp.....	179

44.3. mstp hello-time	179
44.4. mstp forward-time	179
44.5. mstp max-age.....	180
44.6. mstp max-hops.....	180
44.7. mstp instance <id> priority.....	180
44.8. mstp root-guard action [block-port drop-bpdu]	181
44.9. mstp tc-protection.....	181
44.10. mstp tc-protection interval.....	181
44.11. mstp tc-protection threshold	181
44.12. mstp time-factor.....	182
44.13. mstp bpdu-guard.....	182
44.14. mstp bpdu-filter	182
44.15. mstp instance <id> vlan <vlan-list>	182
44.16. mstp region-name	183
44.17. mstp enable instance	183
44.18. mstp disable instance	183
44.19. mstp revision-level	184
44.20. mstp flap-guard.....	184
44.21. mstp external cost	184
44.22. mstp instance <id> cost	184
44.23. mstp portfast	185
44.24. mstp link-type.....	185
44.25. mstp loop-guard.....	185
44.26. mstp root-guard	186
44.27. mstp mcheck.....	186
44.28. mstp instance <id> port-priority	186
44.29. mstp instance <id> cost	186
44.30. mstp config-digest-snooping	187
44.31. show mstp instance brief	187
44.32. show mstp instance <id> interface	187

44.33. show mstp disabled-instance	188
44.34. show mstp config-id	188
44.35. 31.35 配置举例	188
45. PVST 配置	192
45.1. stp mode [pvst rapid-pvst]	192
45.2. pvst forward-time	192
45.3. pvst hello-time	192
45.4. pvst instance id priority	192
45.5. pvst instance id vlan	193
45.6. pvst max-age.....	193
45.7. pvst instance id cost.....	193
45.8. pvst instance id port-priority.....	194
45.9. show pvst instance brief	194
45.10. 配置举例	194
46. LBD 配置	196
46.1. loopback-detection action [discarding shutdown].....	196
46.2. loopback-detection interface [enter ethernet <portid >]	197
46.3. loopback-detection	197
46.4. loopback-detection interval-time	197
46.5. show loopback-detection	197
46.6. 配置举例	198
47. EAPS 配置	198
47.1. eaps.....	198
47.2. eaps domain	199
47.3. eaps fail-timer.....	199
47.4. eaps hello-timer	199
47.5. eaps preup-timer	200
47.6. control-vlan.....	200
47.7. ring rid role.....	200
47.8. ring rid [enable disable]	200

47.9. topo-collect.....	201
47.10. work-mode.....	201
47.11. show eaps.....	201
47.12. show eaps control-vlan	201
47.13. show eaps topology	202
47.14. 配置举例	202
48. ERPS 配置.....	203
48.1. erps	203
48.2. erps instance	204
48.3. control-vlan.....	204
48.4. guard-timer	204
48.5. mel	204
48.6. port0.....	205
48.7. port1.....	205
48.8. protected-instance.....	205
48.9. ring.....	206
48.10. work-mode.....	206
48.11. wtr-timer	206
48.12. show erps	206
48.13. show erps control-vlan	207
48.14. show erps instance.....	207
48.15. show erps statistics	207
48.16. 配置举例	207
49. DHCP-Snooping 配置.....	209
49.1. dhcp-snooping	209
49.2. dhcp-snooping fast-remove	209
49.3. dhcp-snooping dhcp-server.....	210
49.4. dhcp-snooping max-learn-num.....	210
49.5. dhcp-snooping trust	210
49.6. show dhcp-snooping.....	210

50. DHCP-Option82 配置	211
50.1. dhcp-option82	211
50.2. dhcp-option82 device-id	211
50.3. dhcp-option82 format	211
50.4. dhcp-option82 information format	212
50.5. dhcp-option82 circuit-id	212
50.6. dhcp-option82 remote-id	212
50.7. dhcp-option82 strategy	213
50.8. show dhcp-option82 interface	213
50.9. show dhcp-option82 vlan.....	213
51. DHCP-Server 配置	214
51.1. dhcp-server	214
51.2. dhcp-server <id>	214
51.3. dhcp-server ip-pool name	214
51.4. gateway <i>ipaddress mask</i>	215
51.5. setion <i>id startip endip</i>	215
51.6. router ipaddress	215
51.7. lease time	215
51.8. dns-list	216
51.9. domain-name	216
51.10. nbns-list ipaddress	216
51.11. forbidden-ip ipaddress	216
51.12. option.....	217
51.13. unbind-client.....	217
51.14. dhcp-client bind <i>ipaddress macaddress vid</i>	217
51.15. dhcp-client bind	218
51.16. dhcp-client unbind-assign.....	218
51.17. show dhcp-server.....	218
51.18. show dhcp-server clients	218
51.19. show dhcp-server interface.....	219

51.20. show dhcp-server ip-pool	219
51.21. show dhcp-client bind.....	219
52. DHCP-Relay 配置.....	219
52.1. dhcp-relay	219
52.2. dhcp-relay hide server-ip	220
52.3. dhcp-relay max-hops	220
52.4. show dhcp-relay.....	220
53. DHCPv6-Server 配置.....	221
53.1. dhcpv6-server	221
53.2. dhcpv6-server apply pool	221
53.3. ipv6 pool pname	221
53.4. address	221
53.5. address prefix.....	222
53.6. dns-server [address domain-name]	222
53.7. nis-server [address domain-name]	222
53.8. nisp-server [address domain-name]	223
53.9. sip-server [address domain-name]	223
53.10. ntp-server address.....	223
53.11. static-bind address	224
53.12. unassigned address	224
53.13. show dhcpv6-server.....	224
53.14. 配置举例	225
54. DHCPv6-Relay 配置.....	225
54.1. dhcpv6-relay	225
54.2. dhcpv6-relay max-hops	225
54.3. show dhcpv6-relay.....	226
55. IGMP-Snooping 配置	226
55.1. igmp-snooping	226
55.2. igmp-snooping enable-vlan	226
55.3. igmp-snooping host-aging-time.....	227

55.4. igmp-snooping max-response-time	227
55.5. igmp-snooping querier.....	227
55.6. igmp-snooping version	228
55.7. igmp-snooping querier-vlan	228
55.8. igmp-snooping query-interval	228
55.9. igmp-snooping last-member-query-interval	229
55.10. igmp-snooping query-source	229
55.11. igmp-snooping query-proxy	229
55.12. igmp-snooping route-port forward	230
55.13. igmp-snooping router-aging-time.....	230
55.14. igmp-snooping route-port vlan	230
55.15. igmp-snooping preview	231
55.16. igmp-snooping preview group-ip	231
55.17. igmp-snooping preview [permit-times time-once time-interval time-reset] value.....	231
55.18. igmp-snooping profile	232
55.19. igmp-snooping profile refer.....	232
55.20. igmp-snooping [permit deny]p group all	233
55.21. igmp-snooping <type> group[-range]	233
55.22. igmp-snooping group-limit.....	233
55.23. igmp-snooping overflow-replace.....	234
55.24. igmp-snooping fast-leave	234
55.25. igmp-snooping multicast vlan	234
55.26. igmp-snooping robust-count.....	235
55.27. igmp-snooping forwarding-mode	235
55.28. igmp-snooping source-learning	235
55.29. igmp-snooping static-group proxy interval	236
55.30. igmp-snooping static-group proxy.....	236
55.31. igmp-snooping static-group.....	236
55.32. igmp-snooping drop [query report].....	237
55.33. show igmp-snooping	237

55.34. show igmp-snooping router-dynamic	237
55.35. show igmp-snooping router-static	238
55.36. show igmp-snooping mcast-table	238
55.37. show igmp-snooping preview.....	238
55.38. show igmp-snooping profile.....	239
55.39. show multicast	239
55.40. show igmp-snooping statistics.....	239
55.41. 配置举例	240
56. MLD-Snooping 配置.....	241
56.1. mld-snooping	241
56.2. mld-snooping host-aging-time.....	241
56.3. mld-snooping max-response-time	241
56.4. mld-snooping [permit deny]	241
56.5. mld-snooping querier.....	242
56.6. mld-snooping query-interval	242
56.7. mld-snooping query-max-response	242
56.8. mld-snooping route-port forward	242
56.9. mld-snooping route-port	243
56.10. mld-snooping router-port-age.....	243
56.11. mld-snooping [permit deny]	243
56.12. mld-snooping fast-leave	244
56.13. mld-snooping group-limit.....	244
56.14. mld-snooping multicast vlan	244
56.15. show mld-snooping	244
56.16. show multicast mld-snooping.....	245
56.17. show mld-snooping [router-dynamic router-static]	245
56.18. 配置举例	245
57. 静态二层组播配置	246
57.1. multicast mac-address.....	246
57.2. show multicast	246

57.3. 配置举例	246
58. 管理超时配置	247
58.1. timeout	247
58.2. Show timeout	247
59. 管理 IP 限制配置	247
59.1. login-access-list telnet	247
59.2. login-access-list ssh	247
59.3. login-access-list snmp	248
59.4. login-access-list web	248
59.5. login-access-list privilege-limit	248
59.6. show login-access-list	249
60. Baud Speed 配置	249
60.1. baud-rate	249
61. WEB 配置	249
61.1. http	249
61.2. http enable ssl	250
61.3. load server-certificate	250
61.4. load private-key	250
61.5. http timeout	251
61.6. 配置举例	251
62. SSH 配置	251
62.1. ssh	251
62.2. ssh limit	252
62.3. crypto key generate[dss ecdsa rsa]	252
62.4. crypto key zeroize [dss ecdsa rsa]	252
62.5. stop vty	252
62.6. 配置举例	253
63. Telnet Server 配置	253
63.1. telnet enable	253
63.2. telnet disable	254

63.3. telnet limit.....	254
63.4. stop vty	254
63.5. show telnet limit	254
63.6. 配置举例	255
64. Telnet Client 配置	256
64.1. Telnet.....	256
64.2. 配置举例	256
65. SNMP 管理配置	256
65.1. snmp-server contact.....	256
65.2. snmp-server location	257
65.3. snmp-server name.....	257
65.4. snmp-server max-packet-length	257
65.5. snmp-server view.....	258
65.6. snmp-server community	258
65.7. snmp-server group.....	259
65.8. snmp-server user.....	259
65.9. snmp-server enable [traps informs]	260
65.10. snmp-server trap-source	260
65.11. snmp-server host.....	260
65.12. snmp-server engineid.....	261
65.13. show snmp community	261
65.14. show snmp contact	261
65.15. show snmp engineid	262
65.16. show snmp group.....	262
65.17. show snmp host	262
65.18. show snmp location	263
65.19. show snmp max-packet-length	263
65.20. show snmp name	263
65.21. show snmp notify	263
65.22. show snmp user	264

65.23. show snmp view	264
65.24. 配置举例	264
66. 用户管理配置	265
66.1. username <i>user_name</i>	265
66.2. username change-password	265
66.3. username failmax [<i>user_name</i>] <i>fail_times</i>	266
66.4. username silent-time	266
66.5. username online-max <i>user_name num</i>	266
66.6. username <i>user_name</i> terminal [all console telnet ssh web none]	267
66.7. stop <i>user_name</i>	267
66.8. show username	267
66.9. show users	267
66.10. show username silent	268
66.11. 配置举例	268
67. 系统信息	268
67.1. show version	268
67.2. show system	269
68. Reboot 配置	269
68.1. reboot	269
68.2. auto-reboot in hours <i>hour</i> minutes <i>min</i>	269
68.3. auto-reboot at <i>hh:mm:ss</i> [<i>YYYY/MM/DD</i> <i>daily</i> <i>fri</i> <i>mon</i> <i>sat</i> <i>sun</i> <i>thu</i> <i>tue</i> <i>wed</i>]	269
68.4. show auto-reboot	270
68.5. 配置举例	270
69. 系统调试配置	270
69.1. ping	270
69.2. ping6	271
69.3. tracet	271
69.4. hostname	271
69.5. help	272
69.6. screen-rows per-page	272

69.7. show screen-rows per-page	272
69.8. line width	273
69.9. show line width	273
69.10. cls	273
69.11. terminal language [chinese english]	273
69.12. show tech-support [nowait]	274
69.13. buildrun mode [continue stop]	274
69.14. 配置模式（视图）切换	274
69.15. performance testing	275
69.16. show memory	275
69.17. show cpu-utilization	275
70. 文件下载	276
70.1. load application ftp	276
70.2. load application tftp	276
70.3. load application xmodem	276
70.4. load whole-bootrom ftp	277
70.5. load whole-bootrom tftp	277
70.6. load whole-bootrom xmode	277
70.7. load configuration xmodem	278
70.8. load configuration tftp	278
70.9. load configuration ftp	278
70.10. show running-config	279
70.11. copy running-config startup-config	279
70.12. copy startup-config running-config	279
70.13. copy startup-config running-config	280
70.14. show startup-config [<i>module_name</i>] [perlines <i>lines</i>]	280
70.15. clear startup-config [with user-info]	280
70.16. 配置举例	281
71. 文件上传	281
71.1. upload logging ftp	281

71.2. upload logging tftp	281
71.3. upload configuration ftp	282
71.4. upload configuration tftp	282
71.5. 配置举例	282
72. Syslog 配置	283
72.1. logging.....	283
72.2. logging sequence-numbers	283
72.3. logging timestamps.....	283
72.4. terminal monitor	284
72.5. logging monitor [all <i>monitor-num</i>]	284
72.6. logging monitor [all <i>monitor-num</i>] [<i>level-value</i> none level-list <i>start-level</i> to <i>end-level</i>] [module <i>module-name</i>]	284
72.7. logging buffered	285
72.8. logging buffered [<i>level-value</i> none level-list <i>start-level</i> to <i>end-level</i>][module <i>module-name</i>].....	285
72.9. logging flash	286
72.10. logging flash [<i>level-value</i> none level-list <i>start-level</i> to <i>end-level</i>][module <i>module-name</i>].....	286
72.11. logging snmp-agent	286
72.12. logging snmp-agent [<i>level-value</i> none level-list [<i>start-level</i> to <i>end-level</i> <i>level-value</i>]] [module <i>module-name</i>]	287
72.13. logging ip-address	287
72.14. logging host [all ip-address]	287
72.15. logging host all <i>ip-address level-value</i> none level-list [<i>start-level</i> to <i>end-level</i> <i>level-value</i>] [module <i>module-name</i>]	288
72.16. logging facility.....	288
72.17. logging source	289
72.18. show logging	289
72.19. show logging filter [buffered flash host snmp-agent monitor]	289
72.20. show logging buffered	290
72.21. show logging flash.....	290
72.22. 配置举例	290
73. 告警配置	291

73.1. alarm cpu	291
73.2. alarm cpu threshold	292
73.3. alarm all-packets.....	292
73.4. alarm all-packets threshold.....	292
73.5. show alarm cpu.....	292
73.6. show alarm all-packets	293
74. RMON 配置	293
74.1. rmon statistics	293
74.2. rmon history.....	293
74.3. rmon alarm.....	294
74.4. rmon event	294
74.5. show rmon alarm	294
74.6. show rmon event.....	294
74.7. show rmon eventlog	295
74.8. show rmon history	295
74.9. show rmon statistics	295
74.10. 配置举例	296
75. LLDP	296
75.1. lldp.....	296
75.2. lldp hello-time	296
75.3. lldp hold-time	296
75.4. lldp trap.....	297
75.5. lldp [rxtx rx tx].....	297
75.6. lldp management-address	297
75.7. show lldp	297
75.8. 配置举例	298
76. UDLD	299
76.1. udld.....	299
76.2. udld delaydown-time	299
76.3. udld error-down recover	299

76.4. udld error-down recover-time.....	299
76.5. udld message-interval	300
76.6. udld reset	300
76.7. udld port shutdown	300
76.8. udld work-mode.....	300
76.9. udld unidirectional-shutdown [auto manual]	301
76.10. show udld.....	301
77. 静态时间配置	301
77.1. clock set	301
77.2. clock timezone	301
77.3. show clock	302
78. SNTP-Client 配置	302
78.1. sntp client.....	302
78.2. sntp client mode.....	302
78.3. sntp client authenticate	303
78.4. sntp client authentication-key	303
78.5. sntp client broadcastdelay.....	303
78.6. sntp client poll-interval	303
78.7. sntp client retransmit	304
78.8. sntp client retransmit-interval.....	304
78.9. sntp client summer-time daily	304
78.10. sntp client summer-time weekly.....	305
78.11. sntp client valid-server.....	305
78.12. sntp trusted-key	305
78.13. sntp server key	306
78.14. sntp server.....	306
78.15. sntp server backup	306
78.16. sntp client mode anycast key	306
78.17. show sntp client	307
78.18. show sntp client summer-time	307

78.19. 配置举例	307
79. NTP 配置.....	308
79.1. ntp access.....	308
79.2. ntp authentication	308
79.3. ntp authentication-keyid	308
79.4. ntp max-dynamic-sessions.....	309
79.5. ntp reference-clock local	309
79.6. ntp unicast.....	309
79.7. ntp broadcast server.....	310
79.8. ntp broadcast client.....	310
79.9. ntp multicast server.....	310
79.10. ntp multicast client	310
79.11. ntp receive	311
79.12. show ntp access	311
79.13. show ntp authentication	311
79.14. show ntp broadcast	311
79.15. show ntp max-dynamic-sessions	311
79.16. show ntp multicast.....	312
79.17. show ntp receive	312
79.18. show ntp reference-clock.....	312
79.19. show ntp sessions	312
79.20. show ntp status	313
79.21. show ntp unicast	313
80. IP 管理接口.....	313
80.1. interface internal-interface 0.....	313
80.2. ip address ip_address mask.....	313
80.3. 配置举例	314
81. IF-Vlan 接口配置命令	314
81.1. interface vlan-interface	314
81.2. description	314

81.3. shutdown.....	315
81.4. ip address <i>ip_address mask</i>	315
81.5. ip address primary <i>ip_address</i>	315
81.6. ip address range <i>start_ip end_ip</i>	316
81.7. ip address [dhcp bootp]	316
81.8. ipv6 address	316
81.9. ipv6 forwarding	317
81.10. show ip dhcp lease	317
81.11. show ip interface vlan-interface <i>vlan-id</i>	317
81.12. 配置举例	318
82. SuperVlan 接口配置命令	318
82.1. interface supervlan-interface	318
82.2. subvlan vid	319
82.3. description	319
82.4. shutdown	319
82.5. ip address <i>ip_address mask</i>	320
82.6. ip address primary <i>ip_address</i>	320
82.7. ip address range <i>start_ip end_ip</i>	320
82.8. ip address [dhcp bootp]	321
82.9. ipv6 address	321
82.10. show ip dhcp lease	321
82.11. show ip interface supervlan-interface <i>id</i>	322
82.12. 配置举例	322
83. Loopback-Interface	323
83.1. interface loopback-interface	323
83.2. description	323
83.3. ip address	323
83.4. ip address primary	323
83.5. ipv6 address	324
83.6. show ip interface	324

83.7. 配置举例	324
84. ARP	325
84.1. arp ip mac [vlan vlan-id] [ethernet port-id]	325
84.2. arp aging-time	325
84.3. arp bind dynamic	326
84.4. no arp [dynamic static all ip]	326
84.5. show arp [dynamic static all ip mac]	326
84.6. show arp aging-time	326
84.7. 配置举例	327
85. ND	327
85.1. ipv6 neighbor <i>ipv6-add mac</i> [vlan <i>vid</i> ethernet <i>portId</i>]	327
85.2. ipv6 neighbors max-learning-num	327
85.3. ipv6 nd dad attempts	328
85.4. ipv6 nd ns retrans-time	328
85.5. ipv6 nd reachable-time	328
85.6. show ipv6 nd [dad ns retrans-time reachable-time]	329
85.7. show ipv6 neighbors	329
85.8. 配置举例	329
86. 静态路由	330
86.1. ip route	330
86.2. show ip route	331
86.3. show ip route rib-stats	331
86.4. ipv6 route	331
86.5. show ipv6 route	332
87. RIP	332
87.1. router rip	332
87.2. network	332
87.3. aggregate-addres	333
87.4. redistribute [static connected isis ospf bgp] [metric <i>value</i>] [route-map <i>name</i>]	333
87.5. default-information originate	333

87.6. default-metric	334
87.7. distance <i>distance</i> [<i>ip/m</i> [<i>acl</i>]]	334
87.8. distribute-list.....	334
87.9. ip access-list.....	335
87.10. ip prefix-list	335
87.11. key chain name	335
87.12. key chain.....	336
87.13. Key key_id.....	336
87.14. Key key-string	336
87.15. accept-lifetime HH:MM:SS.....	336
87.16. send-lifetime HH:MM:SS.....	337
87.17. ip rip authentication.....	337
87.18. offset-list offset-list <i>acl</i> [<i>in out</i>] <i>metric</i>	338
87.19. passive-interface	338
87.20. route-map.....	338
87.21. timers basic.....	339
87.22. version	339
87.23. ip rip receive version	339
87.24. ip rip send version	340
87.25. ip rip split-horizon	340
87.26. show ip rip status.....	340
87.27. show ip rip interface	340
87.28. show rip route-table.....	341
87.29. show ip fdb	341
87.30. 配置举例	341
88. OSPF	343
88.1. router ospf.....	343
88.2. network.....	343
88.3. ip ospf authentication	343
88.4. ip ospf authentication-key	344

88.5. ip ospf message-digest-key.....	344
88.6. redistribute.....	344
88.7. area <id> authentication	345
88.8. area <id> authentication message-digest.....	345
88.9. area <id> default-cost	345
88.10. area <id> filter-list prefix	346
88.11. area <id> nssa	346
88.12. area <id> stub	346
88.13. area <id> range	347
88.14. area <id> shortcut.....	347
88.15. area <id> virtual-link.....	347
88.16. auto-cost reference-bandwidth	348
88.17. clear ip prefix-list	348
88.18. capability opaque.....	348
88.19. default-information originate.....	349
88.20. default-metric	349
88.21. distance.....	349
88.22. distribute-list.....	350
88.23. ip access-list.....	350
88.24. ip prefix-list	350
88.25. log-adjacency-changes.....	351
88.26. neighbor.....	351
88.27. ospf abr-type.....	351
88.28. ospf rfc1583compatibility.....	351
88.29. ospf router-id	352
88.30. passive-interface	352
88.31. refresh timer.....	352
88.32. route-map.....	353
88.33. timers throttle spf.....	353
88.34. ip ospf bfd.....	353

88.35. ip ospf cost.....	353
88.36. ip ospf dead-interval	354
88.37. ip ospf hello-interval.....	354
88.38. ip ospf mtu-ignore	354
88.39. ip ospf network	355
88.40. ip ospf priority	355
88.41. ip ospf retransmit-interval	355
88.42. ip ospf transmit-delay	355
88.43. show ip ospf.....	356
88.44. show ospf route-table	356
88.45. show ip ospf border-routers	356
88.46. show ip ospf database	356
88.47. show ip ospf interface.....	357
88.48. show ip ospf neighbor.....	357
88.49. show ip ospf virtual-link.....	357
88.50. 配置举例	357
89. VRRP.....	358
89.1. vrrp vrid<vrid> virtual-ip	358
89.2. vrrp vrid<vrid> priority	359
89.3. vrrp vrid<vrid> preempt-mode.....	359
89.4. vrrp vrid<vrid> advertise-interval	359
89.5. vrrp vrid<vrid>track	360
89.6. vrrp ping-enable.....	360
89.7. show vrrp status	360
89.8. show vrrp statistics	361
89.9. 配置举例	361
90. 路由策略	362
90.1. IP ACL.....	362
90.2. Prefix-list	362
90.3. Prefix-list sequence-number	363

90.4. As-path ACL	363
90.5. 控制路由发布	363
90.6. route-map.....	364
90.7. match	365
90.8. set.....	365
90.9. on-match goto	366
90.10. call route-map.....	366
90.11. route-map 应用.....	366
90.12. show ip access-list	367
90.13. show ip prefix-list.....	367
90.14. show ip as-path access-list.....	367
90.15. show route-map	368
91. 策略路由	368
91.1. traffic policy-based-route	368
91.2. show traffic policy-based-route	368
92. BFD	369
92.1. bfd.....	369
92.2. bfd demand	369
92.3. bfd detect-multiplier	369
92.4. bfd min-receive-interval	369
92.5. bfd min-transmit-interval.....	370
92.6. bfd session init-mode.....	370
92.7. show bfd interface	370
92.8. show bfd session.....	370
93. IP-def-cpu	371
93.1. ip dlf cpu.....	371
93.2. ip host-dlf cpu.....	371
93.3. show ip dlf cpu	371
93.4. show ip host-dlf cpu	371
94. IGMP	372

94.1. ip multicast-routing	372
94.2. ip igmp.....	372
94.3. ip igmp version	372
94.4. ip igmp access-group.....	372
94.5. ip igmp create-group.....	373
94.6. ip igmp static-group.....	373
94.7. ip igmp last-member-query-interval	373
94.8. ip igmp limit-group.....	374
94.9. ip igmp query-max-response-time	374
94.10. ip igmp query-interval	374
94.11. ip igmp ssm-mapping	374
94.12. mroute igmp.....	375
94.13. ssm-mapping <group><mask><source-ip>	375
94.14. ip igmp robustness-variable.....	375
94.15. show ip igmp groups	375
94.16. show ip igmp interface	376
94.17. show ip igmp ssm-mapping.....	376
94.18. 配置举例	376
95. PIM.....	377
95.1. ip multicast-routing	377
95.2. ip pim mode [dense-mode sparse-mode]	377
95.3. ip pim neighbor-limit.....	377
95.4. ip pim neighbor-policy	378
95.5. ip pim query-interval	378
95.6. ip pim bsr-border	378
95.7. mroute pim.....	378
95.8. bsr-candidate vlan-interface <i>if-id hash-len pri</i>	378
95.9. rp-candidate	379
95.10. static-rp	379
95.11. source-policy	379

95.12. spt-threshold	380
95.13. ssm.....	380
95.14. show ip pim bsr	380
95.15. show ip pim interface	380
95.16. show ip pim neighbor	381
95.17. show ip pim rp-info	381
95.18. show ip pim ssm	381
95.19. show ip mroute	381
96. EFM.....	382
96.1. efm.....	382
96.2. efm mode	382
96.3. efm pdu-timeout	382
96.4. efm link-timeout	382
96.5. efm remote-response-timeout.....	383
96.6. efm remote-failure	383
96.7. efm link-monitor error-frame	383
96.8. efm link-monitor error-frame-seconds	383
96.9. efm link-monitor error-frame-period.....	384
96.10. efm link-monitor error-symbol-period	384
96.11. efm remote-loopback.....	384
96.12. efm remote-loopback process.....	385
96.13. efm remote-loopback ignore.....	385
96.14. efm remote-loopback start.....	385
96.15. efm remote-loopback stop	385
96.16. efm variable-retrieval	386
96.17. show efm discover.....	386
96.18. show efm port.....	386
96.19. show efm remote-mib.....	386
96.20. show efm status	387
96.21. show efm summary.....	387

96.22. show efm statistics.....	387
96.23. clear efm statistics	387
97. CFM.....	388
97.1. cfm md.....	388
97.2. cfm md format type name level	388
97.3. cfm ma	388
97.4. cfm mep Id direction	388
97.5. cfm mep Id priority.....	389
97.6. cfm mep Id state [enable disable]	389
97.7. cfm mep Id cc [enable disable]	389
97.8. cfm mip.....	390
97.9. cfm rmep.....	390
97.10. cfm loopback	390
97.11. cfm linktrace.....	390
97.12. cfm eth-2dm.....	391
97.13. cfm eth-slm.....	391
97.14. cfm cc	392
97.15. show cfm md	392
97.16. show cfm ma.....	392
97.17. show cfm mp	392
97.18. show cfm cc	393
97.19. show cfm errors	393

1. 端口配置

1.1. interface ethernet

命令功能

进入端口配置模式

命令格式

interface ethernet *port-id*

参数说明

参数	参数说明	取值
port-id	端口号	根据交换机物理端口来定，如 0/0/1

1.2. duplex

命令功能

在端口模式下配置端口双工模式，默认为 auto

命令格式

duplex [**auto** | **full** | **half**]
No duplex

参数说明

无

1.3. speed

命令功能

在端口模式下用来配置端口速率，默认为 auto

命令格式

speed [**10**|**100**|**1000**|**10000**|**auto**]
no speed

参数说明

无

1.4. priority

命令功能

在端口模式下配置端口优先级

命令格式

priority *value*

no priority

参数说明

参数	参数说明	取值
value	默认 0	0-7

1.5. shutdown

命令功能

在端口模式下(取消)使能端口

命令格式

shutdown

no shutdown

参数说明

无

1.6. description

命令功能

在端口模式下（删除）配置端口描述信息

命令格式

(no)description *string*

参数说明

参数	参数说明	取值
string	描述信息	除?号以外任意字符，空格需要加上双引号

1.7. switchport ethernet

命令功能

在 vlan 模式下将端口加入或删除

命令格式

(no) switchport [**ethernet** *port-id* | **all**]

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>port-id</i>	取端口 id	数字形式字符串，不区分大小写，不支持空格，长度范围是 5-6。端口范围与交换机物理端口相等

1.8. ingress filtering

命令功能

在端口模式下添加或删除端口报文过滤

命令格式

(no) ingress filtering

参数说明

无

1.9. switchport pvid

命令功能

在端口模式下修改端口 PVID

命令格式

(no) switchport pvid *vlan-id*

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>vlan-id</i>	取 vlan id	1-4094

1.10. ingress acceptable-frame

命令功能

在端口模式下添加或删除端口下接收帧类型

命令格式

(no)ingress acceptable-frame [tagged | all | untagged]

参数说明

参数	参数说明	取值
tagged	只接收带 tag 报文	无
all	所有报文都接收	无
untagged	只接收带 untagged 报文	无

1.11. switchport trunk allowed vlan

命令功能

在端口模式下添加或删除 trunk 端口下所属 vlan

命令格式

(no) switchport trunk allowed vlan [vlan-list|all]

参数说明

参数	参数说明	取值
vlan-list	取 VLAN id	数字形式字符串，不支持空格，长度范围是 1-128。Vlan 范围 1-4094
all	所有已配置 vlan	无

1.12. switchport hybrid untagged vlan

命令功能

在端口模式下添加或删除 hybrid untagged 端口下所属 vlan

命令格式

(no)switchport hybrid untagged vlan [vlan-list|all]

参数说明

参数	参数说明	取值
vlan-list	取 VLAN id	数字形式字符串，不支持空格，长度范围是

		1-128。vlan 范围 1-4094
all	所有已配置 vlan	无

1.13. switchport hybrid tagged vlan

命令功能

在端口模式下添加或删除 hybrid tagged 端口下所属 vlan

命令格式

(no)switchport hybrid tagged vlan [*vlan-list*|all]

参数说明

参数	参数说明	取值
vlan-list	取 VLAN id	数字形式字符串，长度范围是 1-128。vlan 范围 1-4094
all	所有已配置 vlan	无

1.14. switchport link-type

命令功能

在端口模式下配置端口的链路类型

命令格式

(no) switchport link-type [access | hybrid | trunk]

参数说明

无

1.15. show interface ethernet

命令功能

查看端口信息

命令格式

show interface [enter |ethernet *port-id*]

参数说明

参数	参数说明	取值
port-id	端口号	根据交换机物理端口来定，

1.16. show interface brief

命令功能

查看端口简要信息

命令格式

show interface brief [**enter** | **ethernet** *port-id*]

参数说明

参数	参数说明	取值
port-id	端口号	根据交换机物理端口来定，

1.17. show description interface

命令功能

查看端口描述信息

命令格式

show description interface [**enter** | **ethernet** *port-id*]

参数说明

参数	参数说明	取值
port-id	端口号	根据交换机物理端口来定，

1.18. show ingress interface

命令功能

查看端口接收帧类型与过滤开关状态

命令格式

show ingress interface [**enter** | **ethernet** *port-id*]

参数说明

参数	参数说明	取值
port-id	端口号	根据交换机物理端口来定，例如 28 口交换机：0/0/1-0/1/4

1.19. 配置举例

```
DUT(config)#int ethernet 0/0/1          //进入端口
DUT(config-if-ethernet-0/0/1)#duplex full      //双工模式
DUT(config-if-ethernet-0/0/1)#speed 1000      //配置端口速率
DUT(config-if-ethernet-0/0/1)#priority 5      //配置端口优先级
DUT(config-if-ethernet-0/0/1)#shutdown        //down 掉端口
DUT(config-if-ethernet-0/0/1)#no shutdown     //使能端口
DUT(config-if-ethernet-0/0/1)#description test //端口描述
DUT(config-if-ethernet-0/0/1)#switchport pvid 1 //配置端口 pvid
DUT(config-if-ethernet-0/0/1)#ingress acceptable-frame tagged //配置端口接收帧类型
DUT(config-if-ethernet-0/0/1)#switchport link-type trunk //配置端口类型
DUT(config-if-ethernet-0/0/1)#switchport trunk allowed vlan all //trunk 端口允许所有 VLAN 通过
DUT(config-if-ethernet-0/0/1)#show int brief ethernet 0/0/1 //查看单个端口信息
```

Port	Desc	Link	shutdn	Speed	Pri	PVID	Mode	TagVlan	UtVlan
e0/0/1	test	down	false	f1000	5	1	trk	all	1

Total entries: 1 .

2. 端口统计

2.1. show statistics interface

命令功能

查看端口统计详细信息

命令格式

```
show statistics interface brief [enter | ethernet port-id]
show statistics interface [enter | ethernet port-id]
```

参数说明

参数	参数说明	取值
port-id	端口号	根据交换机物理端口来定，

2.2. clear interface

命令功能

清除端口统计信息

命令格式

clear interface [**enter** | **ethernet** *port-id*]

参数说明

参数	参数说明	取值
port-id	端口号	根据交换机物理端口来定，例如 28 口交换机：0/0/1-0/1/4

2.3. show cpu-statistics

命令功能

命令查看 CPU 端口统计信息

命令格式

show cpu-statistics [**enter** | **ethernet** *port-id*]

参数说明

参数	参数说明	取值
port-id	端口号	根据交换机物理端口来定，

2.4. clear cpu-statistics

命令功能

清除 CPU 端口统计信息

命令格式

clear cpu-statistics

参数说明

无

2.5. show statistics dynamic

命令功能

查看所有端口实时统计信息

命令格式

show statistics dynamic [**interface**|**eth-trunk**]

参数说明

无

2.6. show statistics eth-trunk

命令功能

查看聚合端口统计信息

命令格式

show statistics eth-trunk *id*

参数说明

参数	参数说明	取值
id	聚合组 id	1-16

2.7. show utilization

命令功能

查看所有端口实时利用率

命令格式

show utilization interface
show utilization eth-trunk

参数说明

无

2.8. 配置举例

#查看单端口统计信息

DUT2(config)#show statistics interface ethernet 0/0/1

Port number : e0/0/1

last 5 minutes input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

last 5 minutes output rate 856 bits/sec, 1 packets/sec

64 byte packets:0

65-127 byte packets:0

128-255 byte packets:0

256-511 byte packets:0

512-1023 byte packets:0
1024-1518 byte packets:0
0 packets input, 0 bytes , 0 discarded packets
0 unicasts, 0 multicasts, 0 broadcasts
0 input errors, 0 FCS error, 0 symbol error, 0 false carrier
0 runts, 0 giants
1012 packets output, 100886 bytes, 0 discarded packets
0 unicasts, 512 multicasts, 500 broadcasts
0 output errors, 0 deferred, 0 collisions
0 late collisions
Total entries: 1.

3. MTU 配置

3.1. mtu

命令功能

端口下配置最大传输单元

命令格式

mtu <*pkt-size*>
no mtu

参数说明

参数	参数说明	取值
pkt-size	报文大小	64-16127

3.2. show mtu interface

命令功能

查看 mtu 配置

命令格式

show mtu interface [*enter* | *ethernet port-id*]

参数说明

无

4. Lookback

4.1. loopback internal

命令功能

端口内环检测

命令格式

loopback internal

参数说明

无

4.2. loopback external

命令功能

端口外环检测

命令格式

loopback external

参数说明

无

5. 802.1Q 配置

5.1. vlan

命令功能

在全局创建 vlan 或进入 vlan 模式

命令格式

vlan *vlan-list*

no vlan [**all**|*vlan-list*]

参数说明

参数	参数说明	取值
vlan-list	取 VLAN id	数字形式字符串，不区分大小写，不支持空格，长度范围是 1-128。字符串范围 1-4094
all	所有已配置 vlan	无

5.2. switchport

命令功能

在 vlan 模式下将端口加入 vlan

命令格式

(no) switchport [ethernet <port-id | all]

参数说明

参数	参数说明	取值
port-id	取端口 id	数字形式字符串，不区分大小写，不支持空格，长度范围是 5-6。端口范围与交换机物理端口相等
all	所有端口	无

5.3. switchport pvid

命令功能

在端口模式下修改 PVID

命令格式

(no) switchport pvid vlan-id

参数说明

参数	参数说明	取值
vlan-id	取 vlan id	1-4094

5.4. switchport link-type

命令功能

端口模式下修改端口的链路类型

命令格式

(no) switchport link-type [access | hybrid | trunk]

参数说明

无

5.5. switchport trunk allowed vlan

命令功能

端口模式下配置 trunk 端口下所属 vlan

命令格式

(no) switchport trunk allowed vlan [vlan-list|all]

参数说明

参数	参数说明	取值
vlan-list	取 VLAN id	数字形式字符串，不区分大小写，不支持空格，长度范围是 1-128。字符串范围 1-4094
all	所有已配置 vlan	无

5.6. switchport hybrid untagged vlan

命令功能

端口下修改 hybrid 端口 untagged vlan

命令格式

(no)switchport hybrid untagged vlan [vlan-list|all]

参数说明

参数	参数说明	取值
vlan-list	取 VLAN id	数字形式字符串，不区分大小写，不支持空格，长度范围是 1-128。字符串范围 1-4094
all	所有已配置 vlan	无

5.7. switchport hybrid tagged vlan

命令功能

端口下修改 hybrid 端口 tagged vlan

命令格式

(no)switchport hybrid tagged vlan [*vlan-list*]**all**

参数说明

参数	参数说明	取值
vlan-list	取 VLAN id	数字形式字符串，不区分大小写，不支持空格，长度范围是 1-128。字符串范围 1-4094
all	所有已配置 vlan	无

5.8. priority

命令功能

端口模式下修改优先级

命令格式

(no)priority *value*

参数说明

参数	参数说明	取值
value	取优先级	0-7 默认 0

5.9. ingress acceptable-frame

命令功能

端口模式下修改端口接收帧类型

命令格式

(no)ingress acceptable-frame [*tagged*]**all**[*untagged*]

参数说明

参数	参数说明	取值
tagged	只接收带 tag 报文	无
all	所有报文都接收	无
untagged	只接收带 untagged 报文	无

5.10. ingress filtering

命令功能

端口模式下开启端口报文过滤

命令格式

(no) ingress filtering

参数说明

无

5.11. description

命令功能

Vlan 模式下配置 vlan 名称

命令格式

(no)description *string*

参数说明

参数	参数说明	取值
string	端口描述	<1-128>除? 号以外任意字符，空格需要加上双引号

5.12. show vlan brief

命令功能

查看 vlan 信息

命令格式

Show vlan [**enter** | *vlan-id*]

Show vlan brief [**enter** | *vlan-id* | **interface ethernet** *port-id*]

参数说明

无

5.13. 配置举例

```

DUT(config)#
DUT(config)#vlan 1-4094                //创建 vlan
DUT(config-if-vlan-1-4094)#switchport ethernet 0/0/1    //给 vlan 添加端口
DUT(config-if-vlan-1-4094)#int ethernet 0/0/1           //进入端口模式
DUT(config-if-ethernet-0/0/1)#switchport pvid 2         //修改端口 pvid
DUT(config-if-ethernet-0/0/1)#switchport link-type trunk //配置端口类型
DUT(config-if-ethernet-0/0/1)#switchport trunk allowed vlan 20 //配置允许通过的 vlan
DUT(config-if-ethernet-0/0/1)#show int brief           //查看端口信息

```

Port	Desc	Link	shutdn	Speed	Pri	PVID	Mode	TagVlan	UtVlan
e0/0/1	test	down	false	f1000	5	2	trk	all	2
e0/0/2		down	false	auto	0	1	hyb		1
e0/0/3		down	false	auto	0	1	hyb		1
e0/0/4		down	false	auto	0	1	hyb		1
e0/0/5		down	false	auto	0	1	hyb		1
e0/0/6		down	false	auto	0	1	hyb		1
e0/0/7		down	false	auto	0	1	hyb		1
e0/0/8		down	false	auto	0	1	hyb		1
e0/0/9		up	false	auto-f1000	0	1	hyb		1
e0/0/10		up	false	auto-f1000	0	1	hyb		1
e0/0/11		up	false	auto-f1000	0	1	hyb		1
e0/0/12		up	false	auto-f1000	0	1	hyb		1
e0/0/13		down	false	auto	0	1	hyb		1
e0/0/14		up	false	auto-f1000	0	1	hyb		1
e0/0/15		down	false	auto	0	1	hyb		1
e0/0/16		down	false	auto	0	1	hyb		1
e0/0/17		down	false	auto	0	1	hyb		1
e0/0/18		down	false	auto	0	1	hyb		1
e0/0/19		down	false	auto	0	1	hyb		1
e0/0/20		down	false	auto	0	1	hyb		1
e0/0/21		down	false	auto	0	1	hyb		1
e0/0/22		down	false	auto	0	1	hyb		1
e0/1/1		down	false	auto	0	1	hyb		1
e0/1/2		down	false	auto	0	1	hyb		1

Total entries: 24 .

6. Mac-vlan 配置

6.1. mac-vlan mac-address

命令功能

配置 mac vlan 转发表

命令格式

(no)mac-vlan mac-address *mac-add vlan-id pri*

参数说明

参数	参数说明	取值
Mac-add	mac 地址	可用有效 mac 地址
vlan-id	Vlan id	1-4094
pri	优先级	0-7

6.2. no mac-vlan mac-address

命令功能

删除 mac vlan 转发表

命令格式

no mac-vlan

参数说明

无

6.3. show mac-vlan mac-address

命令功能

查看 mac vlan 配置

命令格式

show mac-vlan [*enter | mac-address mac-address*]

参数说明

参数	参数说明	取值
mac-address	mac 地址	可用有效 mac 地址

6.4. 配置举例

DUT(config)#mac-vlan mac-address 00:00:00:1:2:3 vlan 2 priority 5 //配置 mac-vlan

DUT(config)#show mac-vlan mac-address 00:00:00:1:2:3 //查看 mac-vlan

MAC Address	VLAN ID	Priority	Status
00:00:00:01:02:03	2	5	active

Total active entries: 1.

Total inactive entries: 0.

7. Ip-subnet-vlan 配置

7.1. Ip-subnet-vlan IPv4 a.b.c.d

命令功能

配置基于 ip 子网的 vlan 转发表

命令格式

(no)ip-subnet-vlan ipv4 ipadd mask mask vlan vlan-id priority pri

参数说明

参数	参数说明	取值
ipadd	Ip 地址	可用有效 ip 地址
mask	掩码	0.0.0.0-255.255.255.255
vlan-id	Vlan id	1-4094
pri	优先级	0-7

7.2. no ip-subnet-vlan

命令功能

删除所有基于 ip 子网 vlan 的转发表

命令格式

no ip-subnet-vlan

参数说明

无

7.3. ip-subnet-vlan precede

命令功能

(取消)使能 ip-subnet-vlan 优先 mac-vlan 转发

命令格式

(no)ip-subnet-vlan precede

参数说明

参数	参数说明	取值
ipadd	Ip 地址	可用有效 ip 地址
mask	掩码	0.0.0.0-255.255.255.255

7.4. show ip-subnet-vlan

命令功能

查看基于子网 vlan 的所有配置

命令格式

show ip-subnet-vlan ipv4 [ipadd mask]

参数说明

参数	参数说明	取值
ipadd	Ip 地址	可用有效 ip 地址
mask	掩码	0.0.0.0-255.255.255.255

7.5. 配置举例

```
DUT(config)#ip-subnet-vlan ipv4 192.168.1.1 mask 255.0.0.0 vlan 1 priority 4 //配置 ip-subnet-vlan
```

```
DUT(config)#ip-subnet-vlan precede //配置子网优先匹配
```

```
DUT(config)#show ip-subnet-vlan //查看 ip-subnet-vlan
```

The precedence of ip-subnet-based VLAN is higher than mac-based VLAN.

IP Address	IP Mask	VLAN ID	Priority	Status
192.168.1.1	255.0.0.0	1	4	active

Total active entries: 1.

Total inactive entries: 0.

8. protocol-vlan 配置

8.1. protocol-vlan profile id frame-type ethernet2 ether-type

命令功能

配置 protocol-vlan 转发表中的 frame-type

命令格式

(no)protocol-vlan profile *profile-id* frame-type ethernet2 ether-type *value*

参数说明

参数	参数说明	取值
Profile-id	表项 ID	1-8
value	Ethernet type	1-FFFF

8.2. protocol-vlan profile id vlan vid

命令功能

配置 protocol-vlan 转发表中的 vlan

命令格式

protocol-vlan profile *profile-id* vlan *vid* [priority *priority*]

参数说明

参数	参数说明	取值
Profile-id	表项 ID	1-8
vid	Vlan 取值	1-4094
priority	优先级	0-7, 可选参数

8.3. protocol-vlan

命令功能

端口模式下（取消）使能 protocol-vlan

命令格式

(no) protocol-vlan profile

参数说明

参数	参数说明	取值
Profile-id	表项 ID	1-3

8.4. no protocol-vlan profile id

命令功能

删除 protocol-vlan 转发表

命令格式

no protocol-vlan profile [enter | *profile-id*]

参数说明

参数	参数说明	取值
Profile-id	表项 ID	1-3

8.5. show protocol-vlan profile

命令功能

查看 protocol-vlan 转发表配置

命令格式

show protocol-vlan profile [*id*]

参数说明

参数	参数说明	取值
Profile-id	表项 ID	1-8

8.6. show protocol-vlan interface

命令功能

查看端口使能配置

命令格式

show protocol-vlan interface [enter|ethernet <*port-id*>]

参数说明

参数	参数说明	取值
port-id	端口号	根据设备而定，格式般是 0/0/1

8.7. 配置举例

```
DUT(config)#protocol-vlan profile 1 frame-type ethernet2 ether-type 8035
```

```
DUT(config)#protocol-vlan profile 1 vlan 2
```

```
DUT(config-if-ethernet-0/0/1)#protocol-vlan
```

```
DUT(config)#interface ethernet 0/0/1
```

```
DUT(config-if-ethernet-0/0/1)#show protocol-vlan interface ethernet 0/0/1
```

```
Port      Profile Index VLAN ID ActionStatus
```

```
e0/0/1    1          2          active
```

Total port entries: 1.

Total active action entries: 1.

Total inactive action entries: 0.

9. vlan-trunking 配置

9.1. vlan-trunking mode

命令功能

配置 vlan-trunking 模式

命令格式

vlan mode [auto | manual]

no vlan-trunking mode

参数说明

参数	参数说明	取值
auto	自动模式，开启后则所有 VLAN 都能透传,不需要手动创建静态 VLAN.	无
manual	手动模式，开启后，已经存在的手动创建的静态 VLAN 都能透传。	无

9.2. vlan-trunking

命令功能

端口下(取消)使能 vlan-trunking

命令格式

[no]vlan-trunking

参数说明

参数	参数说明	取值
vlan-trunking	1. 需要先在全局配置 mode，并且端口必须是 trunk。 2. 当 mode=manual 时，端口下开启 vlan-trunking，会自动配置透传 vlan: switchport trunk allowed vlan；如果再配置 no switchport trunk allowed vlan会导致 vlan 报文无法转发； 3. 当 mode=manual 时，端口需要关闭功能时：必须配置两条命令：no vlan-trunking，no switchport trunk allowed vlan；	无

9.3. show vlan-trunking

命令功能

查看配置

命令格式

show vlan-trunking

参数说明

无

10. vlan-swap 配置

10.1. vlan swap

命令功能

端口模式下配置 vlan 转换

命令格式

vlan swap <startid> <endid> <swapid> <priority value>

no vlan swap <startid> <endid>

no vlan swap all

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>startid</i>	Start vlan id	1-4094
<i>endid</i>	End vlan id	1-4094
<i>swapid</i>	Swap vlan id	1-4094
<i>priority value</i>	优先级	0-7

11. QinQ 配置

11.1. qinq

命令功能

全局模式开启(关闭)qinq 功能

命令格式

qinq
no qinq

参数说明

无

11.2. qinq inner-tpid

命令功能

配置 inner-tpid

命令格式

(no) **qinq inner-tpid** <protocol-number>

参数说明

参数	参数说明	取值
protocol-number	协议号	1-ffff, 默认 8100

11.3. qinq outer-tpid

命令功能

配置 outer-tpid

命令格式

(no) qinq outer-tpid <protocol-number>

参数说明

参数	参数说明	取值
protocol-number	协议号	1-ffff, 默认 8100

11.4. qinq mode

命令功能

端口下配置 qinq 模式，默认 uplink

命令格式

qinq mode [customer | uplink]
no qinq mode

参数说明

无

11.5. vlan insert

命令功能

在端口下配置 qinq 插入 vlan

命令格式

vlan insert <start-vlan><end-vlan><service-vlan><priority>
no vlan insert <start-vlan><end-vlan>

参数说明

参数	参数说明	取值
start-vlan	起始 vlan	1-4094
end-vlan	结束 vlan	1-4094
service-vlan	service VLAN	1-4094
priority	优先级	0-7

11.6. vlan pass-through

命令功能

端口下配置透传 vlan

命令格式

vlan pass-through <start-vlan>< end-vlan>

参数说明

参数	参数说明	取值
start-vlan	起始 vlan	1-4094
end-vlan	结束 vlan	1-4094

11.7. no vlan pass-through

命令功能

在端口下删除透传 vlan

命令格式

no vlan pass-through <start-vlan ><end-vlan>
no vlan pass-through all

参数说明

参数	参数说明	取值
start-vlan	起始 vlan	1-4094
end-vlan	结束 vlan	1-4094

11.8. show qinq

命令功能

查看 qinq 配置信息

命令格式

show qinq

参数说明

无

11.9. show flexible-vlan interface

命令功能

查看灵活 qinq 配置信息

命令格式

show flexible-vlan interface [**enter** | **ethernet** *portid*]

参数说明

无

11.10. 配置举例

如图

TCA ----1 DUT 2 -----TCB

1. 创建 vlan1-200，并包含端口 1，2

```
dut1(config)#vlan 1-200
dut1(config-vlan-range)#switchport ethernet 0/0/1 ethernet 0/0/2
dut1(config-vlan-range)#interface eth 0/0/2
dut1(config-if-ethernet-0/0/2)#switchport hybrid tagged vlan all
```

2. 全局开启 qinq，端口 1 配置为 customer 模式

```
dut1(config)#qinq
dut1(config)#interface eth 0/0/1
dut1(config-if-ethernet-0/0/1)#qinq mode customer
```

3. 端口下配置 vlan insert 10-20，服务 vlan 为 100

```
dut1(config-if-ethernet-0/0/1)#vlan insert 10 20 100 5
```

4. TCA 发送 vlan10 的报文，TCB 抓包查看

TCB 抓到的双 tag 报文：inner-tag=10,outer-tag=100;

12. MAC 地址管理

12.1. mac-address-table learning

命令功能

在全局或端口下（取消）使能 mac 地址学习

命令格式

mac-address-table learning
no mac-address-table learning

参数说明

无

12.2. mac-address-table age-time time

命令功能

配置 MAC 地址老化时间

命令格式

mac-address-table age-time *second*
no mac-address-table age-time

参数说明

参数	参数说明	取值
second	MAC 地址老化时间，单位秒。默认为 300s	10-1000000

12.3. mac-address-table age-time disable

命令功能

关闭 MAC 地址老化功能

命令格式

mac-address-table age-time disable

参数说明

无

12.4. mac-address-table permanent

命令功能

配置永久 MAC 地址表

命令格式

```
mac-address-table permanent <mac-add> interface ethernet <port-id> vlan <vlan-id>
no mac-address-table permanent <mac-add> [interface ethernet <port-id>] vlan <vlan-id>
no mac-address-table permanent vlan <vlan-id>
no mac-address-table permanent interface ethernet <port-id>
```

参数说明

参数	参数说明	取值
mac-add	MAC 地址	48 位二进制数，格式为 X:X:X:X:X:X
port-id	端口号	根据交换机物理端口来定，例如 28 口交换机：0/0/1-0/1/4
vlan-id	取 vlan id	1-4094

12.5. mac-address-table static

命令功能

配置静态 MAC 地址

命令格式

```
mac-address-table static <mac-add> interface ethernet <port-id> vlan <vlan-id>
no mac-address-table static <mac-add> [interface ethernet <port-id>] vlan <vlan-id>
no mac-address-table static vlan <vlan-id>
no mac-address-table static interface ethernet <port-id>
```

参数说明

参数	参数说明	取值
mac-add	MAC 地址	48 位二进制数，格式为 X:X:X:X:X:X
port-id	端口号	根据交换机物理端口来定，例如 28 口交换机：0/0/1-0/1/4
vlan-id	取 vlan id	1-4094

12.6. mac-address-table dynamic

命令功能

配置动态 MAC 地址表

命令格式

```
mac-address-table dynamic <mac-add> interface ethernet <port-id> vlan <vlan-id>
no mac-address-table dynamic <mac-add> [interface ethernet <port-id>] vlan <vlan-id>
no mac-address-table dynamic vlan <vlan-id>
no mac-address-table dynamic interface ethernet <port-id>
```

参数说明

参数	参数说明	取值
mac-add	MAC 地址	48 位二进制数，格式为 X:X:X:X:X:X
port-id	端口号	根据交换机物理端口来定，例如 28 口交换机：0/0/1-0/1/4
vlan-id	取 vlan id	1-4094

12.7. mac-address-table blackhole

命令功能

配置黑洞 MAC 地址表

命令格式

```
mac-address-table blackhole <mac-add> vlan <vlan-id>
no mac-address-table blackhole <mac-add> vlan <vlan-id>
no mac-address-table blackhole vlan <vlan-id>
```

参数说明

参数	参数说明	取值
mac-add	MAC 地址	48 位二进制数，格式为 X:X:X:X:X:X
vlan-id	取 vlan id	1-4094

12.8. mac-address-table max-mac-count

命令功能

端口模式或 vlan 模式下配置 mac 地址学习数量

命令格式

(no)mac-address-table max-mac-count *count*

参数说明

参数	参数说明	取值
count	Mac 地址个数	1-40976,默认最大值，不能设置取值不同

12.9. mac-address-table control-learning

命令功能

(取消)使能 mac 地址学控制

命令格式

(no) mac-address-table control-learning

参数说明

无

12.10. show mac-address-table max-mac-count

命令功能

查看 MAC 学习数量限制配置信息

命令格式

Show mac-address max-mac-count interface ethernet *port-id*

Show mac-address max-mac-count vlan *vlan-id*

参数说明

参数	参数说明	取值
port-id	端口号	不同设备取值不同
Vlan-id	Vlan id	1-4094

12.11. show mac-address-table age-time

命令功能

查看 MAC 地址老化时间配置信息

命令格式

show mac-address-table age-time

参数说明

无

12.12. show mac-address-table

命令功能

查看 MAC 地址表

命令格式

show mac-address-table

show mac-address-table ethernet *port-id*

show mac-address-table ethernet *port-id* **vlan** *vlan-id*

show mac-address-table vlan *vlan-id*

show mac-address-table static [**ethernet** | **eth-trunk**] *<port-id>* **vlan** *<vlan-id>*

show mac-address-table permanent [**ethernet** | **eth-trunk**] *<port-id>* **vlan** *<vlan-id>*

show mac-address-table dynamic [**ethernet** | **eth-trunk**] *<port-id>* **vlan** *<vlan-id>*

show mac-address-table blackhole [**vlan** *<vlan-id>*]

参数说明

参数	参数说明	取值
port-id	端口号	根据交换机物理端口来定，
vlan-id	取 vlan id	1-4094

12.13. show mac-address-table learning

命令功能

查看 mac 地址学习状态，默认使能

命令格式

show mac-address-table learning interface [**ethernet** *port-id*]

参数说明

参数	参数说明	取值
port-id	端口号	不同设备取值不同，格式 0/0/1

12.14. 配置举例

```
DUT(config)#mac-address-table permanent 00:00:00:01:02:03 interface ethernet 0/0/1 vlan 1//配置静态 mac 地址
DUT(config)#int ethernet 0/0/1
DUT(config-if-ethernet-0/0/1)#mac-address-table max-mac-count 250 //配置端口 mac 地址最大学习数
DUT(config-if-ethernet-0/0/1)#show mac-address-table //查看 mac 地址表
MAC Address          VLAN ID  port      status
00:00:00:01:02:03    1        0/0/1     static
00:0a:6a:00:00:06    1        0/0/10    dynamic
80:1f:02:4c:19:60    1        0/0/14    dynamic
Total entries: 3 .
DUT(config-if-ethernet-0/0/1)#show mac-address-table max-mac-count interface ethernet 0/0/1 //查看单个端
口 mac 地址最大学习数
Port          Mac address max count
e0/0/1        250
Total entries: 1
DUT(config)#mac-address-table age-time 250 //配置 mac 地址老化时间
DUT(config)#show mac-address-table age-time
mac address table agingtime is 250 seconds.
```

13. 流量控制配置

13.1. flow-control

命令功能

(取消)使能流控功能

命令格式

(no) flow-control

参数说明

无

13.2. show flow-control interface

命令功能

查看流控配置

命令格式

show flow-control interface [ethernet *port-id*]

参数说明

无

13.3. 配置举例

```
DUT(config)#int ethernet 0/0/1
DUT(config-if-ethernet-0/0/1)#flow-control
DUT(config-if-ethernet-0/0/1)#show flow-control interface ethernet 0/0/1
port      flow-control-state
e0/0/1    enable
Total entries: 1.
```

14. 带宽控制配置

14.1. bandwidth ingress kbps

命令功能

在端口模式下配置入方向的带宽限速

命令格式

(no)bandwidth ingress [kbps | percent] <*rate*>
no bandwidth ingress

参数说明

参数	参数说明	取值
rate	限制的具体带宽	64-10000000

14.2. bandwidth ingress kbps

命令功能

在端口模式下配置出方向的带宽限速

命令格式

bandwidth egress [kbps | percent] <*rate*>
no bandwidth egress

参数说明

参数	参数说明	取值
rate	限制的具体带宽	64-10000000

14.3. show bandwidth interface

命令功能

查看端口的带宽限速配置

命令格式

show bandwidth interface [enter | ethernet <port-id>]

参数说明

参数	参数说明	取值
port-id	端口号	根据交换机物理端口来定，格式 0/0/1

14.4. 配置举例

```
DUT(config)#
DUT(config)#int ethernet 0/0/1
DUT(config-if-ethernet-0/0/1)#bandwidth egress kbps 64
DUT(config-if-ethernet-0/0/1)#show bandwidth interface ethernet 0/0/1
Port-bandwidth informations:
port      egress bandwidth
e0/0/1    64kbps

DUT(config-if-ethernet-0/0/1)#
```

15. Dlf-Control 配置

15.1. unknown-discard unicast vlan

命令功能

(取消)使能丢弃指定 vlan 的未知单播报文功能

命令格式

(no)unknown-discard unicast vlan <vid>

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>vid</i>	vlan id	1-4094

15.2. unknown-discard multicast vlan

命令功能

(取消)使能丢弃指定 vlan 的未知组播报文功能

命令格式

(no)unknown-discard multicast vlan <vid>

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>vid</i>	vlan id	1-4094

15.3. show unknown-discard vlan

命令功能

查看未知报文丢弃功能配置

命令格式

show unknown-discard vlan [enter | *vid*]

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>vid</i>	vlan id	1-4094

16. Local-Switch 配置

16.1. local-switch

命令功能

端口模式下配置本地转发功能

命令格式

(no)local switch

参数说明

无

16.2. show local-switch

命令功能

查看本地转发配置信息

命令格式

show local-switch

参数说明

无

17. 端口镜像配置

17.1. mirror group id source-interface

命令功能

配置镜像源

命令格式

mirror group <group-id> **source-interface ethernet** <port-id> [ingress | egress | both]
mirror group <group-id> **source-interface cpu** [ingress | egress | both]

参数说明

参数	参数说明	取值
group-id	组号	1-3
port-id	端口号	根据交换机物理端口来定

17.2. mirror group id destination-interface

命令功能

配置镜像目的端口

命令格式

mirror group *group-id* **destination-interface ethernet** *<port-id>*

参数说明

无

17.3. no mirror group

命令功能

删除镜像组

命令格式

no mirror group all
no mirror group *group-id*
no mirror group *group-id* **source-interface** [**cpu** | **ethernet** *<port-id>*]
no mirror group *group-id* **destination-interface ethernet** *<port-id>*

参数说明

无

17.4. show mirror group

命令功能

查看镜像配置信息

命令格式

show mirror group [**all**]*[group-id]*

参数说明

无

17.5. 配置举例

//配置镜像组 2:镜像 1-5 端口的入方向报文

DUT(config)#mirror group 2 source-interface ethernet 0/0/1 to ethernet 0/0/5 ingress

//配置镜像组 2:镜像目的端口 7

DUT(config)#mirror group 2 destination-interface ethernet 0/0/7

```
DUT(config)#show mirror group 2
Information about mirror groups:
Group number          : 2
The monitor port      : e0/0/7
The mirrored egress ports :
The mirrored ingress ports : e0/0/1-e0/0/5.
Total entries: 1 .
```

18. Sflow 配置

18.1. sflow agent

命令功能

配置采样本地代理地址

命令格式

```
sflow agent [ip <ip> | ipv6 <ipv6>]
no sflow agent
```

参数说明

参数	参数说明	取值
ip	代理所使用的 IPv4 地址	X.X.X.X, X ∈ [0-255]
ipv6	代理所使用的 IPv6 地址	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXX, X ∈ [0-F]十六进制

18.2. sflow collector

命令功能

配置采样远端收集者

命令格式

```
sflow collect <Id> [ip <ip> | ipv6 <ipv6>] owner <owner> [datagram-size <size>] [time-out <time-value>] [port <port>]
no sflow collect <Id>
```

参数说明

参数	参数说明	取值
Id	收集者 ID	[1-10]
ip	代理所使用的	X.X.X.X, X ∈ [0-255]

	IPv4 地址	
ipv6	代理所使用的 IPv6 地址	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXX, X∈ [0-F]十六进制
owner	拥有者	1-127 个字符
size	数据包大小	[256-1400]
time-value	超时时间	[30-2147483647]
port	Sflow 协议端口号	[1-2147483647]

18.3. sflow counter collector id

命令功能

端口下配置 counter 采样并关联 collector

命令格式

(no)sflow counter collector <Id>

参数说明

参数	参数说明	取值
Id	收集者 ID	[1-10]

18.4. sflow counter interval

命令功能

端口下配置 Counter 采样周期

命令格式

(no)sflow counter interval <interval>

参数说明

参数	参数说明	取值
Interval	采样周期	[3-2147483647]

18.5. sflow flow collector id

命令功能

端口下配置 flow 采样并关联 collector

命令格式

(no)sflow flow collector <Id>

参数说明

参数	参数说明	取值
Id	收集者 ID	[1-10]

18.6. sflow flow sampling-rate

命令功能

端口下配置 flow 采样速率

命令格式

(no)sflow flow sampling-rate <rate>

参数说明

参数	参数说明	取值
rate	采样速率	1-32767

18.7. sflow flow max-header

命令功能

端口下配置 Flow 采样原始报文从头部开始截取长度

命令格式

(no)sflow flow max-header <size>

参数说明

参数	参数说明	取值
size	采样报文内容截取长度	64-128

18.8. show sflow collector

命令功能

查看收集者配置信息

命令格式

show sflow collector <Id>

参数说明

参数	参数说明	取值
Id	收集者 ID	1-10

18.9. show sflow flow

命令功能

查看端口 Flow 采样配置信息

命令格式

show sflow flow [enter | ethernet <portId>]

参数说明

参数	参数说明	取值
portId	端口号	不同设备取值不同，例如 0/0/1

18.10. show sflow counter

命令功能

查看端口 Counter 采样配置信息

命令格式

show sflow counter [enter | ethernet <portId>]

参数说明

参数	参数说明	取值
portId	端口号	不同设备取值不同，例如 0/0/1

18.11. 配置举例

组网

PC1-----1 DUT 2-----PC2
|
collector (192.168.1.25)

配置

```
DUT3(config)#interface vlan-interface 1
DUT3(config-if-vlanInterface-1)#ip address 192.168.1.62 255.255.255.0
DUT3(config-if-vlanInterface-1)#exit
DUT3(config)# sflow agent ip 192.168.1.62
DUT3(config)# sflow collector 1 ip 192.168.1.25 owner mycollector
```

#Port1 开启 flow 采样

```

DUT3(config)# interface eth 0/0/1
DUT3(config-if-ethernet-0/0/1)# sflow flow sampling-rate 1000
DUT3(config-if-ethernet-0/0/1)# sflow flow max-header 64
DUT3(config-if-ethernet-0/0/1)# sflow flow collector 1
#Port2 开启 counter 采样
DUT3(config-if-ethernet-0/0/1)#interface eth 0/0/2
DUT3(config-if-ethernet-0/0/2)# sflow counter interval 10
DUT3(config-if-ethernet-0/0/2)# sflow counter collector 1

```

19. ACL 配置

19.1. access-list <id> match-order

命令功能

全局配置 ACL 匹配顺序

命令格式

access-list <id> match-order [auto| config]

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>id</i>	访问控制列表号	1-2999
auto	长度大优先	默认
config	配置序号小优先	

19.2. access-list step

命令功能

ACL 子项目编号的步长

命令格式

access-list step *step_value*

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>Step_value</i>	访问控制列表步长	INTEGER<1-10>

19.3. access-list <1-999>

命令功能

全局配置 IP 访问控制列表

命令格式

```

access-list id [permit|deny] [IPv4_protocol] [ src_ipv4 mask | host | any ] [ dst_ipv4 mask |
host | any ] [fragments|dscp|precedence|tos value] [time-range name]
access-list id [permit|deny] [IPv6_protocol] [src_ipv6/mask_l|ipv6any]
[dst_ipv6/mask_l|ipv6any] [traffic-class value] [time-rang name ]

no access-list all|<id> [<subitem_id>]

```

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>id</i>	访问控制列表号	[1-999]，表示ip acl 类型
<i>IPv4_protocol</i>	Type protocol number	0-255,部分协议可使用关键字 如udp tcp
<i>src_ip</i>	源IPv4/6地址	合法的ip地址
<i>dst_ip</i>	目的IPv4/6地址	合法的ip地址
<i>mask_l</i>	掩码长度	1-128
<i>value</i>	具体取值	Dscp 0-63 Precedence 0-7 tos 0-15 traffic-class 0-255
<i>name</i>	指定访问控制列表生效时间	String<1-32>

19.4. access-list <1000-1999>

命令功能

全局配置二层访问控制列表

命令格式

```

access-list <id> [permit|deny] [L2_protocol] [<source_mac>[<mask|host|any]
[<dst_mac>[<mask|host|any] [vlan vid] [cos value] [time-range name]
no access-list all|<id> [<rule_id>]

```

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>id</i>	访问控制列表号	[1000-1999]，表示二层访问控制列表类型
<i>L2_protocol</i>	帧的协议类型	0-FFFF，部分可取关键字，如arp，ip
<i>source_mac</i>	指定源mac地址范围	合法地址
<i>protocal</i>	以太网承载的协议类型	十六进制表示，HEX<0-FFFF>
<i>mask</i>	掩码	合法值
<i>cos</i>	802.1p的优先级	0-7
<i>vid</i>	Vlan id	1-4094

19.5. access-list <2000-2999>

命令功能

全局配置混合访问控制列表

命令格式

```
access-list <id> [permit | deny] {<0-255> | <cos> | [<dst-mac> | <src-mac> [<mask> | <host>]
<cos> | <src-ip> | <src-ipv6> <dst-mac> <vlan> ] <vlan>}
no access-list all | <id> [<rule_id>]
```

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>id</i>	访问控制列表号	2000-2999
<i>0-255</i>	ipv4协议号或者ipv6下一跳头部	
<i>cos_value</i>	指定cos值	[0-7]
<i>source_mac</i>	指定源mac地址范围	[any, 带有掩码的mac地址] 例如: 00:00:00:00:00:10 00:00:00:00:00:ff 注意: 掩码使用反码
<i>vlan_value</i>	指定报文所属vlan	[1-4094]
<i>destination_mac</i>	指定目的mac地址范围	[any, 带有掩码的mac地址] 例如: 00:00:00:00:00:20 00:00:00:00:00:ff 注意: 掩码使用反码

19.6. access-group

命令功能

全局或端口模式下激活访问控制列表

命令格式

```
access-group [ ip-acl id ] [ mac-acl id ] [ hybrid-acl id ] [ subitem sub-num ] [ in | out ]
no access-group <type> {<id> | <name>} [subitem <rule_id>]
```

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>id</i>	访问控制列表号	[1-2999] 取值范围和选择的type相关
<i>sub_num</i>	规则id号, 添加规则时自动生成	0-127

19.7. time-range

命令功能

全局配置时间，并且进入时间段视图

命令格式

time-range <name>

no time-range <name>

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>name</i>	间段名字(最长为32个字节，必须以[a-z,A-Z]开头，不区分大小写)	String<1-32>

19.8. absolute

命令功能

时间段视图配置绝对时间段

命令格式

absolute start <start_time> <start_date> **end** <end_time> <end_date>

no absolute start <start_time> <start_date> **end** <end_time> <end_date>

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>start_time</i>	起始时间	00:00:00-23:59:59
<i>start_date</i>	起始年月日	2000/01/01-2099/12/31
<i>end_time</i>	结束时间	00:00:00-23:59:59
<i>end_date</i>	结束年月日	2000/01/01-2099/12/31

19.9. periodic

命令功能

时间段视图配置相对时间段

命令格式

periodic <date_list> <start_time> **to** <end_time>

no periodic <date_list> <start_time> **to** <end_time>

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>date_list</i>	日期列表	[0-6,Daily,fri,mon,sat,sun,thu,tue,wed,weekdays,weekend]
<i>start-time</i>	起始时间	00:00:00-23:59:59
<i>end-time</i>	结束时间	00:00:00-23:59:59

19.10. show time-range

命令功能

查看时间段配置信息

命令格式

show time-range {all | statistics | name <name>}

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>name</i>	时间段名字(最长为32个字节,必须以[a-z,A-Z]开头,不区分大小写)	1-32

19.11. show access-list config

命令功能

查看访问控制列表配置信息

命令格式

show access-list config [all|brief]acl_id

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>acl_id</i>	访问控制列表号	[1-2999]

19.12. show access-list runtime

命令功能

查看已经激活的访问控制列表信息

命令格式

show access-list runtime [all|brief]acl_id

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>acl_id</i>	访问控制列表号	[1-2999]

19.13. 配置举例

DUT2(config)#time-range ceshi

DUT2(config-timerange-ceshi)#absolute start 09:00:00 2020/9/30 end 18:00:00 2025/9/30 //配置绝对时间段

DUT2(config)#access-list 1 deny any any //配置 ACL

DUT2(config)#access-group ip-acl 1 subitem 0 in //激活 ACL

DUT2(config)#show access-list runtime all //查看已经激活的访问控制列表信息

access-list 1 subitem 0 running inbound

total runtime rules: 1 rules

20. QACL 配置

20.1. traffic insert-vlan

命令功能

配置指定流插入外层 vlan

命令格式

traffic insert-vlan [**mac-acl** | **ip-acl** | **hybrid-acl**] *acl_id* [**subitem** *sub_num*] **vlan** *vid*
no traffic insert-vlan [**mac-acl** | **ip-acl** | **hybrid-acl**] *acl_id* [**subitem** *sub_num*]

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>acl_id</i>	Acl 编号	[1-2999]
<i>vid</i>	Vlan编号	[1-4094]

20.2. traffic statistic

命令功能

全局视图配置流统计

命令格式

(no) **traffic statistic** [**mac-acl** | **ip-acl** | **hybrid-acl**] *acl_id* [**subitem** *sub_num*] [**in** | **out**]

参数说明

无

20.3. traffic mirror

命令功能

全局视图配置指定流镜像

命令格式

traffic mirror [mac-acl | ip-acl | hybrid-acl] *acl_id* [subitem *sub_num*] [cpu | interface ethernet *port-id*]
no traffic mirror [mac-acl | ip-acl | hybrid-acl] *acl_id* [subitem *sub_num*]

参数说明

无

20.4. traffic priority

命令功能

配置指定流标记优先级

命令格式

traffic priority [mac-acl | ip-acl | hybrid-acl] *acl_id* [subitem *sub_num*] [cos | dscp | local-precedence|precedence] *value*
no traffic priority [mac-acl | ip-acl | hybrid-acl] *acl_id* [subitem *sub_num*]

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>value</i>	根据具体关键字取值	dscp 0-63 cos 0-7 precedence 0-7 Local-precedence 0-7

20.5. traffic rate-limit

命令功能

配置对特定流限速

命令格式

traffic rate-limit [mac-acl | ip-acl | hybrid-acl] *acl_id* [subitem *sub_num*] *rate* [in|out]
no traffic rate-limit [mac-acl | ip-acl | hybrid-acl] *acl_id* [subitem *sub_num*] [in | out]

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>rate</i>	目标速率	GE端口 <64-1000000> 10GE端口 <64-10000000>

20.6. traffic redirect

命令功能

命令配置报文重定向

命令格式

Traffic redirect [**mac-acl** | **ip-acl** | **hybrid-acl**] *acl_id* [**subitem** *sub_num*] [**interface** *ethernet port-id* | **cpu**]

参数说明

参数	参数说明	取值
Acl-id	访问控制列表	[2000-2999] [1-999] [1000-1999]
<i>port-id</i>	端口号	根据交换机物理端口来定，例如 28 口交换机：0/0/1-0/1/4
<i>subitem</i>	三层、二层、混合 acl 列表的子项号	0-127

20.7. traffic rewrite-vlan

命令功能

配置修改指定流的 vlan

命令格式

traffic rewrite-vlan [**mac-acl** | **ip-acl** | **hybrid-acl**] *acl_id* [**subitem** *sub_num*] *vlan-id*
no traffic rewrite-vlan [**mac-acl** | **ip-acl** | **hybrid-acl**] *acl_id* [**subitem** *sub_num*]

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>vlan-id</i>	重写 vlan id	1-4094

20.8. clear traffic statistic

命令功能

清除流量统计信息

命令格式

```
clear traffic statistic [all | [ mac-acl | ip-acl | hybrid-acl ] acl_id [subitem sub_num]]  
[ in|out]
```

参数说明

无

20.9. show traffic all | brief

命令功能

显示所有的 QoS 配置

命令格式

```
show traffic all  
show traffic brief
```

参数说明

无

20.10. show traffic insert-vlan

命令功能

显示 vlan 插入配置

命令格式

```
show traffic insert-vlan
```

参数说明

无

20.11. show traffic mirror

命令功能

显示所有的流镜像配置

命令格式

```
show traffic mirror
```

参数说明

无

20.12. **show traffic priority**

命令功能

显示优先级标记的配置

命令格式

show traffic priority

参数说明

无

20.13. **show traffic rate-limit**

命令功能

显示流限速的配置

命令格式

show traffic rate-limit

参数说明

无

20.14. **show traffic redirect**

命令功能

显示重定向的配置

命令格式

show traffic redirect

参数说明

无

20.15. show traffic rewrite-vlan

命令功能

显示 vlan 重写的参数设置

命令格式

show traffic rewrite-vlan

参数说明

无

20.16. show traffic statistic

命令功能

显示所有流统计配置

命令格式

show traffic statistic

参数说明

无

20.17. 配置举例

#配置并激活 ACL

DUT(config)#access-list 150 permit any 192.168.1.150 255.255.255.252

#标记 ACL 优先级

DUT(config)#traffic priority ip-acl 150 cos 7

21. Cos 配置

21.1. queue-scheduler *group_id* strict-priority

命令功能

配置队列调度策略 strict-priority

命令格式

queue-scheduler *group_id* strict-priority
no queue-scheduler [*group_id*]

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>group_id</i>	队列组	1-1

21.2. queue-scheduler *group_id* wfq

命令功能

配置队列调度策略 wfq

命令格式

queue-scheduler *group_id* **wfq** *q_wt1 q_wt2 q_wt3 q_wt4 q_wt5 q_wt6 q_wt7 q_wt8*
no queue-scheduler [*group_id*]

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>q_wt</i>	队列权重	一共有8条队列，每条队列的权重值取值范围是[0-100]

21.3. queue-scheduler id sp-wfq

命令功能

配置队列调度策略 sp-wfq

命令格式

queue-scheduler *group_id* **sp-wfq** *q_wt1 q_wt2 q_wt3 q_wt4 q_wt5 q_wt6 q_wt7 q_wt8*
no queue-scheduler [*group_id*]

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>q_wt</i>	队列权重	一共有8条队列，每条队列的权重值取值范围是[0-100]

21.4. **queue-scheduler *group_id* cos-map**

命令功能

配置 802.1P 与硬件队列映射关系

命令格式

queue-scheduler cos-map *group_id* *priority* *queue_id*

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>priority</i>	802.1p优先级	[0-7]
<i>queue_id</i>	硬件队列号	[0-7]

21.5. **queue-scheduler dscp-map**

命令功能

(取消)使能 dscp map，默认未使能；。

命令格式

queue-scheduler dscp-map
no queue-scheduler dscp-map

参数说明

无

21.6. **queue-scheduler dscp-map *group_id* priority dscp**

命令功能

配置 dscp 值与硬件队列映射关系

命令格式

queue-scheduler dscp-map *group_id* *<dscp_value>* *<queue_id>*

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>dscp value</i>	dscp值	[0-63]
<i>queue</i>	硬件队列号	[0-7]

21.7. queue-scheduler

命令功能

配置端口 queue-scheduler:所属的组、cos-map、dscp-map

命令格式

```
queue-scheduler group_id
queue-scheduler cos-map group_id
queue-scheduler dscp-map group_id
```

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>group_id</i>	队列组	[1-1]

21.8. show queue-scheduler

命令功能

查看队列调度的状态及方式

命令格式

```
show queue-scheduler [group_id]
```

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>group_id</i>	调度组号	[1-1]

21.9. show queue-scheduler cos-map

命令功能

查看 802.1P 与硬件队列映射表

命令格式

show queue-scheduler cos-map [group_id]

参数说明

参数	参数说明	取值
group_id	调度组号	[1]

21.10. show queue-scheduler dscp-map

命令功能

查看 dscp 值与硬件队列映射表

命令格式

show queue-scheduler dscp-map [group_id]

参数说明

参数	参数说明	取值
group_id	调度组号	[1]

21.11. show queue-scheduler port-map

命令功能

查看端口配置

命令格式

show queue-scheduler port-map

参数说明

无

21.12. 配置举例

#配置队列调度策略

```
DUT2(config)#queue-scheduler 1 sp-wrr 1 2 0 4 3 0 2 1
```

```
DUT2(config)#show queue-scheduler 1
```

```
Queue-scheduler group : 1
```

```
Queue scheduler mode   : SP+WRR
```

```
Queue weights          : 1 2 0 4 3 0 2 1
```

#配置 cos 值映射到队列

```
DUT2(config)#queue-scheduler cos-map 1 3 5
DUT2(config)#show queue-scheduler cos-map
```

Information about map of cos:

```
802.1P Priority  Queue of class
group 1-----
0                0
1                1
2                2
3                5
4                4
5                5
6                6
7                7
```

22. 双速三色配置

22.1. two-rate-policer set-pre-color

命令功能

配置 DSCP 到颜色的映射

命令格式

```
two-rate-policer set-pre-color <dscp-value> <color>
no two-rate-policer set-pre-color <dscp-value>
```

参数说明

参数	参数说明	取值
dscp-value	DSCP值	[0-63]
color	颜色	[green,yellow,red]

22.2. two-rate-policer mode

命令功能

配置双速三色模式

命令格式

two-rate-policer mode [color-aware |color-blind]

参数说明

无

22.3. two-rate-policer Id

命令功能

配置双速三色

命令格式

two-rate-policer <Id> cir <c-rate> cbs <c-volume> pir <p-rate> pbs <p-volume> [green-action <action> yellow-action <action> red-action <action>]
no two-rate-policer <Id>

参数说明

参数	参数说明	取值
Id	双速三色ID	[0-255]
c-rate	C盒令牌速率	[64-10000000]
c-volume	C盒令牌容积	[3600-1073741824]
p-rate	P盒令牌速率	[64-10000000]
p-volume	P盒令牌容积	[3600-1073741824]
action	行为	[copy-to-cpu, transmit, drop, set_dscp_value]

22.4. show two-rate-policer

命令功能

查看双速三色配置信息

命令格式

show two-rate-policer
show two-rate-policer policer_id
show two-rate-policer set-pre-color

参数说明

无

22.5. 配置举例

```
DUT(config)#access-list 1 permit any any
DUT(config)#two-rate-policer 0 cir 64 cbs 6400 pir 128 pbs 12800
DUT(config)#traffic rate-limit ip-acl 1 two-rate-policer 0 in
```

```
DUT(config)#show two-rate-policer 0
```

two rate policer 0 :

CIR : 64Kbps CBS : 6400bytes PIR : 128Kbps PBS : 12800bytes

color aware : color-blind

23. 端口隔离配置

23.1. interface port-isolate group group-id

命令功能

配置并进入隔离组模式

命令格式

```
interface port-isolate group group-id
no no interface port-isolate group [group-id]
```

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>group-id</i>	隔离组编号	1-31

23.2. switchport [all | ethernet *port-id*]

命令功能

在隔离组模式下配置成员

命令格式

```
[no]switchport [all | ethernet port-id]
```

参数说明

参数	参数说明	取值
----	------	----

<i>port-id</i>	端口号	根据交换机物理端口来定， 格式如 0/0/1
----------------	-----	------------------------

23.3. port-isolate group *group-id*

命令功能

在端口模式下将本端口加入隔离组，效果等同上一步；

命令格式

[no]port-isolate group *group-id*

参数说明

无

23.4. show port-isolation group

命令功能

查看端口隔离配置

命令格式

show port-isolate group [*group-id*]

参数说明

无

23.5. 配置举例

#端口 1 与端口 2 隔离

```
Switch(config)#interface port-isolate group 1
```

```
Switch(config-port-isolate-1)#switchport ethernet 0/0/1 ethernet 0/0/2
```

```
Switch(config-port-isolate-1)#exit
```

```
Switch(config)#show port-isolate group 1
```

Port-isolation informations:

group : port list

1 : e0/0/1-e0/0/2.

24. storm-control 配置

24.1. storm-control type unit vlaue

命令功能

在端口模式下配置风暴抑制报文类型和阈值

命令格式

storm-control [**broadcast**|**multicast** | **unicast**] **kbps** *kbps-value*

storm-control [**broadcast**|**multicast** | **unicast**] **pps** *pps-value*

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>pps-value</i>	会自动调整成 3200 的最大倍数	3200-14881000
<i>kbps-value</i>	会自动调整成 6400 的最大倍数，1K=1000;	6400-10000000

24.2. storm-control action

命令功能

在端口模式下配置风暴抑制处理动作

命令格式

storm-control action [**logging**| **shutdown**] **trap**]

no storm-control action

参数说明

无

24.3. storm-control broadcast [kbps|pps] value

命令功能

在端口模式下配置广播风暴抑制

命令格式

[no]storm-control broadcast [**kbps** | **pps**] *value*

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>value</i>	取值	Kbps <8-10000000> Pps <100-14881000>

24.4. storm-control multicast [kbps | pps] *value*

命令功能

在端口模式下配置组播风暴抑制

命令格式

[no]storm-control multicast [kbps | pps] *value*

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>value</i>	取值	Kbps <8-10000000> Pps <100-14881000>

24.5. storm-control unicast [kbps | pps] *value*

命令功能

在端口模式下配置单播风暴抑制

命令格式

[no]storm-control unicast [kbps | pps] *value*

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>value</i>	取值	Kbps <8-10000000> Pps <100-14881000>

24.6. show storm-control interface

命令功能

显示风暴抑制配置信息

命令格式

show storm-control interface [enter | ethernet <port-ID>]

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>port-id</i>	端口号	设备支持的所有端口，如：0/0/1

24.7. 配置举例

DUT(config)#int ethernet 0/0/1

DUT(config-if-ethernet-0/0/1)#storm-control broadcast pps 3200 //配置广播风暴控制

DUT(config-if-ethernet-0/0/1)#storm-control unicast pps 6400 //配置未知单播风暴控制

DUT(config-if-ethernet-0/0/1)#storm-control multicast pps 3200 //配置组播风暴控制

DUT(config-if-ethernet-0/0/1)#show storm-control interface ethernet 0/0/1 //查看单端口风暴控制

Port number: e0/0/1

Storm-control action: N/A

Broadcast storm control has been 3200pps

Multicast storm control target rate is 3200pps

Unicast storm control target rate is 6400pps

Total entries: 1 .

25. Port-Security 配置

25.1. port-security enable

命令功能

端口下开启 port-security

命令格式

port-security enable

参数说明

无

25.2. port-security disable

命令功能

端口下关闭 port-security

命令格式

port-security disable

参数说明

无

25.3. port-security permit|deny ip-address

命令功能

端口下配置（删除）IP 规则

命令格式

[no] port-security [permit | deny] ip-address <start-ip> to <end-ip>

参数说明

参数	参数说明	取值
start-ip	可配置有效的 ip 地址	32 位二进制数，格式为 X.X.X.X
end-ip	可配置有效的 ip 地址	32 位二进制数，格式为 X.X.X.X

25.4. port-security permit|deny mac-address

命令功能

端口下配置（删除）MAC 规则

命令格式

[no] port-security [permit | deny] mac-address mac-address [vlan-id vlan-id | ip-address

ip-address]

参数说明

参数	参数说明	取值
mac-address	单播 MAC 地址	128 位二进制数，格式为 X:X:X:X:X:X
vlan-id	VLAN 编号	1-4094
ip-address	可配置有效的 ip 地址	32 位二进制数，格式为 X.X.X.X

25.5. port-security maximum

命令功能

配置（删除）最大地址数目值规则

命令格式

port-security maximum <value>

no port-security maximum

参数说明

参数	参数说明	取值
value	最大地址数目	0-4000

25.6. port-security permit mac-address sticky

命令功能

配置(删除) mac sticky 规则

命令格式

[no] port-security permit mac-address sticky <mac-address> [vlan-id <vlan-id>]

参数说明

参数	参数说明	取值
mac-address	单播 MAC 地址	128 位二进制数, 格式为 X:X:X:X:X:X
vlan-id	VLAN 编号	1-4094

25.7. no port-security all

命令功能

删除所有端口安全相关配置

命令格式

no port-security all

参数说明

无

25.8. port-security violation

命令功能

配置(删除) 收到非法报文的处理策略

命令格式

[no] port-security violation [protect | restrict | shutdown]

参数说明

参数	参数说明	取值
protect	丢弃报文	无
restrict	丢弃报文并告警	无
shutdown	丢弃报文和告警, 并关闭端口	无

25.9. port-security violation log-interval

命令功能

配置（删除）收到非法报文的日志间隔时间

命令格式

[no] port-security violation log-interval <value>

参数说明

参数	参数说明	取值
value	间隔时间	0-86400

25.10. show port-security ip-address

命令功能

查看 ip 规则配置

命令格式

show port-security ip-address [ethernet <port-id>]

参数说明

参数	参数说明	取值
port-id	端口号	根据交换机物理端口来定，例如 28 口交换机：0/0/1-0/1/4

25.11. show port-security mac-address

命令功能

查看 mac 规则配置

命令格式

show port-security mac-address [ethernet <port-id>]

参数说明

参数	参数说明	取值
port-id	端口号	根据交换机物理端口来定，例如 28 口交换机：0/0/1-0/1/4

25.12. show port-security

命令功能

显示安全配置

命令格式

show port-security [ethernet <port-id>]

参数说明

参数	参数说明	取值
----	------	----

port-id	端口号	根据交换机物理端口来定，例如 28 口交换机：0/0/1-0/1/4
---------	-----	------------------------------------

25.13. show port-security active-address

命令功能

查看下发的激活表象

命令格式

show port-security active-address [configured | learned | ethernet <port-id>]

参数说明

参数	参数说明	取值
port-id	端口号	根据交换机物理端口来定，例如 28 口交换机：0/0/1-0/1/4

25.14. show port-security violation

命令功能

查看收到非法报文的日志间隔时间

命令格式

show port-security violation log-interval

参数说明

无

25.15. 配置举例

组网

DUT 1----- PC

配置

DUT(config)#int eth 0/0/1

DUT(config-if-ethernet-0/0/1)#port-security enable

DUT(config-if-ethernet-0/0/1)#port-security permit mac-address 00:00:00:11:22:33

26. IP-Source-Guard 配置

26.1. ip source

命令功能

端口模式下配置（删除）过滤方式

命令格式

[no] ip source [ip | ip-mac | ip-mac-vlan]

参数说明

参数	参数说明	取值
ip	端口只根据 ip 报文的源 ip 地址来过滤报文	无
ip-mac	端口根据 ip 报文的源 ip 和 mac 来过滤报文	无
ip-mac-vlan	端口根据 ip 报文的源 ip、mac 和 vlan 来过滤报文	无

26.2. ip source bind

命令功能

配置（删除）绑定表项

命令格式

[no] ip source bind *ip-address* [*mac-address* [**interface ethernet** *port-id* **vlan** *vlan-id*]]

参数说明

参数	参数说明	取值
ip-address	可配置有效的 ip 地址	32 位二进制数，格式为 X.X.X.X
mac-address	可配置对应端口 mac 地址	48 位二进制数，格式为 X:X:X:X:X:X
port-id	端口号	根据交换机物理端口来定，例如 28 口交换机：0/0/1-0/1/4
vlan-id	VLAN 编号	1-4094

26.3. ip source permit-igmp

命令功能

(取消)使能转发 igmp 协议报文

命令格式

ip source permit-igmp
no ip source permit-igmp

参数说明

无

26.4. ip source vlan

命令功能

(取消)使能 vlan 的过滤功能

命令格式

[no] ip source vlan *vlan-id*

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>vlan-id</i>	VLAN 编号	1-4094

26.5. show ip source

命令功能

查看配置信息

命令格式

show ip source

参数说明

无

26.6. show ip source bind

命令功能

查看绑定表项

命令格式

show ip source bind [*ip-address*]

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>ip-address</i>	配置有效的 ip 地址	32 位二进制数，格式为 X.X.X.X

26.7. show ip source permit-igmp

命令功能

命令查看配置信息

命令格式

show ip source permit-igmp

参数说明

无

26.8. show ip source vlan

命令功能

命令查看配置信息

命令格式

show ip source vlan

参数说明

无

26.9. 配置举例

组网

TCA----- 1 DUT 2 -----TCB

配置

DUT(config)#ip source bind 192.168.1.10

DUT(config)#interface eth 0/0/1

DUT(config-if-ethernet-0/0/1)#ip source ip

27. ARP anti-flood 配置

27.1. arp anti-flood

命令功能

(取消)使能 arp anti-flood 功能

命令格式

(no)arp anti-flood

参数说明

无

27.2. arp anti-flood action

命令功能

配置对于 ARP 攻击报文的处理策略

命令格式

arp anti-flood action [deny-all |deny-arp]

参数说明

参数	参数说明	取值
deny-all	丢弃所有	无
deny-arp	丢弃 arp	无，默认

27.3. arp anti-flood bind blackhole

命令功能

绑定洪泛攻击生成的攻击表项变成静态黑洞 MAC，deny-all 进时有效

命令格式

arp anti-flood bind blackhole [all|mac]

参数说明

参数	参数说明	取值
all	所有动态黑洞	无
mac	mac 地址	攻击表项中的 mac

27.4. arp anti-flood rate-limit

命令功能

全局或物理接口下配置 arp 速率阈值

命令格式

arp anti-flood rate-limit <num>

no arp anti-flood rate-limit

参数说明

参数	参数说明	取值
num		1-100 pps

27.5. arp anti-flood recover

命令功能

手动恢复禁止用户

命令格式

arp anti-flood recover [all|mac]

参数说明

参数	参数说明	取值
all	所有禁止用户	无
mac	Mac 地址	攻击表项中的 mac

27.6. arp anti-flood recover-time

命令功能

配置攻击表项恢复时间

命令格式

arp anti-flood recover-time time

参数说明

参数	参数说明	取值
time		0-1440 min, 0 表示不恢复

27.7. show arp anti-flood

命令功能

查看防泛洪配置

命令格式

show arp anti-flood

参数说明

无

27.8. show arp anti-flood rate-limit

命令功能

查看端口 arp 阈值

命令格式

show arp anti-flood rate-limit

参数说明

无

27.9. 配置举例

组网

PC----- 1 DUT

配置

DUT(config)#arp anti-flood

DUT(config)#arp anti-flood action deny-arp

DUT(config-if-ethernet-0/0/1)#show arp anti-flood

Informations of arp anti-flood

Arp anti-flood: enabled

Arp anti-flood rate-limit: 16pps

Arp anti-flood user recovery time: 10 minutes

Arp anti-flood deny type: DenyARP

DeniedSrcMAC	SourceIP	Port	Vlan	DenyType	RemainAgingTime(m:s)
--------------	----------	------	------	----------	----------------------

Total entries: 0.

28. ARP anti-spoofing 配置

28.1. arp anti-spoofing

命令功能

(取消)使能 arp anti-spoofing 功能

命令格式

(no)arp anti-spoofing

参数说明

无

28.2. arp anti-spoofing action

命令功能

配置对于未知 arp 的处理策略

命令格式

arp anti-spoofing action [discard|flood]

参数说明

参数	参数说明	取值
discard	丢弃	无
flood	泛洪	无

28.3. arp anti-spoofing bind

命令功能

配置允许通过的主机

命令格式

arp anti-spoofing bind ip <ip> ethernet <port-list>

no arp anti-spoofing bind [ip <ip> [ethernet <port-list>]]

参数说明

参数	参数说明	取值
ip	ip 地址	合法单播地址
port-list	端口列表	格式如 0/0/1

28.4. arp anti-spoofing gateway-disguiser

命令功能

(取消)使能网关防欺骗功能

命令格式

arp anti-spoofing gateway-disguiser
no arp anti-spoofing gateway-disguiser

参数说明

无

28.5. arp anti-spoofing source-mac-check

命令功能

(取消)使能 arp 报文源地址一致性检查

命令格式

arp anti-spoofing source-mac-check
no arp anti-spoofing source-mac-check

参数说明

无

28.6. arp anti-attack trust

命令功能

端口模式配置为信任端口

命令格式

arp anti-attack trust
no arp anti-attack trust

参数说明

无

28.7. show arp anti-spoofing

命令功能

查看防欺骗配置

命令格式

show arp anti-spoofing

参数说明

无

28.8. show arp anti-spoofing bind

命令功能

查看 bind 表项

命令格式

show arp anti-spoofing bind

参数说明

无

28.9. show arp anti-attack

命令功能

查看端口配置信息

命令格式

show arp anti-attack [ethernet <port-id>]

参数说明

参数	参数说明	取值
port-id	端口号	根据交换机物理端口来定，例如 28 口交换机：0/0/1-0/0/4

28.10. 配置举例

组网

PC----- 1 DUT

配置

DUT(config)#arp anti-spoofing

DUT(config)#arp anti-spoofing action discard

DUT(config-if-ethernet-0/0/1)#sinterface ethernet 0/0/1

DUT(config-if-ethernet-0/0/1)#arp anti-attack trust

29. DHCP anti-attack 配置

29.1. dhcp anti-attack

命令功能

防攻击功能开关

命令格式

dhcp anti-attack
no dhcp anti-attack

参数说明

无

29.2. dhcp anti-attack action

命令功能

配置处理方式

命令格式

dhcp anti-attack action [deny-all |deny-dhcp]
dhcp anti-attack action [deny-all |deny-dhcp] [threshold *rate*]

参数说明

参数	参数说明	取值
deny-all	拒绝所有报文	无
deny-dhcp	拒绝 dhcp 报文	无
rate	阈值	1-100pps, default:16pps

29.3. dhcp anti-attack threshold

命令功能

全局或端口配置速率阈值

命令格式

(no)dhcp anti-attack threshold <rate>

(no)dhcp anti-attack action [deny-all | deny-dhcp] [threshold rate]

参数说明

参数	参数说明	取值
rate	阈值	1-100pps, default:16pps

29.4. dhcp anti-attack bind blackhole

命令功能

绑定黑洞 mac

命令格式

dhcp anti-attack bind blackhole [all | mac]

参数说明

参数	参数说明	取值
mac	具体 mac	合法 mac

29.5. dhcp anti-attack recover-time

命令功能

配置自动恢复时间

命令格式

dhcp anti-attack recover-time <time>

no dhcp anti-attack recover-time

参数说明

参数	参数说明	取值
time	取值	0-1440 min,0 表示不恢复

29.6. dhcp anti-attack recover

命令功能

手动恢复攻击表项

命令格式

dhcp anti-attack recover [**all** | *mac*]

参数说明

参数	参数说明	取值
mac	具体 mac	合法 mac

29.7. dhcp anti-attack trust

命令功能

端口下配置端口为 trust 口

命令格式

(no)dhcp anti-attack trust

参数说明

无

29.8. show dhcp anti-attack

命令功能

查看运行信息

命令格式

show dhcp anti-attack

参数说明

无

29.9. show dhcp anti-attack interface

命令功能

查看端口配置信息

命令格式

show dhcp anti-attack interface [ethernet <*port-num*>]

参数说明

参数	参数说明	取值
port-num	端口号	格式如 0/0/1

29.10. 配置举例

组网

PC----- 1 DUT

配置

```
DUT(config)#dhcp anti-attack
```

```
DUT(config)#dhcp anti-attack action deny-dhcp
```

```
DUT(config)#dhcp anti-attack threshold 10
```

```
DUT(config)#dhcp anti-attack recover-time 3
```

30. errdisable 配置

30.1. errdisable detect cause

命令功能

(取消)使能 errdisable 检测协议

命令格式

```
(no)errdisable detect cause [all | bpdu-guard | dhcp-snooping | loopback |  
port-security | storm-control |
```

参数说明

无

30.2. errdisable recovery cause

命令功能

(取消)使能 errdisable 自动恢复协议

命令格式

```
(no)errdisable recovery cause [all | bpdu-guard | dhcp-snooping | loopback |  
port-security | storm-control |
```

参数说明

无

30.3. errdisable recovery interval

命令功能

配置恢复周期

命令格式

```
(no)errdisable recovery interval <value>
```

参数说明

参数	参数说明	取值
value	具体取值	INTEGER<10-10000>, default:300s

30.4. show errdisable

命令功能

查看配置及运行信息

命令格式

show errdisable

参数说明

无

31. 防 DOS 攻击配置

31.1. anti-dos packets class

命令功能

(取消)使能防报文攻击

命令格式

(no)anti-dos packets class type<num>

参数说明

参数	参数说明	取值
num	报文分类	0-14, 意思分别如下: type0: Source MAC and dst MAC equal type1:Source IP and dst IP equal type2:UDP with sport and dport equal type3:TCP with sport and dport equal type4:ICMPv4 maxinum length type5:ICMPv6 maxinum length type6:TCP control flags and sequence equal 0 type7:TCP SYN flags unviable type8:Check IP first fragments type9:Minimum size of IPv6 fragments type10:Fragmented ICMP packets type11:TCP fragments with offset value of 1(*8) type12:TCP with SYN & FIN bits type13:TCP with FIN,URG and PSH bits,and sequence equal 0 type14:TCP frist fragments with minimum TCP

		header length
--	--	---------------

31.2. show anti-dos

命令功能

查看防 dos 配置

命令格式

show anti-dos

参数说明

无

32. BPDU-Discard 配置

32.1. bpdu-discard

命令功能

(取消)使能丢弃 bpdu 报文

命令格式

bpdu-discard
no bpdu-discard

参数说明

无

32.2. show bpdu-discard

命令功能

查看配置信息

命令格式

show bpdu-discard

参数说明

无

33. CPU-Car 配置

33.1. cpu-car

命令功能

配置 cpu 的处理速率

命令格式

cpu-car <rate>
no cpu-car <rate>

参数说明

参数	参数说明	取值
rate	取值	1-10000 pps

33.2. show cpu-car

命令功能

查看配置信息

命令格式

show cpu-car

参数说明

无

34. CPU-ratelimit 配置

34.1. cpu-ratelimit queue *id* limit *rate*

命令功能

配置每个队列 cpu 的处理速率

命令格式

(no)cpu-ratelimit queue *id* limit *rate*

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>id</i>	队列取值	0-7
<i>rate</i>	速率取值	1-20000

34.2. show cpu-ratelimit

命令功能

查看配置信息

命令格式

show cpu-ratelimit

参数说明

无

35. PPPOE+配置

35.1. pppoeplus

命令功能	全局或端口(取消)使能 pppoeplus
命令格式	pppoeplus no pppoeplus
参数说明	无

35.2. pppoeplus delimiter

命令功能	配置分隔符，当报文类型配置为 self-defined 时，此配置有效。
命令格式	pppoeplus delimiter [colon dot slash space] no pppoeplus delimiter
参数说明	无

35.3. pppoeplus format

命令功能	配置报文编码方式，当报文类型配置为 self-defined 时，此配置有效。
命令格式	pppoeplus format [ascii binary] no pppoeplus format
参数说明	无

35.4. pppoeplus type

命令功能	全局配置报文格式
命令格式	pppoeplus type [standard huawei self-defined [circuit-id remote-id] [client-mac hostname port switch-mac vlan] <user-difined-string>] no pppoeplus type

参数说明

参数	参数说明	取值
user-defined-string	自定义字符串	1-63 个字符

35.5. pppoeplus circuit-id

命令功能

端口下配置报文 circuit-id 内容

命令格式

(no)pppoeplus circuit-id <user-defined-string>

参数说明

参数	参数说明	取值
user-defined-string	用户自定义字符串	1-63 个字符

35.6. pppoeplus drop

命令功能

端口下(取消)使能丢弃 padi/pado 报文

命令格式

(no)pppoeplus drop [padi | pado]

参数说明

无

35.7. pppoeplus strategy

命令功能

端口下配置策略

命令格式

pppoeplus strategy [drop | keep | replace | transmit]
no pppoeplus strategy

参数说明

无

35.8. pppoeplus trust

命令功能

端口下配置为信任端口

命令格式

pppoeplus trust
no pppoeplus trust

参数说明

无

35.9. show pppoeplus interface [ethernet <pid>]

命令功能

查看 pppoeplus 端口配置

命令格式

show pppoeplus interface [ethernet <pid>]

参数说明

参数	参数说明	取值
pid	端口号	堆叠号/槽口号/端口号，例如：0/0/1

35.10. 配置举例

组网

Clinet----- 1 DUT 2 -----Server

配置

DUT(config)#pppoeplus

DUT(config)#interface eth 0/0/1

DUT(config-if-ethernet-0/0/1)#pppoeplus

DUT(config-if-ethernet-0/0/1)#interface eth 0/0/2

DUT(config-if-ethernet-0/0/2)#pppoeplus

DUT(config-if-ethernet-0/0/2)#pppoeplus trust

36. 802.1x 配置

36.1. dot1x [enable|disable]

命令功能

（取消）使能 dot.1X 功能。

命令格式

dot1x enable

dot1x disable

参数说明

无

36.2. dot1x eap-relay enable

命令功能

使能 EAP 终结模式:eap-finish

命令格式

dot1x eap-relay enable

参数说明

无

36.3. dot1x eap-relay disable

命令功能

使能 EAP 中继模式:eap-transfer

命令格式

dot1x eap-relay disable

参数说明

无

36.4. dot1x max-reauth

命令功能

配置客户端无回应 eap-response/md5 challenge 报文时，重新发送请求 eap-request/md5 challenge 报文的次数。

命令格式

dot1x max-reauth times

no dot1x max-reauth

参数说明

参数	参数说明	取值
times	最大发送报文次数，默认为 2	1-10

36.5. dot1x max-req

命令功能

配置（恢复）客户端无回应 eap-response/identity 报文时，重新发送请求 eap-request/identity 报文的次数。

命令格式

dot1x max-req *times*
no dot1x max-req

参数说明

参数	参数说明	取值
times	最大发送报文次数，默认为 2	1-10

36.6. dot1x quiet-period-value

命令功能

配置静默时间

命令格式

dot1x quiet-period-value *times*
no dot1x quiet-period-value

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>times</i>	静默时间，默认为 60	0-600

36.7. dot1x radius-acl-format

命令功能

配置下发的 ACL 序号格式。

命令格式

dot1x radius-acl-format [*integer* | *string*]
no radius-acl-format

参数说明

参数	参数说明	取值
integer	以整数格式下发 acl	无
string	以字符串格式下发 acl	无

36.8. dot1x syslog [enable|disable]

命令功能

（取消）使能日志

命令格式

dot1x syslog enable

dot1x syslog disable

参数说明

无

36.9. dot1x timeout

命令功能

配置服务器与客户端的超时时间。

命令格式

(no)dot1x timeout server-timeout times

(no)dot1x timeout supp-timeout times

参数说明

参数	参数说明	取值
tiems	超时时间，默认为 30s	15-3600

36.10. dot1x critical-vlan

命令功能

在端口模式下配置 critical-vlan (因服务器不可达导致认证失败时加入此 vlan)

命令格式

dot1x critical-vlan Vlan-id

no dot1x critical-vlan

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>Vlan-id</i>	Vlan id	1-4094

36.11. dot1x default-active-vlan

命令功能

在端口模式下配置 Default-active-vlan(用于 802.1X 用户在通过认证时，但没有下发 Radius VLAN 的情况，此时用户仅能访问 Default-active-vlan 中的资源。)

命令格式

dot1x default-active-vlan *Vlan-id*
no dot1x default-active-vlan

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>Vlan-id</i>	Vlan id	1-4094

36.12. dot1x eapol-relay

命令功能

在端口下（取消）使能 EAPOL 报文透传功能

命令格式

(no)dot1x dot1x eapol-relay

参数说明

无

36.13. dot1x eapol-relay-uplink

命令功能

在端口模式下（取消）使能 EAPOL 上行端口功能

命令格式

(no) dot1x eapol-relay uplink

参数说明

无

36.14. dot1x guest-vlan

命令功能

在端口模式下配置访客 VLAN（用户认证失败时加入此 vlan）

命令格式

dot1x guest-vlan *Vlan-id*

no dot1x guest-vlan

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>Vlan-id</i>	Vlan id	1-4094

36.15. dot1x max-authfail

命令功能

在端口模式下配置最大认证失败次数

命令格式

dot1x max-authfail *times*

no dot1x max-authfail

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>times</i>	认证失败次数，默认为 1	1-10

36.16. dot1x max-user-num

命令功能

(no) dot1x max-user-num *<users>*

命令在端口模式下配置（删除）允许通过认证的最大用户数

命令格式

dot1x max-user-num 5
no dot1x max-user-num

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>users</i>	用户数，默认 100	1-100

36.17. dot1x multicast-trigger

命令功能

在端口模式下（取消）使能守望者功能

命令格式

dot1x multicast-trigger
no dot1x multicast-trigger

参数说明

无

36.18. dot1x multicast-period

命令功能

在端口模式下配置守望者功能报文发送间隔时间

命令格式

dot1x multicast-period *times*
no dot1x multicast-period

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>times</i>	默认为 60	10-600

36.19. dot1x native-vlan-free

命令功能

在端口模式下（取消）使能允许未认证用户在 PVID 内通信功能

命令格式

dot1x native-vlan-free
no dot1x native-vlan-free

参数说明

无

36.20. dot1x port-control [auto | forceauthorized | forceunauthorized]

命令功能

在端口模式下配置端口控制模式

命令格式

(no) dot1x port-control [auto | forceauthorized | forceunauthorized]

参数说明

参数	参数说明	取值
auto	自动，认证通过后即可通信，默认为此模式	无
forceauthorized	强制认证，配置该模式后不认证端口也可通信	无
forceunauthorized	强制不认证，配置该模式后端口对认证信息不做处理，不能通信	无

36.21. dot1x port-method [macbased | portbased]

命令功能

在端口模式下开启 dot.1X 认证并配置认证模式

命令格式

dot1x port-method macbased
dot1x port-method portbased

参数说明

参数	参数说明	取值
macbased	基于 mac 认证	无
portbased	基于端口认证	无

36.22. dot1x portbased [multi-hosts | single-host]

命令功能

在端口模式下配置主机模式

命令格式

(no) dot1x portbased host-mode [multi-hosts | single-host]

参数说明

参数	参数说明	参数
multi-hosts	多主机模式，默认模式，当该端口上有一个用户认证通过后，该端口上的其它用户无需认证即可以访问网络,默认该模式	无
single-host	单主机模式，该端口上只允许一个认证通过的用户访问网络，其它用户无法访问网络，也无法再认证通过	无

36.23. dot1x re-authenticate

命令功能

在端口模式下立即执行重认证

命令格式

dot1x re-authenticate

参数说明

无

36.24. dot1x re-authentication

命令功能

在端口模式下(取消)使能周期性重认证

命令格式

(no)dot1x re-authentication

参数说明

无

36.25. dot1x timeout re-authperiod

命令功能

在端口模式下配置周期性重认证间隔

命令格式

(no) dot1x timeout re-authperiod *time*

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>time</i>	间隔时间，默认3600s	1-3600

36.26. dot1x station-move [disbale | enable]

命令功能

端口模式下(取消)使能认证端口迁移功能

命令格式

dot1x station-move [disbale | enable]

参数说明

参数	参数说明	取值
enable	使能迁移功能后，用户在一个端口上认证通过后，可迁移到另外一个端口进行	无

	认证，在新的端口上认证之前会删除原端口上的认证结果。	
disable	禁用迁移功能后，用户在一个端口上认证通过后，不能迁移到另外一个端口进行认证，除非该用户在原端口已经下线。	无

36.27. dot1x keepalive

命令功能

在端口模式下（取消）使能心跳检测功能

命令格式

dot1x keepalive
no dot1x keepalive

参数说明

无

36.28. dot1x keepalive period

命令功能

全局模式配置心跳检测周期

命令格式

dot1x keepalive period *value*
no dot1x keepalive period

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>value</i>	发送心跳检测报文的周期(s),默认为 25s	1-3600

36.29. dot1x user cut

命令功能

强制用户下线

命令格式

dot1x user cut username *value*

dot1x user cut mac-address *macaddress*

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>value</i>	需要下线的用户名	合法在线用户名
<i>macaddress</i>	需要下线的 mac	合法在线用户的 mac

36.30. show dot1x [ethernet *port-id*]

命令功能

查看 dot.1X 配置信息

命令格式

show dot1x [ethernet *port-id*]

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>port-id</i>	端口号	根据交换机物理端口来定，如 ethernet 0/0/1

36.31. show dot1x config-vlan [ethernet *port-id*]

命令功能

查看配置的 dot.1X vlan 信息

命令格式

show dot1x config-vlan [ethernet *port-id*]

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>port-id</i>	端口号	根据交换机物理端口来定，如 ethernet 0/0/1

36.32. show dot1x eapol-relay

命令功能

查看 EAPOL 透传配置信息

命令格式

show dot1x eapol-relay [*ethernet port-id*]

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>port-id</i>	端口号	根据交换机物理端口来定，如 ethernet 0/0/1

36.33. show dot1x keepalive [*ethernet port-id*]

命令功能

查看心跳检测配置信息

命令格式

show dot1x keepalive [*ethernet port-id*]

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>port-id</i>	端口号	根据交换机物理端口来定，如 ethernet 0/0/1

36.34. show dot1x multicast-trigger [*ethernet port-id*]

命令功能

查看守望者功能配置信息

命令格式

show dot1x multicast-trigger [*ethernet port-id*]

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>port-id</i>	端口号	根据交换机物理端口来定，如 ethernet 0/0/1

36.35. show dot1x radius-acl

命令功能

查看 radius 下发的 acl

命令格式

show dot1x radius-acl

参数说明

无

36.36. show dot1x user

命令功能

查看认证的用户信息

命令格式

show dot1x user [ethernet<port-id> | mac-address<mac-id>]

参数说明

参数	参数说明	取值
port-id	端口号	根据交换机物理端口来定，如 ethernet 0/0/1
mac-id	mac 地址	48 位二进制数，格式为 X:X:X:X:X:X

36.37. show dot1x port-auth

命令功能

查看端口认证结果，在 portbased 才有用

命令格式

show dot1x port-auth

参数说明

无

36.38. 配置举例

组网

PC ----- 44 dut 12 ----radius server

命令

1. 配置 radius 服务器

```
Switch(config)#aaa
```

```
Switch(config-aaa)#radius host demo
```

```
Switch(config-aaa-radius-demo)#primary-auth-ip 10.2.5.240 1812
```

```
Switch(config-aaa-radius-demo)#primary-acct-ip 10.2.5.240 1813
```

```
Switch(config-aaa-radius-demo)#auth-secret-key maipu
```

```
Switch(config-aaa-radius-demo)#acct-secret-key maipu
```

```
Raisecom(config-aaa-radius-demo)#username-format without-domain
```

```
Switch(config-aaa-radius-demo)#exit
```

```
Switch(config-aaa)#domain test
```

```
Switch(config-aaa-domain-test)#radius host binding demo
```

```
Switch(config-aaa-domain-test)#state active
```

```
Switch(config-aaa-domain-test)#exit
```

```
Switch(config-aaa)#default domain-name enable test
```

2. 全局开启 dot.1X，端口配置基于 mac 认证

```
Switch(config)#dot1x enable
```

```
Switch(config)#dot1x eap-relay enable
```

```
Switch(config)#interface eth 0/0/44
```

```
Switch(config-if-ethernet-0/0/44)#dot1x port-method macbased
```

3.PC 发起认证，dut 查看认证用户

```
Switch(config)#show dot1x user
```

```
No 1  mac      : 00:e0:53:12:2a:51  ip      : N/A
      username : maipu@test          status: online
      port     : e0/0/44              vlan    : 10
      acl      : N/A
      login time: 07:02:18 2021/09/01
```

Total online [1]. (guest online [0], critical online [0])

37. RADIUS 配置

37.1. aaa

命令功能

aaa 进入 aaa 配置模式

命令格式

aaa

参数说明

无

37.2. radius host name

命令功能

aaa 模式下配置 radius 名称，并进入 radius 配置模式

命令格式

radius host *name*

no radius host

参数说明

参数	参数说明	取值
name	radius 主机名	STRING<1-32>

37.3. primary-auth-ip

命令功能

radius 模式下配置主认证服务器

命令格式

(no) primary-auth-ip *ip-address port*

参数说明

参数	参数说明	取值
----	------	----

ip-address	ip 地址	
port	tcp 端口号，必须配置	1-65535

37.4. second-auth-ip

命令功能

radius 模式下配置备份认证服务器

命令格式

(no) second-auth-ip *ip-address port*

参数说明

参数	参数说明	取值
ip-address	ip 地址	
port	tcp 端口号，必须配置	1-65535

37.5. primary-acct-ip

命令功能

radius 模式下配置主计费服务器

命令格式

(no) primary-acct-ip *ip-address port*

参数说明

参数	参数说明	取值
ip-address	ip 地址	
port	tcp 端口号，必需配置	1-65535

37.6. second-acct-ip

命令功能

radius 模式下配置从计费服务器

命令格式

(no) second-acct-ip *ip-address port*

参数说明

参数	参数说明	取值
ip-address	ip 地址	
port	tcp 端口号, 必须配置	1-65535

37.7. acct-secret-key

命令功能

radius 模式下配置主认证密码

命令格式

(no)acct-secret-key *key*

参数说明

参数	参数说明	取值
key	认证密码	STRING<1-16>

37.8. auth-secret-key

命令功能

radius 模式下配置备份认证密码

命令格式

(no) auth-secret-key *key*

参数说明

参数	参数说明	取值
key	认证密码	STRING<1-16>

37.9. realtime-account

命令功能

(no) realtime-account <interval <time> >

radius-name 模式下配置（恢复）计费报文发送周期

命令格式

realtime-account interval 10

realtime-account

no realtime-account

参数说明

参数	参数说明	取值
time	报文周期	1-255s

37.10. username-format [without-domain | with-domain]

命令功能

radius 模式下(取消)使能带域名认证

命令格式

username-format without-domain

username-format with-domain

参数说明

无

37.11. nas-ipaddress

命令功能

radius 模式下(取消)使能携带 NAS_IP Address

命令格式

(no) nas-ipaddress ip-address

参数说明

参数	参数说明	取值
ip-address	ip 地址	合法 ip

37.12. preemption-time

命令功能

radius 模式下配置主从服务器的抢占时间

命令格式

preemption-time *time*

参数说明

参数	参数说明	取值
time	抢占时间，默认为 0	0-1440

37.13. domain

命令功能

AAA 模式下配置并进入域模式

命令格式

domain *name*

no domain

参数说明

参数	参数说明	取值
name	域名	String<1-24>

37.14. radius host binding [enter | *name*]

命令功能

domain 模式下配置（删除）绑定 radius name

命令格式

(no) radius host binding [enter | *name*]

参数说明

参数	参数说明	取值
name	radius-name	String<1-32>

37.15. State [active |block]

命令功能

domain 模式下(取消)使能域

命令格式

state active

state block

参数说明

无

37.16. access-limit

命令功能

domain 模式下配置接入域的用户数量限制

命令格式

access-limit [enable *num* | disable]

参数说明

参数	参数说明	取值
num	允许接入数量	1-640

37.17. scheme [radius | local]

命令功能

domain 模式下配置域认证方式

命令格式

scheme radius

scheme radius local

scheme local

参数说明

无

37.18. local-user

命令功能

aaa 模式下配置本地用户

命令格式

local-user <username *name* password *password* vlan *vlan-id*>

no local-user username *name*

no local-user all

参数说明

参数	参数说明	取值
name	用户名	1-64
password	密码	1-64
Vlan-id	Vlan id	1-4094

37.19. default domain-name

命令功能

aaa 模式下（取消）使能默认域并配置默认引用的域名

命令格式

default domain-name enable *name*

default domain-name disable

参数说明

参数	参数说明	取值
name	域名	STRING<1-24>

37.20. radius vlan

命令功能

(no)radius vlan enable

aaa 模式下开启（关闭）radius 下发 vlan 控制

命令格式

radius vlan enable

no radius vlan

参数说明

无

37.21. radius vlan-format

命令功能

radius vlan-format [integer | string2decimal | string2hex | vlanname] aaa 模式下配置

radius 下发 vlan 控制格式

命令格式

radius vlan-format string2hex

参数说明

无

37.22. radius 8021p enable

命令功能

aaa 模式下（取消）使能 radius 下发 802.1p

命令格式

(no) radius 8021p enable

参数说明

无

37.23. radius bandwidth-limit

命令功能

aaa 模式下(取消)使能 radius 下发端口带宽控制

命令格式

radius bandwidth-limit enable

no radius bandwidth-limit

参数说明

无

37.24. radius mac-address-number

命令功能

(no) radius mac-address-number enable

aaa 模式下开启（关闭）radius 下发 mac 数量控制

命令格式

radius mac-address-number enable

no radius mac-address-number

参数说明

无

37.25. radius config-attribute

命令功能

aaa 模式下修改 radius 属性号

命令格式

radius config-attribute access-bandwidth [downlink | uplink] *vendor*

radius config-attribute access-bandwidth unit [kbps | bps]]

radius config-attribute dscp *vendor*

radius config-attribute mac-address-number *vendor*

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>vendor</i>	属性号	1-500

37.26. radius accounting

命令功能

aaa 模式下(取消)使能 radius 计费功能

命令格式

(no) radius accounting

参数说明

无

37.27. accounting-on

命令功能

aaa 模式下配置计费报文发送个数

命令格式

accounting-on enable *<num>*

accounting-on disable

参数说明

参数	参数说明	取值
num	报文个数	1-255

37.28. radius server-disconnect

命令功能

(no)radius server-disconnect drop 1x

aaa 模式下开启（关闭）计费报文无响应切断用户

命令格式

radius server-disconnect drop 1x

no radius server-disconnect drop 1x

参数说明

无

37.29. h3c-cams [enable | disable]

命令功能

aaa 模式下（取消）使能兼容 H3C Cams 特性

命令格式

h3c-cams [enable | disable]

参数说明

无

37.30. uprate-value

命令功能

(no) uprate-value <value>

AAA 模式下配置（删除）在开启 h3c-cams enable 功能下，上行速率的属性值

命令格式

uprate-value 1

no uprate-value

参数说明

参数	参数说明	取值
value		1-32

37.31. dnrate-value

命令功能

aaa 模式下配置上行速率的属性值(开启 h3c-cams enable 功能时才会生效)

命令格式

(no)dnrate-value <value>

参数说明

参数	参数说明	取值
value	属性值	1-32

37.32. radius client-version attribute

命令功能

aaa 模式下(取消)使能上报客户端版本号给 server

命令格式

(no) radius client-version attribute

参数说明

无

37.33. show domain

命令功能

show domain [enter | *name*]

查看域 配置信息

命令格式

show domain

参数说明

参数	参数说明	取值
name	域名	String<1-24>

37.34. show radius host

命令功能

show radius host [enter | *name*]

查看 radius 主机配置

命令格式

show radius host

参数说明

参数	参数说明	取值
name	radius-server name	String<1-32>

37.35. show radius client-version

命令功能

show radius client-version

查看 radius 客户端版本属性

命令格式

show radius client-version

参数说明

无

37.36. show rate-attribute-value

命令功能

aaa 模式下查看 rate 属性运行信息

命令格式

show rate-attribute-value

参数说明

无

37.37. show radius config-attribute

命令功能

show radius config-attribute

查看 radius 配置属性

命令格式

show radius config-attribute

参数说明

无

37.38. 配置举例

组网

PC ----- 44 dut 12 ----radius server

配置过程

1.配置 radius 服务器，认证密钥，认证时不带域名

Switch(config)#aaa

```
Switch(config-aaa)#radius host demo
Switch(config-aaa-radius-demo)#primary-auth-ip 10.2.5.240 1812
Switch(config-aaa-radius-demo)#primary-acct-ip 10.2.5.240 1813
Switch(config-aaa-radius-demo)#auth-secret-key maipu
Switch(config-aaa-radius-demo)#acct-secret-key maipu
Raisecom(config-aaa-radius-demo)#username-format without-domain
Switch(config-aaa-radius-demo)#exit
```

2.配置域，并绑定 radius 服务器，激活该域，配置默认引用的域名

```
Switch(config-aaa)#domain test
Switch(config-aaa-domain-test)#radius host binding demo
Switch(config-aaa-domain-test)#state active
Switch(config-aaa-domain-test)#exit
Switch(config-aaa)#default domain-name enable test
```

3. 查看配置的 radius 服务器

```
Raisecom(config-aaa)#show radius host
-----
ServerName    = demo
PrimAuthServerIP = 10.2.5.240      PrimAcctServerIP = 10.2.5.240
SecAuthServerIP  = 0.0.0.0       SecAcctServerIP  = 0.0.0.0
PrimAuthPort     = 0             PrimAcctPort     = 0
SecAuthPort      = 1812          SecAcctPort      = 1813
Auth-secretKey   = maipu         Acct-secretKey    = maipu
UserNameFormat   = without-domain
RealTimeAcctSwitch = open        RealTimeAcctTime = 12
RadiusClientIP   =
-----
Total [1 item(s), printed [1] item(s).
```

4. 查看配置的域

```
Raisecom(config-aaa)#show domain
Default domain name : test
DomainName          : test
RADIUSServerName    : demo
Access-limit        : disabled
AccessedNum         : 0
Scheme              : radius local
State               : Active
-----
Total [1] item(s).
```

38. Muser 配置

38.1. muser local [enter | none]

命令功能

配置认证方式为本地认证

命令格式

muser local [enter | none]

参数说明

无

38.2. muser none

命令功能

配置认证方式为不认证

命令格式

muser none

参数说明

无

38.3. muser radius [enter|local|none|local none]

命令功能

配置认证方式为 radius

命令格式

muser radius *name* [enter|local|none|local none]

参数说明

无

38.4. **muser radius [pap | chap]**

命令功能

配置 radius 认证加密方式

命令格式

muser radius *name* [pap | chap]

参数说明

无

38.5. **muser radius *name* account**

命令功能

使能 radius 认证时记录上线下线时间

命令格式

muser radius *name* account

参数说明

无

38.6. **muser tacacs+[enter|local|none|local none]**

命令功能

配置认证方式为 tacacs+

命令格式

muser tacacs+ [enter|local|none|local none]

参数说明

38.7. **muser tacacs+ [command-account|author | account| command-author]**

命令功能

配置认证方式为 tacacs+

命令格式

```
muser tacacs+ [author [account| command-account |command-author]]
muser tacacs+ [account [author | command-account |command-author]]
muser tacacs+ [command-account [author | account| command-author]]
muser tacacs+ [command-author [author | account| command-account ]]
```

参数说明

无

38.8. tacacs+ primary server

命令功能

配置主认证服务器参数

命令格式

```
tacacs+ primary server ip [[encrypt-key enkey | key key] port port tiemout time]]
no tacacs+ primary server
```

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>ip</i>	ip 地址	
<i>enkey</i>	加密后的密码	STRING<1-66>
<i>key</i>	明文密码	STRING<1-32>
<i>Port</i>	tcp 端口号	1-65535
<i>time</i>	超时时间，默认 5s	INTEGER<1-70>

38.9. tacacs+ secondary server

命令功

配置备份认证服务器参数

命令格式

```
(no) tacacs+ secondary server ip [[encrypt-key enkey | key key] port port tiemout time]]
no tacacs+ secondary server
```

参数说明

参数	参数说明	取值
----	------	----

ip	ip 地址	
enkey	加密密码	STRING<1-66>
key	明文密码	STRING<1-32>
Port	tcp 端口号	1-65535
time	超时时间，默认 5s	1-70s default: 5s

38.10. tacacs+ encrypt-key

命令功能

（取消）使能密码加密

命令格式

tacacs+ encrypt-key
no tacacs+ encrypt-key

参数说明

无

38.11. tacacs+ authentication-type [ascii |chap |pap]

命令功能

配置 tacacs+认证加密类型

命令格式

tacacs+ authentication-type [ascii |chap |pap]

参数说明

无

38.12. tacacs+ preemption-time

命令功能

配置主从服务器抢占时间

命令格式

tacacs+ preemption-time *time*

参数说明

参数	参数说明	取值
time	抢占时间	0-1440

38.13. show muser login

命令功能

查看登录认证配置

命令格式

show muser login

参数说明

无

38.14. show tacacs+

命令功能

查看 tacacs+服务器配置

命令格式

show tacacs+

参数说明

无

38.15. 配置举例

组网

PC--- dut -----tacacs+ server

命令

1. 配置 tacacs+服务器（服务器地址和 dut 可通信）
Switch(config)#tacacs+ primary server 10.2.2.50 key 1234
Switch(config)#tacacs+ secondary server 10.2.2.51 key 1234
2. 配置认证方式为 tacacs+
Switch(config)#muser tacacs+
3. 在 pc 上使用 cmd Telnet 上交换机,使用 tacacs 服务器用户进行认证

```
C:\ Telnet 10.2.2.56

User Name:test

Password:
test login OK!
Switch> enable
User Name:test

Password:

Switch#
```

39. 二级密码认证配置

39.1. muser enable local

命令功能

配置二级密码提权使用本地认证

命令格式

muser enable local [none]

参数说明

无

39.2. muser enable none

命令功能

配置二级密码提权不认证

命令格式

muser enable none

参数说明

无

39.3. **muser enable radius *name* [enter | local | none]**

命令功能

配置二级密码提权使用 radius 认证

命令格式

muser enable radius *name* [enter | local | none]

参数说明

无

39.4. **muser enable radius**

命令功能

配置二级密码提权 radius 认证密码类型

命令格式

muser enable radius <*name*> [pap | chap]

参数说明

无

39.5. **muser enable tacacs+ [enter | local | none]**

命令功能

二级密码提权为 tacacs+s 认证

命令格式

muser enable tacacs+ [enter | local | none]

参数说明

无

39.6. **enable password 0 *password***

命令功能

配置二级密码明文密码

命令格式

enable password 0 *password*

参数说明

参数	参数说明	取值
Password	明文密码	STRING<1-128>

39.7. enable password 7 *password*

命令功能

配置二级密码密文密码

命令格式

enable password 7 *password*

参数说明

参数	参数说明	取值
Password	密文密码	STRING<1-128>

39.8. enable password level

命令功能

配置二级密码提权等级

命令格式

enable password level *level* [0 | 7] *password*

参数说明

参数	参数说明	取值
level	特权级别	1-15

39.9. show muser enable

命令功能

查看置二级密码提权配置

命令格式

show muser enable

参数说明

无

39.10. 配置举例

组网

无

命令

1. 创建用户，等级为 1

```
switch(config)#username test privilege 1 password 0 test
```

2. 配置二级密码提权认证为本地

```
switch(config)#muser enable local
```

3. 配置提权 12，密码

```
switch(config)#enable password level 12 0 123
```

```
Please input your login password:*****
```

```
Super password has been updated, please save configuration  
(copy running-config startup-config).
```

4. 使用等级为 1 的用户登录，进行二级提权

```
Username(1-64 chars):test
```

```
Password(1-128 chars):****
```

```
switch>enable 12
```

```
Please input password : ***
```

```
Current user privilege level is ADMIN.
```

```
Privilege note: 0~1:NORMAL, 2~15:ADMIN.
```

40. LACP 配置

40.1. interface eth-trunk *id*

命令功能

配置或进入汇聚组

命令格式

```
interface eth-trunk id
```

```
no interface eth-trunk <id>
```

参数说明

参数	参数说明	取值
id	聚合组号	1-16

32.4 link-aggregation mode [dynamic|static]

命令功能

汇聚组模式下配置聚合类型

命令格式

link-aggregation mode [dynamic|static]

no link-aggregation mode

参数说明

参数	参数说明	取值
dynamic	动态	无
static	静态	无

40.2. link-aggregation members ethernet

命令功能

汇聚组模式下添加汇聚组成员端口

命令格式

[no] link-aggregation members ethernet *port-id*

参数说明

无

40.3. link-aggregation eth-trunk

命令功能

端口模式下配置端口加入汇聚组

命令格式

[no]link-aggregation eth-trunk *id*

参数说明

参数	参数说明	取值
id	聚合组号	1-16

40.4. lacp mode [active|passive]

命令功能

端口模式下配置协商模式

命令格式

lacp mode [active|passive]

no lacp mode

参数说明

参数	参数说明	取值
passive	被动	无
active	主动	无

40.5. lacp period

命令功能

端口模式下配置超时方式

命令格式

lacp period [long|short]

参数说明

参数	参数说明	取值
short	短超时	无
long	长超时	无

40.6. lacp port-priority

命令功能

端口配置下配置端口优先级

命令格式

lacp port-priority *num*

no lacp port-priority

参数说明

参数	参数说明	取值
num	优先级	1-65535

40.7. lacp system-priority

命令功能

配置系统优先级

命令格式

lacp system-priority *num*

no lacp system-priority

参数说明

参数	参数说明	取值
num	优先级	1-65535

40.8. link-aggregation load-balance

命令功能

配置汇聚组负载均衡策略

命令格式

link-aggregation load-balance <dst-ip | dst-mac | src-dst-ip | src-dst-mac | src-ip | src-mac>

no link-aggregation load-balance

参数说明

参数	参数说明	取值
dst-ip	目的 ip	无
dst-mac	目的 mac	无
src-dst-ip	源目的 ip	无
src-dst-mac	源目的 mac	无
src-ip	源 ip	无
src-mac	源 mac,默认	无

40.9. show lacp local [enter | eth-trunk id]

命令功能

显示本端聚合组状态

命令格式

show lacp local [enter | eth-trunk id]

参数说明

参数	参数说明	取值
id	聚合组号	1-16

40.10. show lacp neighbor

命令功能

显示对端聚合组状态

命令格式

show lacp neighbor [enter | eth-trunk id]

参数说明

参数	参数说明	取值
----	------	----

id	聚合组号	1-16
----	------	------

40.11. show lacp sys-id

命令功能

显示系统 id 信息

命令格式

show lacp sys-id

参数说明

无

40.12. 配置举例

#配置静态链路汇聚组

DUT2(config)#interface eth-trunk 1 //创建汇聚组

DUT2(config-if-eth-trunk-1)#link-aggregation mode static //配置汇聚组模式为静态

DUT2(config-if-eth-trunk-1)#link-aggregation members ethernet 0/0/10

DUT2(config-if-eth-trunk-1)#link-aggregation members ethernet 0/0/11

DUT2(config-if-eth-trunk-1)#exit

DUT2(config)#link-aggregation load-balance dst-mac

DUT2(config)#show lacp local

Load balance: dst-mac

eth-trunk ID: 1, static channel

Port	State	A-Key	O-Key	Priority	Logic-port	Actor-state
e0/0/10	bndl	-	-	-	10	-
e0/0/11	bndl	-	-	-	10	-

41. Flex-link 配置

41.1. flex-link flush MMU send

命令功能

(取消)使能发送通知 MAC 地址漂移

命令格式

flex-link flush send

no flex-link flush send

参数说明

无

41.2. flex-link flush MMU receive

命令功能

(取消)使能接收处理 MAC 地址漂移通知

命令格式

flex-link flush receive
no flex-link flush receive

参数说明

无

41.3. flex-link group *id*

命令功能

创建或删除 flex-link 组

命令格式

flex-link group *Id*
no flex-link group <*Id*

参数说明

参数	参数说明	取值
Id	Group ID	[0-30]

41.4. master-port [*eth portid* | *eth-trunk lagId*]

命令功能

flex-link 组模式下配置 master port

命令格式

master-port [*eth portid* | *eth-trunk lagId*]
no master-port

参数说明

参数	参数说明	取值
portId	端口号	堆叠号/槽口号/端口号，例如：0/0/1
lagId	聚合组 ID	[1-16]

41.5. slave-port [*eth portid* | *eth-trunk lagId*]

命令功能

flex-link 组模式下配置 slave port

命令格式

slave-port [*eth portid* | *eth-trunk lagId*]

no slave-port

参数说明

参数	参数说明	取值
portId	端口号	堆叠号/槽口号/端口号，例如：0/0/1
lagId	聚合组 ID	[1-16]

41.6. **preemption mode [role|bandwidth]**

命令功能

flex-link 组模式下配置抢占模式

命令格式

preemption mode [role|bandwidth]
no preemption mode

参数说明

无

41.7. **preemption delay *time-value***

命令功能

flex-link 组模式下配置抢占延时

命令格式

preemption delay *time-value*
no preemption delay

参数说明

参数	参数说明	取值
time-value	抢占延迟	[1-60]

41.8. **preemption mode off**

命令功能

flex-link 组模式下关闭抢占功能

命令格式

preemption mode off
no preemption mode

参数说明

无

41.9. **show flex-link flush**

命令功能

查看 flex-link MMU 处理统计信息

命令格式

show flex-link flush

参数说明

无

41.10. show flex-link group

命令功能

查看 flex-link 组配置信息

命令格式

show flex-link group *Id*

参数说明

参数	参数说明	取值
Id	Group ID	[0-30]

42. Monitor-link 配置

42.1. monitor-link group *Id*

命令功能

创建或删除 monitor-link 组

命令格式

monitor-link group *Id*

no monitor-link group *Id*

参数说明

参数	参数说明	取值
Id	Group ID	[1-5]

42.2. uplink-port [eth *portId* | eth-trunk *lagId*]

命令功能

monitor-link group 下添加上行口

命令格式

(no)uplink-port [eth *portId* | eth-trunk *lagId*]

参数说明

参数	参数说明	取值
portId	端口号	堆叠号/槽口号/端口号，例如：0/0/1
lagId	聚合组 ID	[1-16]

42.3. downlink-port [eth *portId* | eth-trunk *lagId*]

命令功能

monitor-link group 下添加下行口

命令格式

(no)downlink-port [eth *portId* | eth-trunk *lagId*]

参数说明

参数	参数说明	取值
portId	端口号	堆叠号/槽口号/端口号，例如：0/0/1
lagId	聚合组 ID	[1-16]

42.4. show monitor-link

命令功能

查看 monitor-link 组配置信息

命令格式

show monitor-link group <*Id*>

参数说明

参数	参数说明	取值
Id	Group ID	[1-5]

43. STP/RSTP 配置

43.1. stp

命令功能

全局或物理接口使能 stp

命令格式

stp
no stp

参数说明

无

43.2. stp mode [stp|rstp]

命令功能

全局配置 stp 模式

命令格式

stp mode [stp|rstp]

no stp mode

参数说明

无

43.3. stp hello-time

命令功能

全局配置 STP 协议报文发送间隔

命令格式

stp hello-time < seconds >

no stp hello-time

参数说明

参数	参数说明	取值
seconds	Hello 报文发送间隔时间	1-10 s, 默认 2s

43.4. stp forward-time

命令功能

全局配置端口 forward-delay 时间

命令格式

stp forward-time < seconds >

no stp forward-time

参数说明

参数	参数说明	取值
seconds	变更为 Forward 状态延迟时间	4-30 s, 默认 15s

43.5. stp max-age

命令功能

全局配置 STP 协议报文老化时间

命令格式

stp max-age < num >

no stp max-age

参数说明

参数	参数说明	取值
num	根桥老化时间	6-40 s, 默认 20s

43.6. stp pathcost-standard [dot1d-1998|dot1t]

命令功能

全局配置 stp cost 计算方式

命令格式

stp pathcost-standard [dot1d-1998|dot1t]

no stp pathcost-standard

参数说明

无

43.7. stp priority

命令功能

全局配置网桥的 stp 优先级

命令格式

stp priority <num>

no stp priority

参数说明

参数	参数说明	取值
num	优先级大小	0-61440 且 4096 倍数,默认 32768

43.8. stp root-guard action [block-port|drop-bpdu]

命令功能

全局配置根桥保护行为

命令格式

stp root-guard action [block-port|drop-bpdu]

参数说明

无

43.9. stp tc-protection

命令功能

全局使能 TC 保护

命令格式

stp tc-protection

no stp tc-protection

参数说明

无

43.10. stp tc-protection interval

命令功能

全局配置 TC 保护周期

命令格式

stp tc-protection interval <*seconds*>

no stp tc-protection interval

参数说明

参数	参数说明	取值
seconds		1-255, 默认 10s

43.11. stp tc-protection threshold

命令功能

全局配置保护周期内处理的 TC 报文的最大个数

命令格式

stp tc-protection threshold <*num*>

no stp tc-protection threshold

参数说明

参数	参数说明	取值
num		1-255, 默认 6

43.12. stp time-factor

命令功能

全局配置根桥超时因子

命令格式

stp time-factor <*num*>

no stp time-factor

参数说明

参数	参数说明	取值
num		1-10, 默认 3

43.13. stp bpdu-guard

命令功能

物理接口使能 bpdu-guard 功能

命令格式

stp bpdu-guard

no stp bpdu-guard

参数说明

无

43.14. stp bpdu-filter

命令功能

全局或物理接口过滤 bpdu 报文

命令格式

stp bpdu-filter

no stp bpdu-filter

参数说明

无

43.15. stp cost

命令功能

物理接口配置根路径的 cost

命令格式

stp cost <num>

no stp cost

参数说明

参数	参数说明	取值
num		1-200000000

43.16. stp portfast [autoedge|disable|edgeport]

命令功能

物理接口配置边缘端口

命令格式

(no)stp portfast [autoedge|disable|edgeport]

参数说明

参数	参数说明	取值
autoedge	端口 up 后 3s 内没有收到 bpdu 报文自动变成边缘端口	
disable	端口不会变成边缘端口	
edgeport	端口 up 后直接变成边缘端口	

43.17. stp link-type [auto |point-to-point|shared]

命令功能

物理接口配置链路类型

命令格式

stp link-type [auto |point-to-point|shared]

no stp link-type

参数说明

参数	参数说明	取值
auto	自动检测	
point-to-point	点到点	
shared	非点到点	

43.18. stp loop-guard

命令功能

物理接口配置 loop-guard 功能

命令格式

stp loop-guard

no stp loop-guard

参数说明

无

43.19. stp mcheck

命令功能

执行 mcheck 功能

命令格式

stp mcheck

参数说明

无

43.20. stp port-priority

命令功能

物理接口配置端口的 stp 优先级

命令格式

stp port-priority <num>

no stp port-priority

参数说明

参数	参数说明	取值
num	优先级大小	0-240 且 16 倍数，默认 128

43.21. stp root-guard

命令功能

物理接口配置 root-guard 功能

命令格式

stp root-guard
no stp root-guard

参数说明

无

43.22. stp tcn-restricted

命令功能

物理接口配置 tcn 传播限制功能

命令格式

stp tcn-restricted
no stp tcn-restricted

参数说明

无

43.23. stp transmit-limit

命令功能

配置物理接口最大处理 bpdu 报文个数

命令格式

stp transmit-limit <num>
no stp transmit-limit

参数说明

参数	参数说明	取值
num		1-255，默认 3

43.24. show stp interface

命令功能

显示接口 stp 信息

命令格式

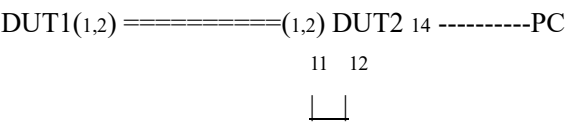
show stp interface [brief] ethernet <interface-list>

参数说明

参数	参数说明	取值
brief	简要信息	
interface-list	端口列表	

43.25. 配置举例

组网



DUT1 与 DUT2 对应 1,2 端口互连（环路），DUT2 的 11,12 端口自连（自环）。其中 DUT1 是根桥。配置详情如下：

#配置根桥

```
DUT1(config)#stp
DUT1(config)#stp priority 4096
```

#配置非根桥

```
DUT2(config)#stp
DUT2(config)#show stp interface brief
Spanning-tree protocol: Enabled, spanning-tree mode: RSTP
```

Port Protect: R-RootGuard, L-LoopGuard, B-BpduGuard, F-BpduFilter

Port	Cost	Priority	Protect	Role	State
e0/0/1	20000	128	N/A	Root	Forwarding
e0/0/2	20000	128	N/A	Alternate	Discarding
e0/0/11	20000	128	N/A	Designated	Forwarding
e0/0/12	20000	128	N/A	Backup	Discarding
e0/0/14	200000	128	N/A	Designated	Forwarding

```
DUT2(config)#show stp interface
Spanning-tree protocol: Enabled, spanning-tree mode: RSTP
STP info timeout factor: 3
TC protection: Enabled, interval: 10, threshold: 6
Bridge time: HelloTime 2s, MaxAge 20s, ForwardDelay 15s
Bridge ID: 32768-000a.6a01.0222
Root Bridge: 4096-000a.6a00.0006
```

//根桥信息

Path cost to root bridge: 20000

Topo change times: 13

e0/0/1 STP state: Forwarding

Spanning-tree protocol: Enabled

remote loop detect is Disabled Port role: RootPort

Port path cost: 20000

Port priority: 128

Root guard: Disabled(block-port)

Loop guard: Disabled, port is not in loop-inconsistent state

Designated bridge: 4096-000a.6a00.0006

Port is a non-edge port //非边缘端口

Connected link type: point-to-point

Max transmit limit: 3 BPDUs per HelloTime

Port time: HelloTime 4s, MaxAge 25s, ForwardDelay 20s, MessageAge 0

Rx info expired count: 0, last time:

Rx TC BPDU count: 6, last time: 2019/12/15 17:15:04

TC Protection status: Normal

Tx BPDU: 10

TCN: 0, RST: 10, Config: 0

Rx BPDU: 287

TCN: 0, RST: 287, Config: 0

e0/0/14 STP state: Forwarding

Spanning-tree protocol: Enabled

remote loop detect is Disabled Port role: DesignatedPort

Port path cost: 200000

Port priority: 128

Root guard: Disabled(block-port)

Loop guard: Disabled, port is not in loop-inconsistent state

Designated bridge: 32768-000a.6a01.0222

Port is an edge port //边缘端口

Connected link type: point-to-point

Max transmit limit: 3 BPDUs per HelloTime

Port time: HelloTime 4s, MaxAge 25s, ForwardDelay 20s, MessageAge 1

Rx info expired count: 0, last time:

Rx TC BPDU count: 0, last time:

TC Protection status: Normal

Tx BPDU: 520

TCN: 0, RST: 520, Config: 0

Rx BPDU: 0

TCN: 0, RST: 0, Config: 0

44. MSTP 配置

44.1. stp

命令功能	全局或物理接口使能 stp
命令格式	stp no stp
参数说明	无

44.2. stp mode mstp

命令功能	全局配置 mstp 模式
命令格式	stp mode mstp no stp mode
参数说明	无

44.3. mstp hello-time

命令功能	全局配置 STP 协议报文发送间隔
命令格式	mstp hello-time < <i>seconds</i> > no mstp hello-time
参数说明	

参数	参数说明	取值
seconds		1-10 s, 默认 2s

44.4. mstp forward-time

命令功能	全局配置端口 forward-delay 时间
命令格式	mstp forward-time < <i>seconds</i> >

no mstp forward-time

参数说明

参数	参数说明	取值
seconds		4-30 s, 默认 15s

44.5. mstp max-age

命令功能

全局配置 STP 协议报文老化时间

命令格式

mstp max-age < num >

no mstp max-age

参数说明

参数	参数说明	取值
num		6-40 s, 默认 20s

44.6. mstp max-hops

命令功能

全局配置域内 STP 最大跳数

命令格式

mstp max-hops < num >

no mstp max-hops

参数说明

参数	参数说明	取值
num		1-255 s, 默认 20

44.7. mstp instance <id> priority

命令功能

全局配置生成树实例的优先级

命令格式

mstp instance <id> **priority** <num2>

no mstp instance <id> **priority**

参数说明

参数	参数说明	取值
id	实例号	0-15
num2	优先级	0-61440 且 4096 倍数, 默认 32768

44.8. mstp root-guard action [block-port|drop-bpdu]

命令功能

全局配置根桥保护行为

命令格式

mstp root-guard action [block-port|drop-bpdu]

参数说明

参数	参数说明	取值
drop-bpdu	丢弃报文	
block-port	阻塞端口	默认值

44.9. mstp tc-protection

命令功能

全局使能 TC 保护

命令格式

mstp tc-protection

no mstp tc-protection

参数说明

无

44.10. mstp tc-protection interval

命令功能

全局配置 TC 保护周期

命令格式

mstp tc-protection interval <seconds>

no mstp tc-protection interval

参数说明

参数	参数说明	取值
seconds		1-255, 默认 10s

44.11. mstp tc-protection threshold

命令功能

全局配置保护周期内处理的 TC 报文的最大个数

命令格式

mstp tc-protection threshold <num>

no mstp tc-protection threshold

参数说明

参数	参数说明	取值
num		1-255, 默认 6

44.12. mstp time-factor

命令功能

全局配置根桥超时因子

命令格式

mstp time-factor <num>

no mstp time-factor

参数说明

参数	参数说明	取值
num		1-10, 默认 3

44.13. mstp bpdu-guard

命令功能

物理接口使能 bpdu-guard

命令格式

mstp bpdu-guard

no mstp bpdu-guard

参数说明

无

44.14. mstp bpdu-filter

命令功能

全局或物理接口使能过滤 bpdu 报文

命令格式

mstp bpdu-filter

no mstp bpdu-filter

参数说明

无

44.15. mstp instance <id> vlan <vlan-list>

命令功能

全局配置生成树实例映射到 VLAN

命令格式

(no)mstp instance <id> vlan <vlan-list>

参数说明

参数	参数说明	取值
id	实例号	0-15
vlan-list	vlan 列表	

44.16. mstp region-name

命令功能

全局配置域名

命令格式

mstp region-name <name>

no mstp region-name

参数说明

参数	参数说明	取值
name	域名	STRING<1-32>

44.17. mstp enable instance

命令功能

全局使能生成树实例

命令格式

mstp enable instance <id>

参数说明

参数	参数说明	取值
id	实例号	0-15

44.18. mstp disable instance

命令功能

全局去使能生成树实例

命令格式

mstp disable instance <id>

参数说明

参数	参数说明	取值
id	实例号	0-15

44.19. mstp revision-level

命令功能

全局配置 revision 级别

命令格式

mstp revision-level <level>

no mstp revision-level

参数说明

参数	参数说明	取值
level	级别	0-65535

44.20. mstp flap-guard

命令功能

全局使能 flap-guard，配置最大震荡次数，配置震荡保护恢复时间

命令格式

mstp flap-guard [max-flaps <num> time <S1>|recovery-time<S2>]

no mstp flap-guard[max-flaps|recovery-time]

参数说明

参数	参数说明	取值
num	震荡次数	1-100s，默认 5s
S1	震荡间隔时间	1-60s，默认 10s
S2	恢复时间	30-1000s，默认 30s

44.21. mstp external cost

命令功能

物理接口配置 mstp 域间 cost

命令格式

mstp external cost <num>

no mstp external cost

参数说明

参数	参数说明	取值
num	花费开销	1-200000000

44.22. mstp instance <id> cost

命令功能

物理接口配置域内的 cost

命令格式

mstp instance <id> cost <num>

no mstp instance <id> cost

参数说明

参数	参数说明	取值
num	花费开销	1-200000000
id	实例号	0-15

44.23. mstp portfast

命令功能

物理接口配置为边缘端口

命令格式

mstp portfast[autoedge |disable|edgeport]

no mstp portfast[autoedge |disable|edgeport]

参数说明

参数	参数说明	取值
autoedge	端口 up 后 3s 内没有收到 bpdu 报文自动变成边缘端口	
disable	端口不会变成边缘端口	
edgeport	端口 up 后直接变成边缘端口	

44.24. mstp link-type

命令功能

物理接口配置链路类型

命令格式

mstp link-type <auto |point-to-point|shared >

no mstp link-type

参数说明

参数	参数说明	取值
auto	自动检测	
point-to-point	点到点	
shared	非点到点	

44.25. mstp loop-guard

命令功能

物理接口配置 loop-guard 功能

命令格式

mstp loop-guard
no mstp loop-guard

参数说明

无

44.26. mstp root-guard

命令功能

物理接口配置 root-guard 功能

命令格式

mstp root-guard
no mstp root-guard

参数说明

无

44.27. mstp mcheck

命令功能

物理接口执行 mcheck 功能

命令格式

mstp mcheck

参数说明

无

44.28. mstp instance <id> port-priority

命令功能

物理接口配置 mstp 的实例优先级

命令格式

mstp instance <id> port-priority <num>
no mstp instance <id> port-priority

参数说明

参数	参数说明	取值
num	优先级大小	0-240 且 16 倍数，默认 128
id	实例号	0-15

44.29. mstp instance <id> cost

命令功能

物理接口配置 mstp 的实例 cost 值

命令格式

mstp instance <id> cost <cost>

no mstp instance <id> cost

参数说明

参数	参数说明	取值
cost	cost 大小	1-200000000
id	实例号	0-15

44.30. mstp config-digest-snooping

命令功能

物理接口配置兼容思科

命令格式

mstp config-digest-snooping

no mstp config-digest-snooping

参数说明

无

44.31. show mstp instance brief

命令功能

查看 mstp 信息

命令格式

show mstp instance brief

参数说明

44.32. show mstp instance <id> interface

命令功能

查看 mstp 信息

命令格式

show mstp instance <id> interface <port-list>

参数说明

参数	参数说明	取值
port-list	端口号	
id	实例号	0-15

44.33. show mstp disabled-instance

命令功能

查看去使能实例

命令格式

show mstp disabled-instance

参数说明

无

44.34. show mstp config-id

命令功能

查看 mstp 的域配置

命令格式

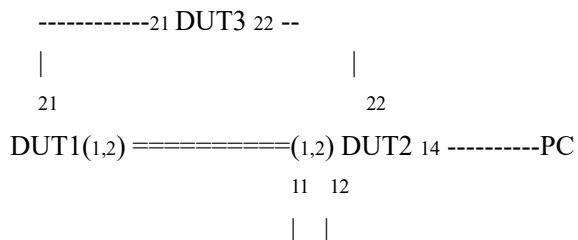
show mstp config-id

参数说明

无

44.35. 31.35 配置举例

#组网



DUT1 与 DUT2 对应 1,2 端口互连（环路），DUT2 的 11,12 端口自连（自环）。其中 DUT1、DUT2 属于同一个域 region2，且 DUT1 属于 region1 域根；DUT3 属于另外一个域 region1，且在整个生成树中，DUT3 属于总根。配置详情如下：

#配置总根桥

DUT3(config)#stp

DUT3(config)#stp mode mstp

DUT3(config)#mstp region-name region1

DUT3(config)#mstp instance 0 priority 0

DUT3(config)#mstp hello-time 6

DUT3(config)#mstp forward-time 24

DUT3(config)#mstp max-age 30

#配置域根桥

```
DUT1(config)#stp
DUT1(config)#stp mode mstp
DUT1(config)#mstp region-name region2
DUT1(config)#mstp instance 0 priority 4096
```

#配置非根桥

```
DUT2(config)#stp
DUT2(config)#stp mode mstp
DUT2(config)#mstp region-name region2
DUT2(config)#show mstp instance brief
```

Current spanning tree protocol is MSTP

Spanning tree protocol is enable

Received information time factor is 3

TC protection is enable, interval is 10, threshold is 6

Flap guard is disable, max count 5, detect period 10 s, recovery period 30 s

```
MSTP Instance 0      vlans mapped:1-4094
Bridge ID             32768-000a.6a01.0222
CIST root             0-000a.6a00.03cc           //总根桥
Region root          4096-000a.6a00.0006         //域根桥
Bridge time           HelloTime 2,MaxAge 20,ForwardDelay 15,MaxHops 20
Cist Root time        HelloTime 6,MaxAge 30,ForwardDelay 24,RemainingHops 19
                      External rpc: 20000, Internal rpc: 20000
```

PortID	Role	Sts	ExternalCost	InternalCost	Prio.Nbr	Type	
e0/0/1	Root	FWD	20000	20000	128.1	P2P	
e0/0/2	Alte	DIS	20000	20000	128.2	P2P	//域根备份端口
e0/0/11	Design	FWD	20000	20000	128.11	P2P	
e0/0/12	Backup	DIS	20000	20000	128.12	P2P	
e0/0/14	Design	FWD	200000	200000	128.14	P2P	
e0/0/22	Alte	DIS	20000	20000	128.22	P2P	//总根备份端口

DUT2(config)#show mstp instance 0 interface

Current spanning tree protocol is MSTP

Spanning tree protocol is enable

Received information time factor is 3

TC protection is enable, interval is 10, threshold is 6

Flap guard is disable, max count 5, detect period 10 s, recovery period 30 s

Bridge id is 32768-000a.6a01.0222

Cist root is 0-000a.6a00.03cc,root port is e0/0/1

Region root is 4096-000a.6a00.0006,root port is e0/0/1

Bridge time:HelloTime 2,MaxAge 20,ForwardDelay 15,MaxHops 20

Cist Root time:HelloTime 6,MaxAge 30,ForwardDelay 24,RemainingHops 19
External root path cost is 20000,internal root path cost is 20000

Port e0/0/1 of instance 0 is forwarding

Port role is RootPort, priority is 128

Port external path cost is 20000,internal path cost is 20000

Root guard disable and port is not in root-inconsistent state

Loop guard disable and port is not in loop-inconsistent state

Designated bridge is 4096-000a.6a00.0006,designated port is e0/0/2

Port is a(n) non-edge port,link type is point-to-point //非边缘端口

Port time:HelloTime 6,MaxAge 30,FwdDelay 24,MsgAge 1,RemainingHops 19

Received TC flag BPDU count:6; last time:2019/12/15 18:17:20

TC Protection status: Normal

Received information expired count:0; last time:

Received BPDUs:TCN 0,RST 89,Config BPDU 0

Transmitted BPDUs:TCN 0,RST 13,Config BPDU 0

Port e0/0/14 of instance 0 is forwarding

Port role is DesignatedPort, priority is 128

Port external path cost is 200000,internal path cost is 200000

Root guard disable and port is not in root-inconsistent state

Loop guard disable and port is not in loop-inconsistent state

Designated bridge is 32768-000a.6a01.0222,designated port is e0/0/14

Port is a(n) edge port,link type is point-to-point //边缘端口

Port time:HelloTime 6,MaxAge 30,FwdDelay 24,MsgAge 1,RemainingHops 19

Received TC flag BPDU count:0; last time:

TC Protection status: Normal

Received information expired count:0; last time:

Received BPDUs:TCN 0,RST 0,Config BPDU 0

Transmitted BPDUs:TCN 0,RST 95,Config BPDU 0

#配置端口域内根路径消费，端口优先级

DUT2(config)#interface ethernet 0/0/2

DUT2(config-if-ethernet-0/0/2)#mstp instance 0 cost 18000 //消费最小的端口将作为根端口

DUT2(config-if-ethernet-0/0/2)#interface ethernet 0/0/12

DUT2(config-if-ethernet-0/0/12)#mstp instan 0 port-priority 64 //优先级更大的端口不容易阻塞

DUT2(config-if-ethernet-0/0/12)#show mstp instance brief

Current spanning tree protocol is MSTP

Spanning tree protocol is enable

Received information time factor is 3

TC protection is enable, interval is 10, threshold is 6

Flap guard is disable, max count 5, detect perid 10 s, recovery period 30 s

```

MSTP Instance 0    vlans mapped:1-4094
Bridge ID          32768-000a.6a01.0222
CIST root          0-000a.6a00.03cc
Region root        4096-000a.6a00.0006
Bridge time        HelloTime 2,MaxAge 20,ForwardDelay 15,MaxHops 20
Cist Root time     HelloTime 6,MaxAge 30,ForwardDelay 24,RemainingHops 19
                   External rpc: 20000, Internal rpc: 18000

```

PortID	Role	Sts	ExternalCost	InternalCost	Prio.Nbr	Type
e0/0/1	Alte	DIS	20000	20000	128.1	P2P
e0/0/2	Root	FWD	20000	18000	128.2	P2P
e0/0/11	Backup	DIS	20000	20000	128.11	P2P
e0/0/12	Design	FWD	20000	20000	64.12	P2P
e0/0/14	Design	FWD	200000	200000	128.14	P2P
e0/0/22	Alte	DIS	20000	20000	128.22	P2P

```

DUT2(config-if-ethernet-0/0/12)#interface ethernet 0/0/22
DUT2(config-if-ethernet-0/0/22)#mstp external cost 18000
DUT2(config-if-ethernet-0/0/22)#show mstp instance brief
Current spanning tree protocol is MSTP
Spanning tree protocol is enable

```

```

Received information time factor is 3
TC protection is enable, interval is 10, threshold is 6
Flap guard is disable, max count 5, detect perid 10 s, recovery period 30 s

```

```

MSTP Instance 0    vlans mapped:1-4094
Bridge ID          32768-000a.6a01.0222
CIST root          0-000a.6a00.03cc
Region root        32768-000a.6a01.0222      //由于 DUT2 到总根消费更小，DUT2 成为域根
Bridge time        HelloTime 2,MaxAge 20,ForwardDelay 15,MaxHops 20
Cist Root time     HelloTime 6,MaxAge 30,ForwardDelay 24,RemainingHops 20
                   External rpc: 18000, Internal rpc: 0

```

PortID	Role	Sts	ExternalCost	InternalCost	Prio.Nbr	Type
e0/0/1	Design	FWD	20000	20000	128.1	P2P
e0/0/2	Design	FWD	20000	18000	128.2	P2P
e0/0/11	Backup	DIS	20000	20000	128.11	P2P
e0/0/12	Design	FWD	20000	20000	64.12	P2P
e0/0/14	Design	FWD	200000	200000	128.14	P2P
e0/0/22	Root	FWD	18000	20000	128.22	P2P

说明：当 DUT2 取代 DUT1 成为域根之后，原来的域内根端口，域内根备份端口全部转变为指定端口，所以端口 1,2 都是转发状态，相反 DUT1 将会存在一个域内根端口和域内根备份端口。

45. PVST 配置

45.1. stp mode [pvst|rapid-pvst]

命令功能

全局配置 pvst 模式

命令格式

stp mode [pvst|rapid-pvst]

no stp mode

参数说明

无

45.2. pvst forward-time

命令功能

全局配置切换 forwarding 状态延迟时间

命令格式

pvst forward-time <time-value>

no pvst forward-time

参数说明

参数	参数说明	取值
time-value	延迟时间值	[4-30]

45.3. pvst hello-time

命令功能

全局配置 hello 间隔时间

命令格式

pvst hello-time <time-value>

no pvst hello-time

参数说明

参数	参数说明	取值
time-value	hello 间隔时间值	[1-10]

45.4. pvst instance id priority

命令功能

全局配置实例优先级

命令格式

pvst instance <id> priority <pri-value>

no pvst instance <id> priority

参数说明

参数	参数说明	取值
id	实例号	[0-15]
pri-value	实例优先级	[0-61440]

45.5. pvst instance id vlan

命令功能

全局配置实例映射 VLAN

命令格式

pvst instance <id> vlan <vid>

no pvst instance <id> vlan <vid>

参数说明

参数	参数说明	取值
id	实例号	[0-15]
vid	VLAN ID	[2-4094]

45.6. pvst max-age

命令功能

全局配置根桥超时时间

命令格式

pvst max-age <time-value>

no pvst max-age

参数说明

参数	参数说明	取值
time-value	时间值	[6-40]

45.7. pvst instance id cost

命令功能

端口下配置实例消费

命令格式

pvst instance <id> cost <cost-value>

no pvst instance <id> cost

参数说明

参数	参数说明	取值
id	实例号	[0-15]
cost-value	路径消费	[1-200000000]

45.8. pvst instance id port-priority

命令功能

端口下配置实例消费

命令格式

pvst instance <id> **port-priority** <pri-value>

no pvst instance <id> **port-priority**

参数说明

参数	参数说明	取值
iid	实例号	[0-15]
pri-value	优先级	[0-240]

45.9. show pvst instance brief

命令功能

全局配置实例优先级

命令格式

show pvst instance brief [<iid>]

参数说明

参数	参数说明	取值
iid	实例号	[0-15]

45.10. 配置举例

组网

1 DUT1 11----- 12 DUT 2 2
|

配置

DUT1(config)#stp

DUT1(config)#stp mode pvst

DUT1(config)#vlan 2

DUT1(config-vlan-2)#interface range eth 0/0/1 ethernet 0/0/11

DUT1(config-if-range)#switchport hybrid tagged vlan 2

DUT1(config-if-range)#ex

DUT1(config)#pvst instance 1 vlan 2

DUT1(config)#pvst instance 0 priority 4094

DUT1(config)#pvst instance 1 priority 4094

DUT2(config)#stp

DUT2(config)#stp mode pvst

DUT2(config)#vlan 2

DUT2(config-vlan-2)#interface range eth 0/0/2 ethernet 0/0/12

DUT2(config-if-range)#switchport hybrid tagged vlan 2

DUT2(config-if-range)#ex

DUT2(config)#pvst instance 1 vlan 2

DUT1(config)#show pvst instance brief

Current spanning tree protocol is pvst

```
PVST Instance 0      1,3-4094
Bridge ID            0-000a.6a00.03ee
Root   ID            0-000a.6a00.03ee
Bridge time          HelloTime 2,MaxAge 20,ForwardDelay 15
Root   time          HelloTime 2,MaxAge 20,ForwardDelay 15
Root path cost:      0
```

PortID	Config	Role	Sts	PathCost	Prio.Nbr	Type
GE0/0/1	YES	Design	FWD	20000	128.1	P2P
GE0/0/11	YES	Design	FWD	20000	128.11	P2P

```
PVST Instance 1      vlans mapped: 2
Bridge ID            0-000a.6a00.03ee
Root   ID            0-000a.6a00.03ee
Bridge time          HelloTime 2,MaxAge 20,ForwardDelay 15
Root   time          HelloTime 2,MaxAge 20,ForwardDelay 15
Root path cost:      0
```

PortID	Config	Role	Sts	PathCost	Prio.Nbr	Type
GE0/0/1	YES	Design	FWD	20000	128.1	P2P
GE0/0/11	YES	Design	FWD	20000	128.11	P2P

DUT2(config)#show pvst instance brief

Current spanning tree protocol is pvst

```
PVST Instance 0      1,3-4094
Bridge ID            0-000a.6a00.03ee
Root   ID            0-000a.6a00.03ee
Bridge time          HelloTime 2,MaxAge 20,ForwardDelay 15
Root   time          HelloTime 2,MaxAge 20,ForwardDelay 15
Root path cost:      0
```

PortID	Config	Role	Sts	PathCost	Prio.Nbr	Type
GE0/0/1	YES	Design	FWD	20000	128.1	P2P
GE0/0/11	YES	Design	FWD	20000	128.11	P2P

```

PVST Instance 1      vlans mapped: 2
Bridge ID            0-000a.6a00.03ee
Root ID              0-000a.6a00.03ee
Bridge time          HelloTime 2,MaxAge 20,ForwardDelay 15
Root time            HelloTime 2,MaxAge 20,ForwardDelay 15
Root path cost:      0

```

PortID	Config	Role	Sts	PathCost	Prio.Nbr	Type

GE0/0/1	YES		Design FWD	20000	128.1	P2P
GE0/0/11	YES		Design FWD	20000	128.11	P2P

```

DUT2(config)#show pvst instance brief 1
Current spanning tree protocol is pvst
PVST Instance 1      vlans mapped: 2
Bridge ID            32768-0011.2233.4455
Root ID              0-000a.6a00.03ee
Bridge time          HelloTime 2,MaxAge 20,ForwardDelay 15
Root time            HelloTime 2,MaxAge 20,ForwardDelay 15
Root path cost:      20000

```

PortID	Config	Role	Sts	PathCost	Prio.Nbr	Type

e0/0/2	YES	Root	FWD	20000	128.2	P2P
e0/0/12	YES	Alte	DIS	20000	128.12	P2P

46. LBD 配置

46.1. loopback-detection action [discarding | shutdown]

命令功能

配置环路处理模式。

命令格式

loopback-detection action [discarding | shutdown]

参数说明

参数	参数说明	取值
discarding	设置环回端口为 discarding 状态 (默认模式)	无

shutdown	关闭环回端口	无
----------	--------	---

46.2. loopback-detection interface [enter | ethernet <portid >]

命令功能

开启/关闭端口的 loopback-detection 功能

命令格式

(no)loopback-detection interface [enter | ethernet <portid >]

参数说明

参数	参数说明	取值
portid	取端口 id	数字形式字符串，不区分大小写，不支持空格，长度范围是 5-6。端口范围与交换机物理端口相等

46.3. loopback-detection

命令功能

开启/关闭全局的 loopback-detection 功能。

在端口模式下执行此命令，开启该端口的 loopback-detection 功能

命令格式

loopback-detection

no loopback-detection

参数说明

无

46.4. loopback-detection interval-time

命令功能

配置环路处理间隔时间。

命令格式

(no) loopback-detection interval-time <times>

参数说明

参数	参数说明	取值
times	间隔时间(单位：秒，默认值：5 秒)	5-300

46.5. show loopback-detection

命令功能

查看 loopback-derection 配置。

命令格式

show loopback-detection [ethernet <portid>]

参数说明

参数	参数说明	取值
portid	取端口 id	数字形式字符串，不区分大小写，不支持空格，长度范围是 5-6。端口范围与交换机物理端口相等

46.6. 配置举例

组网

DUT1 -/11-----9/11 DUT2

配置

1. 开启全局和端口的 loopback-detection 功能

```
dut1(config)#loopback-detection
```

```
dut1(config)#loopback-detection interface
```

```
dut2(config)#loopback-detection
```

```
dut2(config)#loopback-detection interface
```

2. 查看 loopback-detection 状态，解除环路，端口 11 为 discard 状态

```
dut1(config)#s loopback-detection ethernet 0/0/9 ethernet 0/0/11
```

LB-Detect:Enable

Loopback-detection action is Discarding

The interval time is 5 seconds

The recovery time of the discarding action is 15 seconds

Port Information:

port	loopback	status
e0/0/9	Enable	Normal
e0/0/11	Enable	Discarding

```
dut2(config)#s loopback-detection ethernet 0/0/9 ethernet 0/0/11
```

LB-Detect:Enable

Loopback-detection action is Discarding

The interval time is 5 seconds

The recovery time of the discarding action is 15 seconds

Port Information:

port	loopback	status
e0/0/9	Enable	Normal
e0/0/11	Enable	Normal

47. EAPS 配置

47.1. eaps

命令功能

命令格式 全局(取消)使能 eaps

eaps
no eaps

参数说明 无

47.2. eaps domain

命令功能

全局下创建或删除域

命令格式

eaps domain <domain-id>
no eaps domain <domain-id>

参数说明

参数	参数说明	取值
domain-id	域 ID	[0-15]

47.3. eaps fail-timer

命令功能

全局下配置信息超时定时器

命令格式

eaps fail-timer <time-value>
no eaps fail-timer

参数说明

参数	参数说明	取值
time-value	超时时间	[3-30]

47.4. eaps hello-timer

命令功能

全局下配置健康报文定时器

命令格式

eaps hello-timer <time-value>
no eaps hello-timer

参数说明

参数	参数说明	取值
time-value	Hello 报文间隔时间	[1-10]

47.5. eaps preup-timer

命令功能

全局下配置延迟恢复定时器

命令格式

eaps preup-timer <time-value>

no eaps preup-timer

参数说明

参数	参数说明	取值
time-value	超时时间	[0-30]

47.6. control-vlan

命令功能

域下配置主环控制 vlan

命令格式

control-vlan <vid>

no control-vlan

参数说明

参数	参数说明	取值
vid	VLAN ID 号	[1-4093]

47.7. ring rid role

命令功能

域下配置环角色

命令格式

ring <rid> **role** [master | transmit | edge | assistant-edge] **primary-port** [eth <pid> | eth-trunk <lagid>] **secondary-port** [eth <pid> | eth-trunk <lagid>] **level** <level-id>

no ring ring-id

参数说明

参数	参数说明	取值
rid	环号	[0-15]
pid	端口号	堆叠号/槽口号/端口号，例如：0/0/1
lagid	聚合口 ID	[1-16]
level-id	环级别	[0,1]

47.8. ring rid [enable | disable]

命令功能

域下（取消）使能环

命令格式

ring <rid> [enable | disable]

参数说明

参数	参数说明	取值
rid	环号	[0-15]

47.9. topo-collect

命令功能

域下（取消）使能拓扑收集

命令格式

topo-collect
no topo-collect

参数说明

无

47.10. work-mode

命令功能

域下配置工作模式

命令格式

work-mode [eips-subring | rrp | standard]

参数说明

无

47.11. show eaps

命令功能

查看 eaps 配置以及报文统计

命令格式

show eaps [domain]

参数说明

无

47.12. show eaps control-vlan

命令功能

查看控制 vlan 以及其包含端口所属域环信息

命令格式

show eaps control-vlan [<vid>]

参数说明

参数	参数说明	取值
vid	VLAN ID	[1-4094]

47.13. show eaps topology

命令功能

查看控制 vlan 以及其包含端口所属域环信息

命令格式

show eaps topology [brief | domain <did> [ring <rid>]]

参数说明

参数	参数说明	取值
did	域 ID	[0-15]
rid	环 ID	[0-15]

47.14. 配置举例

组网

```

1 DUT1 11----- 12 DUT 2 2
|_____

```

配置

DUT1(config)#interface range ethernet 0/0/1 ethernet 0/0/11

DUT1(config-if-range)#no stp

DUT1(config-if-range)#exit

DUT1(config)#eaps

DUT1(config)#eaps domain 0

DUT1(config-eaps-domain-0)#control-vlan 100

DUT1(config-eaps-domain-0)#topo-collect

DUT1(config-eaps-domain-0)#ring 0 role master primary-port eth 0/0/1 secondary-port eth 0/0/11 level 0

DUT1(config-eaps-domain-0)#ring 0 enable

DUT2(config)#interface range ethernet 0/0/2 ethernet 0/0/12

DUT2(config-if-range)#no stp

DUT2(config-if-range)#exit

DUT2(config)#eaps

DUT2(config)#eaps domain 0

DUT2(config-eaps-domain-0)#control-vlan 100

DUT2(config-eaps-domain-0)#topo-collect

DUT2(config-eaps-domain-0)#ring 0 role transmit primary-port eth 0/0/12 secondary-port eth 0/0/2 level 0

DUT2(config-eaps-domain-0)#ring 0 enable

DUT1(config)#show eaps topology

domain 0 topology info:

```

ring ID      : 0
topo status: round
topo index: 1
  host name   : DUT2
  node role   : master
  node status: COMPLETE
  border      : no
  base mac    : 00:0a:6a:00:03:ee
  system oid  : 1.3.6.1.4.1.54367.1.3.68
  port        mac                role      block-status link-status
  GE0/0/1     00:0a:6a:00:03:ee primary    unblock      up
  GE0/0/11    00:0a:6a:00:03:ee secondary block        up
total nodes: 1

```

DUT2(config-eaps-domain-0)#show eaps topology

domain 0 topology information:

```

ring ID      : 0
topo status: not round
topo index: 1
  host name   : DUT2
  node role   : transit
  node status: LINK-UP
  border      : no
  base mac    : 00:11:22:33:44:55
  system oid  : 1.3.6.1.4.1.13464.1.3.32
  port        mac                role      block-status link-status
  e0/0/12     00:11:22:33:44:55 primary    unblock      up
  e0/0/2      00:11:22:33:44:55 secondary unblock      up
total nodes: 1

```

48. ERPS 配置

48.1. erps

命令功能

全局开启 erps 功能。

命令格式

```

erps
no erps

```

参数说明

无

48.2. erps instance

命令功能

创建/删除并进入 erps instance。

命令格式

(no) erps instance <id>

参数说明

参数	参数说明	取值
id	instance id	0-15

48.3. control-vlan

命令功能

在 erps instance 模式配置/删除控制 VLAN。

命令格式

(no) control-vlan <vlan id>

参数说明

参数	参数说明	取值
vlan id	配置控制 vlan， 该 vlan 为未配置 的 vlan	2-4094

48.4. guard-timer

命令功能

在 erps instance 模式配置/删除 guard-timer。

命令格式

(no) guard-timer <times>

参数说明

参数	参数说明	取值
times		100-2000ms, default: 500ms

48.5. mel

命令功能

在 erps instance 模式配置/删除 mel。

命令格式

(no) mel <level>

参数说明

参数	参数说明	取值
----	------	----

level	erps instance 下 关联 cfm 的 level	0-7, default: 0
-------	-----------------------------------	-----------------

48.6. port0

命令功能

在 erps instance 模式配置/删除 port0 端口和模式。

命令格式

(no) port0 [eth-trunk *id* | ethernet *portid*] [**neighbour** | **next-neighbour** | **owner**]

参数说明

参数	参数说明	取值
neighbour	rpl neighbour	
owner	rpl-owner	
next-neighbour	下一个邻居	
port-id	端口号	
id	汇聚组号	

48.7. port1

命令功能

在 erps instance 模式配置/删除 port1 端口和模式。

命令格式

(no) port1 [eth-trunk *id* | ethernet *portid*] [**neighbour** | **next-neighbour** | **owner**]

参数说明

参数	参数说明	取值
neighbour	rpl neighbour	
owner	rpl-owner	
next-neighbour	下一个邻居	
port-id	端口号	
id	汇聚组号	

48.8. protected-instance

命令功能

在 erps instance 模式配置/删除引用的实例。

命令格式

(no) protected-instance <*id*>

no protected-instance

参数说明

参数	参数说明	取值
id	mstp 创建的实例 id	1-64

48.9. ring

命令功能

在 erps instance 模式配置 ring 配置。

命令格式

ring [*id*] **enable** [*level level*]

ring [*id*] **disable**

参数说明

参数	参数说明	取值
id	Ring id	1-239
level	环级别 (0-主环, 1-子环)	0-1

48.10. work-mode

命令功能

在 erps instance 模式配置工作模式。

命令格式

work-mode [**non-revertive** | **revertive**]

参数说明

参数	参数说明	取值
revertive	切换，默认为此模式	revertive
non-revertive	不切换	non-revertive

48.11. wtr-timer

命令功能

在 erps instance 模式工作模式切换等待时间。

命令格式

(no)wtr-timer <*time*>

参数说明

参数	参数说明	取值
time	默认为 5 分钟	1-12

48.12. show erps

命令功能

show erps 查看 erps 状态。

命令格式

show erps

参数说明

无

48.13. show erps control-vlan

命令功能

查看 erps 控制 vlan。

命令格式

show erps control-vlan <vlan id>

参数说明

参数	参数说明	取值
vlan-id	VLAN ID	1-4094

48.14. show erps instance

命令功能

查看 erps 某一实例状态。

命令格式

show erps instance < id >

参数说明

参数	参数说明	取值
id	实例 id	0-15

48.15. show erps statistics

命令功能

查看 erps 统计。

命令格式

show erps statistics

参数说明

无

48.16. 配置举例

组网

DUT1 11/12-----11/12 DUT2

命令

1. 关闭 erps 端口的 stp 功能

dut1(config)#interface range ethernet 0/0/11 ethernet 0/0/12

```
dut1(config-if-range)#no stp
dut2(config)#interface range ethernet 0/0/11 ethernet 0/0/12
dut2(config-if-range)#no stp
```

2. dut1, dut2 开启 erps, 配置 erps 端口角色

```
dut1(config)#erps
dut1(config)#erps instance 0
dut1(config-erps-instance-0)#control-vlan 99
dut1(config-erps-instance-0)#port0 eth 0/0/11 owner
dut1(config-erps-instance-0)#port1 eth 0/0/12
dut1(config-erps-instance-0)#protected-instance 0
dut1(config-erps-instance-0)#ring enable
```

```
dut2(config)#erps
dut2(config)#erps instance 0
dut2(config-erps-instance-0)#control-vlan 99
dut2(config-erps-instance-0)#port0 eth 0/0/11 neighbour
dut2(config-erps-instance-0)#port1 eth 0/0/12
dut2(config-erps-instance-0)#protected-instance 0
dut2(config-erps-instance-0)#ring enable
```

3. 待组网稳定后查看 erps 状态

```
dut1(config)#show erps
```

```
ERPS state          : enable
```

```
Instance Id        : 0
Mel                 : 0
Work-mode           : revertive
WTR Timer           : 5 min
Guard Timer         : 500 ms
Holdoff Timer       : 0 s
Ring 1 info         :
Control vlan        : 99
Status              : enable
Protected-instance  : 0
Role                : Owner
Sub-ring            : No
Stm                 : Pending
```

```
-----
port  portId  role   state      nodeId      BPR
-----
port0 e0/0/11  Owner  Blocking   00:00:00:00:00:00  0
port1 e0/0/12  Common Forwarding  00:00:00:00:00:00  0
```

```
Total 1 ring(s).
```

dut2(config-erps-inst-0)#s erps

ERPS state : enable

Instance Id : 0

Mel : 0

Work-mode : revertive

WTR Timer : 5 min

Guard Timer : 500 ms

Holdoff Timer : 0 s

Ring 1 info :

Control vlan : 99

Status : enable

Protected-instance : 0

Role : Neighbour

Sub-ring : No

Stm : Idle

```
-----
port  portId  role      state      nodeId      BPR
-----
port0  GE0/0/9   Neighbour Blocking   00:0a:5e:00:00:33  0
port1  GE0/0/11  Common    Forwarding 00:0a:5e:00:00:33  0
```

Total 1 ring(s).

49. DHCP-Snooping 配置

49.1. dhcp-snooping

命令功能

在全局模式或 vlan 模式（取消）使能 dhcp-snooping

命令格式

dhcp-snooping

no dhcp-snooping

参数说明

无

49.2. dhcp-snooping fast-remove

命令功能

使能快速老化

命令格式

dhcp-snooping fast-remove
no dhcp-snooping fast-remove

参数说明

无

49.3. dhcp-snooping dhcp-server

命令功能

指定 dhcp server

命令格式

dhcp-snooping dhcp-server <ipaddress>
no dhcp-snooping dhcp-server [all | <ipaddress>]

参数说明

参数	参数说明	取值
ipaddress	Dhcp server ip	无

49.4. dhcp-snooping max-learn-num

命令功能

在端口模式或 vlan 模式配置最大学习数量

命令格式

dhcp-snooping max-learn-num value
no dhcp-snooping max-learn-num

参数说明

参数	参数说明	取值
value	具体限值	0-2048

49.5. dhcp-snooping trust

命令功能

在端口模式或 vlan 模式配置(取消)使能 trust

命令格式

dhcp-snooping trust
no dhcp-snooping trust

参数说明

无

49.6. show dhcp-snooping

命令功能

查看信息

命令格式

show dhcp-snooping vlan

show dhcp-snooping interface [ethernet <port-id>]

show dhcp-snooping clients

参数说明

参数	参数说明	取值
port-id	取端口 id	数字形式字符串，不区分大小写，不支持空格，长度范围是 5-6。端口范围与交换机物理端口相等

50. DHCP-Option82 配置

50.1. dhcp-option82

命令功能

全局或 VLAN 或端口(取消)使能 dhcp-option82

命令格式

dhcp-option82

no dhcp-option82

参数说明

无

50.2. dhcp-option82 device-id

命令功能

全局配置添加 device-id 信息

命令格式

dhcp-option82 device-id

no dhcp-option82 device-id

参数说明

无

50.3. dhcp-option82 format

命令功能

全局配置添加 device-id 信息

命令格式

dhcp-option82 format [normal | user-defined | verbose [node-identifier [hostname | mac | user-defined <node-value>]]]
no dhcp-option82 format [verbose node-identifier]

参数说明

参数	参数说明	取值
node-value	自定义 node 信息	1-60 个字符

50.4. dhcp-option82 information format

命令功能

全局配置 option82 内容格式

命令格式

dhcp-option82 information format [ascii | hex]
no dhcp-option82 information format

参数说明

无

50.5. dhcp-option82 circuit-id

命令功能

VLAN 或端口下配置 circuit-id 内容

命令格式

dhcp-option82 circuit-id user-defined <circuit-info>
no dhcp-option82 circuit-id user-defined

参数说明

参数	参数说明	取值
circuit-info	circuit-id 信息	1-128 个字符

50.6. dhcp-option82 remote-id

命令功能

VLAN 或端口下配置 remote-id 内容

命令格式

dhcp-option82 remote-id user-defined <remote-info>
no dhcp-option82 remote-id user-defined

参数说明

参数	参数说明	取值
----	------	----

remote-info	remote-id 信息	1-128 个字符
-------------	--------------	-----------

50.7. dhcp-option82 strategy

命令功能

VLAN 或端口下配置处理 option82 报文策略

命令格式

dhcp-option82 strategy [drop | keep | replace]

no dhcp-option82 strategy

参数说明

无

50.8. show dhcp-option82 interface

命令功能

查看 dhcp-option82 端口下的配置

命令格式

show dhcp-option82 interface [ethernet <port-id>]

参数说明

参数	参数说明	取值
port-id	取端口 id	数字形式字符串，不区分大小写，不支持空格，长度范围是 5-6。端口范围与交换机物理端口相等

50.9. show dhcp-option82 vlan

命令功能

查看 dhcp-option82 vlan 下的配置

命令格式

show dhcp-option82 vlan [vlan-id]

参数说明

参数	参数说明	取值
vlan-id	取 VLAN id	数字形式字符串，不区分大小写，不支持空格，长度范围是 1-128。字符串范围 1-4094

51. DHCP-Server 配置

51.1. dhcp-server

命令功能

全局配置 dhcp-server

命令格式

dhcp-server ID *ipaddress*

no dhcp-server ID

参数说明

参数	参数说明	取值
id	Server 编号	1-256
ipaddress	Server ip	

51.2. dhcp-server <id>

命令功能

接口模式配置应用 dhcp-server

命令格式

dhcp-server id

no dhcp-server id

参数说明

参数	参数说明	取值
id	Server 编号	1-256

51.3. dhcp-server ip-pool name

命令功能

创建 pool

命令格式

dhcp-server ip-pool name

no dhcp-server ip-pool name

参数说明

参数	参数说明	取值
name	Pool name	1-32 个字符

51.4. gateway ipaddress mask

命令功能

在 pool 模式下配置 gateway

命令格式

gateway ipaddress mask

参数说明

参数	参数说明	取值
ipaddress	Ip address	DUT 应用该 pool 的接口 ip
mask	子网掩码	

51.5. setion id startip endip

命令功能

Pool 模式下配置地址池

命令格式

setion id startip endip

no section id

参数说明

参数	参数说明	取值
id	地址段编号	0-7
startip	起始 IP	
endip	线束 IP	

51.6. router ipaddress

命令功能

Pool 模式配置地址池分配给 client 时的网关

命令格式

(no)router ipaddress

参数说明

参数	参数说明	取值
Ipaddress	网关地址	

51.7. lease time

命令功能

pool 模式配置 lease time

命令格式

(no)lease ddd:hh:mm

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>ddd:hh:mm</i>	老化时间	默认 24h

51.8. dns-list

命令功能

pool 配置模式配置 dns server

命令格式

(no)dns-list [**fourth-ip** | **primary-ip**|**second-ip**|**third-ip**] *ipaddress*

参数说明

无

51.9. domain-name

命令功能

pool 模式下配置 domain name suffix

命令格式

(no)domain-name *string*

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>string</i>	Domain name	1-32 个字符

51.10. nbns-list ipaddress

命令功能

pool 模式下配置 **WINS server list**

命令格式

(no)nbns-list [**primary-ip**|**second-ip**] *ipaddress*

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>ipaddress</i>	Wins server ip	

51.11. forbidden-ip ipaddress

命令功能

pool 模式下配置不分配的 ip

命令格式

(no)forbidden-ip *ipaddress*

参数说明

参数	参数说明	取值
ipaddress	Ip address	

51.12. option

命令功能

pool 模式下配置 option

命令格式

(no)option code

参数说明

参数	参数说明	取值
code	Option code	4-254

51.13. unbind-client

命令功能

pool 模式下配置不匹配绑定表项的用户使用的 IP

命令格式

(no)unbind-client section <id>

参数说明

参数	参数说明	取值
id	地址段编号	0-7

51.14. dhcp-client bind ipaddress macaddress vid

命令功能

全局配置绑定用户

命令格式

(no)dhcp-client bind ipaddress macaddress vid

参数说明

参数	参数说明	取值
ipaddress	绑定的 ip	Pool 中合法地址
macaddress	用户 mac	合法 mac
vid	Vlan id	1-4094

51.15. dhcp-client bind

命令功能

全局（取消）使能绑定用户功能

命令格式

(no)dhcp-client bind

参数说明

无

51.16. dhcp-client unbind-assign

命令功能

全局使能给未绑定用户分配 IP

命令格式

(no)dhcp-client unbind-assign

参数说明

无

51.17. show dhcp-server

命令功能

查看配置

命令格式

show dhcp-server <id>

参数说明

参数	参数说明	取值
id	Server 编号	1-256

51.18. show dhcp-server clients

命令功能

查看客户端表项

命令格式

show dhcp-server clients [ip address <mask> | mac adress | ip pool name]

参数说明

参数	参数说明	取值
Ip address	Ip address	从地址池中学习到的 ip 地址
mask	子网掩码	
mac adress	mac 地址	
ip pool name	地址池	STRING<1-32>

51.19. show dhcp-server interface

命令功能

查看接口下的 dhcp 配置

命令格式

show dhcp-server interface [supervlan-interface<superVLAN ID> |vlan-interface
<id>]

参数说明

参数	参数说明	取值
superVLAN ID	number	1-128
id	vlan id	1-4094

51.20. show dhcp-server ip-pool

命令功能

查看 dhcp 地址池配置

命令格式

show dhcp-server ip-pool [<name>|brief]

参数说明

参数	参数说明	取值
name	Pool name	1-32 个字符

51.21. show dhcp-client bind

命令功能

查看 dhcp-client 绑定表项

命令格式

show dhcp-client bind [enter | A.B.C.D | H:H:H:H:H:H]

52. DHCP-Relay 配置

52.1. dhcp-relay

命令功能

全局或端口(取消)使能 dhcp-relay

命令格式

dhcp-relay
no dhcp-relay

参数说明

无

52.2. **dhcp-relay hide server-ip**

命令功能

(取消)使能隐藏 server

命令格式

dhcp-relay hide server-ip
no dhcp-relay hide server-ip

参数说明

无

52.3. **dhcp-relay max-hops**

命令功能

在全局模式配置 max-hops

命令格式

dhcp-relay max-hops <number>
no dhcp-relay max-hops

参数说明

参数	参数说明	取值
number	取值	1-16

52.4. **show dhcp-relay**

命令功能

查看配置

命令格式

show dhcp-relay

参数说明

无

53. DHCPv6-Server 配置

53.1. dhcpv6-server

命令功能

全局(取消)使能 dhcpv6-server

命令格式

dhcpv6-server
no dhcpv6-server

参数说明

无

53.2. dhcpv6-server apply pool

命令功能

接口下引用 ipv6 地址池

命令格式

dhcpv6-server apply pool <pname> [enter | preference <pre-value> | rapid-commit]
no dhcpv6-server

参数说明

参数	参数说明	取值
pname	地址池名称	1-32 个字符
pre-value	优先级	[0-255]

53.3. ipv6 pool pname

命令功能

全局下配置 ipv6 地址池

命令格式

ipv6 pool <pname>
no ipv6 pool [pname]

参数说明

参数	参数说明	取值
pname	地址池名称	1-32 个字符

53.4. address

命令功能

pool 下配置地址段

命令格式

address <start-address> <end-address> [preferred-lifetime <preferred-time> valid-lifetime <valid-time>]

no address

参数说明

参数	参数说明	取值
start-address	起始地址	xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx
end-address	结束地址	xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx
preferred-time	首选时间	[60-4294967295]
valid-lifetime	有效时间	[60-4294967295]

53.5. address prefix

命令功能

pool 下配置地址前缀

命令格式

address prefix <address/prefix-length> [preferred-lifetime <preferred-time> valid-lifetime <valid-time>]

no address prefix

参数说明

参数	参数说明	取值
address	IPv6 地址	xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx
prefix-length	前缀长度	[1-128]
preferred-time	首选时间	[60-4294967295]
valid-lifetime	有效时间	[60-4294967295]

53.6. dns-server [address | domain-name]

命令功能

pool 下配置 dns-server

命令格式

dns-server [address <dns-addr> | domain-name <dns-domain>]

no dns-server [address [<dns-addr>] | domain-name]

参数说明

参数	参数说明	取值
dns-addr	dns 地址	xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx
dns-domain	dns 域名称	1-32 个字符

53.7. nis-server [address | domain-name]

命令功能

pool 下配置 nis-server

命令格式

nis-server [address <nis-addr> | domain-name <nis-domain>]

no nis-server [address [<nis-addr>] | domain-name]

参数说明

参数	参数说明	取值
nis-addr	nis 地址	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
nis-domain	nis 域名称	1-32 个字符

53.8. nisp-server [address | domain-name]

命令功能

pool 下配置 nisp-server

命令格式

nisp-server [address <nisp-addr> | domain-name <nisp-domain>]

no nisp-server [address [<nisp-addr>] | domain-name]

参数说明

参数	参数说明	取值
nisp-addr	nisp 地址	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
nisp-domain	nisp 域名称	1-32 个字符

53.9. sip-server [address | domain-name]

命令功能

pool 下配置 sip-server

命令格式

sip-server [address <sip-addr> | domain-name <sip-domain>]

no sip-server [address [<sip-addr>] | domain-name]

参数说明

参数	参数说明	取值
sip-addr	sip 地址	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
sip-domain	sip 域名称	1-32 个字符

53.10. ntp-server address

命令功能

pool 下配置 ntp-server

命令格式

ntp-server [address <sip-addr>]

no ntp-server [address <sip-addr>]

参数说明

参数	参数说明	取值
sip-addr	sip 地址	xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx

53.11. static-bind address

命令功能

pool 下配置静态绑定地址

命令格式

static-bind address <addr-value> **duid** <duid-value> [**iaid** <iaid-value>] [**preferred-lifetime** <preferred-time> **valid-time** <valid-time>]

no static-bind address <addr-value>

参数说明

参数	参数说明	取值
addr-value	Ipv6 地址	xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx
duid-value	duid 值	20-28 个字符
iaid-value	iaid 值	[0-4294967295]
preferred-time	首选时间	[60-4294967295]
valid-lifetime	有效时间	[60-4294967295]

53.12. unassigned address

命令功能

pool 下配置禁止分配的地址

命令格式

unassigned address <addr-value>

no unassigned address [<addr-value>]

参数说明

参数	参数说明	取值
addr-value	Ipv6 地址	xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx

53.13. show dhcpv6-server

命令功能

查看 dhcpv6-server 信息

命令格式

show dhcpv6-server [interface vlan-interface <vid>]

参数说明

参数	参数说明	取值
----	------	----

vid	VLAN ID	[1-4094]
-----	---------	----------

53.14. 配置举例

组网

DUT 1----- PC

配置

```
DUT(config)#dhcpv6-server
DUT(config)#ipv6 pool pool1
DUT(config-ipv6-pool-pool1)#address prefix 2001:1000::0/112
DUT(config-ipv6-pool-pool1)#address 2001:1000::11 2001:1000::20
DUT(config-ipv6-pool-pool1)#ex
DUT(config)#interface vlan-interface 1
DUT(config-if-vlanInterface-1)#ipv6 address 2001:1000::1/112
DUT(config-if-vlanInterface-1)#ipv6 address auto link-local
DUT(config-if-vlanInterface-1)#dhcpv6-server apply pool pool1
```

54. DHCPv6-Relay 配置

54.1. dhcpv6-relay

命令功能

接口下开启 dhcpv6 relay 功能

命令格式

```
dhcpv6-relay server-address <addr-value> [interface vlan-interface <vid>]
no dhcpv6-relay [server-address <addr-value>]
```

参数说明

参数	参数说明	取值
addr-value	Dhcpv6 server 地址	xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx
vid	VLAN ID	[1-4094]

54.2. dhcpv6-relay max-hops

命令功能

全局下配置 dhcpv6 relay 支持的最大的调数

命令格式

```
dhcpv6-relay max-hops <hops-value>
no dhcpv6-relay max-hops
```

参数说明

参数	参数说明	取值
----	------	----

hops-value	跳数	[1-32]
------------	----	--------

54.3. show dhcpv6-relay

命令功能

查看 dhcpv6 relay 配置

命令格式

show dhcpv6-relay [**enter** | **interface vlan-interface** *if-id*]

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>if-id</i>	接口 id	1-4094

55. IGMP-Snooping 配置

55.1. igmp-snooping

命令功能

全局视图开启、关闭组播侦听

命令格式

igmp-snooping
no igmp-snooping

参数说明

无

55.2. igmp-snooping enable-vlan

命令功能

全局视图（取消）使能指定 vlan id 的组播侦听

命令格式

igmp-snooping enable-vlan <*vlan_list*>
no igmp-snooping enable-vlan<*vlan_list*>

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>vlan-id</i>	VLAN 列表	[1-128]范围内使用“,”和“-”的任意组合 例如：1,3,5-10

55.3. igmp-snooping host-aging-time

命令功能

全局视图配置动态组播端口成员老化时间

命令格式

igmp-snooping host-aging-time <time>
no igmp-snooping host-aging-time

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>time</i>	老化时间(秒)	[0-1000000]

55.4. igmp-snooping max-response-time

命令功能

全局视图配置查询最大响应时间

命令格式

igmp-snooping max-response-time <time>
no igmp-snooping max-response-time

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>time</i>	最大响应时间(秒)	[1-100]

55.5. igmp-snooping querier

命令功能

全局视图开启、关闭查询器

命令格式

igmp-snooping querier
no igmp-snooping querier

参数说明

无

55.6. igmp-snooping version

命令功能

全局视图配置 IGMP 的版本

命令格式

igmp-snooping version <ver_num>

参数说明

参数	参数说明	取值
ver_num	IGMP 版本号, 默认为 IGMPv2	[2,3]

55.7. igmp-snooping querier-vlan

命令功能

全局视图配置具体 vlan 内的查询功能

命令格式

igmp-snooping querier-vlan <vlan_list>
no igmp-snooping querier-vlan

参数说明

参数	参数说明	取值
vlan-id	VLAN 列表	[1-128]范围内使用“,”和“-”的任意组合 例如: 1,3,5-10

55.8. igmp-snooping query-interval

命令功能

全局视图配置查询报文的时间间隔

命令格式

igmp-snooping query-interval <time>
no ip igmp snooping query-interval

参数说明

参数	参数说明	取值
----	------	----

<i>value</i>	查询报文发送间隔(秒)，默认 60s	[1-30000]
--------------	--------------------	-----------

55.9. igmp-snooping last-member-query-interval

命令功能

命令配置或恢复组播特定查询发送间隔

命令格式

igmp-snooping last-member-query-interval <*time*>
no igmp-snooping last-member-query-interval

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>value</i>	最大响应时间(秒)，默认 1s	[1-5]

55.10. igmp-snooping query-source

命令功能

全局视图配置发送组查询报文所使用的源地址

命令格式

igmp-snooping query-source <*ipv4*>
no igmp-snooping query-source

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>Ipv4</i>	查询报文源地址	IPv4 单播地址,格式为 X:X:X:X

55.11. igmp-snooping query-proxy

命令功能

全局（取消）使能 query proxy(使能后将 query 报文使用自己的 mac 转发)

命令格式

igmp-snooping query-proxy
no igmp-snooping query-proxy

参数说明

无

55.12. igmp-snooping route-port forward

命令功能

全局视图配置混合路由端口功能

命令格式

igmp-snooping route-port forward
no igmp-snooping route-port forward

参数说明

无

55.13. igmp-snooping router-aging-time

命令功能

全局视图配置动态路由端口的老化时间

命令格式

igmp-snooping router-aging-time <time>
no igmp-snooping router-aging-time

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>time</i>	路由端口老化时间范围(秒)	[10-1000000]，默认值 300s

55.14. igmp-snooping route-port vlan

命令功能

全局视图配置静态路由端口

命令格式

(no)igmp-snooping route-port vlan <vid> [all|ethernet <port id>]

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>vid</i>	VLAN id	[1-4094]

<i>Port id</i>	端口号	端口号，格式 device_id/slot_id/port_id 例如：0/0/1
----------------	-----	--

55.15. igmp-snooping preview

命令功能

全局视图(取消)使能组播预览功能

命令格式

igmp-snooping preview
no igmp-snooping preview

参数说明

无

55.16. igmp-snooping preview group-ip

命令功能

全局视图配置使用组播预览功能的组播组

命令格式

(no)igmp-snooping preview group-ip <ipv4> vlan <vid> ethernet <port id>

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>ipv4</i>	组播组地址	IPv4 组播地址，格式为 X:X:X:X
<i>vid</i>	VLAN id	[1-4094]
<i>port id</i>	端口号	端口号，格式 device_id/slot_id/port_id 例如：0/0/1

55.17. igmp-snooping preview [permit-times| time-once|time-interval|time-reset] value

命令功能

全局视图配置预览次数、单次预览时长、每次预览之间的间隔时间、预览重置时长

命令格式

igmp-snooping preview permit-times <permit-times>
igmp-snooping preview time-once <time-once>

igmp-snooping preview time-interval <time-interval>

igmp-snooping preview time-reset <time-reset>

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>time-once</i>	单次预览时长(秒)	[60-300]
<i>time-interval</i>	预览间隔(秒)	[180-600]
<i>time-reset</i>	预览重置时长(秒)	[1800-7200]
<i>permit-times</i>	允许预览次数	[1-10]

55.18. igmp-snooping profile

命令功能

全局视图配置 profile 索引，并且在 profile 视图下配置 profile 属性

命令格式

igmp-snooping profile <profile_id>

profile limit <type>

(no)ip range <start_ipv4> <end_ipv4> [vlan <vid>]

(no)mac range <start_mac> <end_mac> [vlan <vid>]

description <name>

no igmp-snooping profile [<profile_id>]

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>profile_id</i>	Profile 索引	[1-128]
<i>type</i>	Profile 类型	[permit,deny]，默认值 permit
<i>start_ipv4</i>	起始 ipv4 组播地址	IPv4 组播地址，格式 x.x.x.x 例如：225.0.0.1
<i>end_ipv4</i>	结束 ipv4 组播地址	IPv4 组播地址，格式 x.x.x.x 例如：228.0.0.1
<i>start_mac</i>	起始 mac 组播地址	Mac 组播地址，格式 x:x:x:x:x:x 例如：01:00:5e:00:00:1
<i>end_mac</i>	结束 mac 组播地址	Mac 组播地址，格式 x:x:x:x:x:x 例如：01:00:5e:00:00:3
<i>name</i>	Profile 的名字	String<1-32>

55.19. igmp-snooping profile refer

命令功能

端口视图、vlan 视图配置引用 profile

命令格式

igmp-snooping profile refer <profile_id>

no igmp-snooping profile refer

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>profile_id</i>	Profile 索引	[1-128]

55.20. igmp-snooping [permit | deny]p group all

命令功能

命令配置允许或拒绝所有组播组学习

命令格式

(no)igmp-snooping [permit | deny] group all

参数说明

无

55.21. igmp-snooping <type> group[-range]

命令功能

端口视图配置组播黑白名单

命令格式

igmp-snooping <type> group[-range] <mac> [multi-count <num>] vlan <vid>
no igmp-snooping <type> group [<mac> vlan <vid>]

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>Type</i>	名单类型	[permit,deny]
<i>mac</i>	mac 组播地址	Mac 组播地址，格式 x:x:x:x:x:x 例如：01:00:5e:00:00:1
<i>num</i>	组播个数	[1-64]
<i>vid</i>	VLAN id 号	[1-4094]

55.22. igmp-snooping group-limit

命令功能

端口视图配置最大可学习的组播数

命令格式

igmp-snooping group-limit <num>

no igmp-snooping group-limit

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>num</i>	组播组数目	[0-1024]，默认值 1024

55.23. igmp-snooping overflow-replace

命令功能

命令在全局及端口模式下配置学满组播组时动作行为

命令格式

(no)igmp-snooping overflow-replace

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>strategy</i>	行为策略	[drop,replace]，默认值 drop

55.24. igmp-snooping fast-leave

命令功能

端口视图配置快速离开模式

命令格式

(no)igmp-snooping fast-leave

参数说明

无

55.25. igmp-snooping multicast vlan

命令功能

端口视图配置组播 vlan。开启该功能后，不论端口接收到的 IGMP 报文属于哪个 VLAN，交换机都会将其修改为组播 VLAN。

命令格式

(no)igmp-snooping multicast vlan <vid>

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>vid</i>	VLAN id	[1-4094]

55.26. igmp-snooping robust-count

命令功能

命令配置或恢复组播健壮系数

命令格式

igmp-snooping robust-count <*count*>

no igmp-snooping robust-count

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>count</i>	健壮系数值, 默认为 2	2-5

55.27. igmp-snooping forwarding-mode

命令功能

命令配置组播数据转发模式

命令格式

igmp-snooping forwarding-mode [ip | mac]

参数说明

无

55.28. igmp-snooping source-learning

命令功能

命令配置 igmpv3 组播源学习

命令格式

(no)igmp-snooping source-learning

参数说明

无

55.29. igmp-snooping static-group proxy interval

命令功能

命令配置静态组播代理时间间隔

命令格式

igmp-snooping static-group proxy interval *<time>*

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>time</i>	组播代理时间间隔	[30-300]

55.30. igmp-snooping static-group proxy

命令功能

命令(取消)使能静态组播代理

命令格式

(no)igmp-snooping static-group proxy

参数说明

无

55.31. igmp-snooping static-group

命令功能

命令配置静态组播组

命令格式

(no)igmp-snooping static-group *ipv4* [source-ip *<ip-address>*] **vlan***<vid>* **ethernet***<port-id>*

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>ipv4</i>	组播组地址	IPv4 组播地址，格式为 X:X:X:X
<i>vid</i>	VLAN id	[1-4094]
<i>port_id</i>	端口号	端口号，格式 device_id/slot_id/port_id 例如：0/0/1
<i>ip-address</i>	ip 地址	例如:a.b.c.d

55.32. igmp-snooping drop [query | report]

命令功能

端口视图配置丢弃查询或者报告报文

命令格式

igmp-snooping drop [query | report]

参数说明

无

55.33. show igmp-snooping

命令功能

查看 IGMP Snooping 的相关配置

命令格式

show igmp-snooping

参数说明

无

55.34. show igmp-snooping router-dynamic

命令功能

查看动态路由端口

命令格式

show igmp-snooping router-dynamic

参数说明

无

55.35. show igmp-snooping router-static

命令功能

查看静态路由端口

命令格式

show igmp-snooping router-static

参数说明

无

55.36. show igmp-snooping mcast-table

命令功能

命令查看组播表（详细）信息

命令格式

show ip igmp snooping mcast-table[ethernet *port-id* | ip-address *ipadd*]

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>port-id</i>	端口号	根据交换机物理端口来定，例如 28 口交换机：0/0/1-0/1/4
<i>ipadd</i>	组播 ip 地址	32 位二进制数，格式为 X:X:X:X

55.37. show igmp-snooping preview

命令功能

查看组播预览信息

命令格式

show igmp-snooping preview [status]

参数说明

无

55.38. show igmp-snooping profile

命令功能

查看当前 profile 配置以及对 profile 的引用配置

命令格式

show igmp-snooping profile [{<profile_list>|vlan [vid]]interface [ethernet <port id> [to ethernet <port id>]] }

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>profile_list</i>	Profile 索引号列表	String<1-128>, [1,128]范围取值的任意组合, 使用“,”和“-”连接 例如: 2,4,7-9
<i>vid</i>	VLAN 号	[1-4094]
<i>port id</i>	端口号	端口号, 格式 device_id/slot_id/port_id 例如: 0/0/1

55.39. show multicast

命令功能

查看组播表项

命令格式

show multicast mac-address <mac-address>

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>mac</i>	mac 组播地址	Mac 组播地址, 格式 x:x:x:x:x:x 例如: 01:00:5e:00:00:1

55.40. show igmp-snooping statistics

命令功能

查看组播报文统计

命令格式

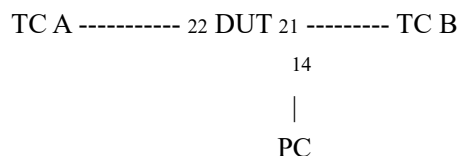
show igmp-snooping statistics {all | vlan<vid> [ethernet <port id> [to ethernet <port id>]]}

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>vid</i>	VLAN 号	[1-4094]
<i>port id</i>	端口号	端口号，格式 device_id/slot_id/port_id 例如：0/0/1

55.41. 配置举例

#组网



#开启组播侦听功能

DUT(config)#igmp-snooping

DUT(config)#igmp-snooping enable-vlan 1

#TC A 发送 report 报文（加入组播组 225.0.0.2）

#查看侦听到的组播成员端口

DUT(config)#show igmp-snooping mcast-table

Show IGMP-snooping multicast table:

Vlan ID: 1, Group IP: 225.1.1.1

Port: e0/0/1, Filter Mode: exclude, Static: false

Expire: 0, V1 Expire: 00:02:20, V2 Expire: 0, V3 Expire: 0

Forward Source(0): N/A

Block Source(0) : N/A

Total entries: 1

DUT(config)#show igmp-snooping mcast-table ip-address 225.1.1.1

Show IGMP-snooping multicast table:

Vlan ID: 1, Group IP: 225.1.1.1

Port: e0/0/1, Filter Mode: exclude, Static: false

Expire: 0, V1 Expire: 00:02:10, V2 Expire: 0, V3 Expire: 0

Forward Source(0): N/A

Block Source(0) : N/A

Total entries: 1

56. MLD-Snooping 配置

56.1. mld-snooping

命令功能

全局下（取消）使能 mld-snooping

命令格式

mld-snooping
no mld-snooping

参数说明

无

56.2. mld-snooping host-aging-time

命令功能

全局下配置主机老化时间

命令格式

mld-snooping host-aging-time *<time-value>*
no mld-snooping host-aging-time

参数说明

参数	参数说明	取值
time-value	老化时间	[10-1000000]

56.3. mld-snooping max-response-time

命令功能

全局下配置通用组查询最大响应时间

命令格式

mld-snooping max-response-time *<time-value>*
no mld-snooping max-response-time

参数说明

参数	参数说明	取值
time-value	最大响应时间	[1-100]

56.4. mld-snooping [permit | deny]

命令功能

全局下配置允许或者拒绝加入组播组

命令格式

mld-snooping [permit | deny] [group all | vlan *<vid>*]

参数说明

参数	参数说明	取值
vid	Vlan id	[1-4094]

56.5. mld-snooping querier

命令功能

全局下（取消）使能查询器

命令格式

mld-snooping querier
no mld-snooping querier

参数说明

无

56.6. mld-snooping query-interval

命令功能

全局下配置最大响应时间

命令格式

mld-snooping query-interval <time-value>
no mld-snooping query-interval

参数说明

参数	参数说明	取值
time-value	查询间隔时间	[1-30000]

56.7. mld-snooping query-max-response

命令功能

全局下配置特定组组查询最大响应时间

命令格式

mld-snooping query-max-response <time-value>
no mld-snooping query-max-response

参数说明

参数	参数说明	取值
time-value	最大响应时间	[1-25]

56.8. mld-snooping route-port forward

命令功能

全局下（取消）使能组播业务报文向路由端口转发

命令格式

mld-snooping route-port forward
no mld-snooping route-port forward

参数说明

无

56.9. mld-snooping route-port

命令功能

全局下配静态路由端口

命令格式

(no)mld-snooping route-port vlan <vid> interface ethernet <pid> [to ethernet <pid>]

参数说明

参数	参数说明	取值
vid	Vlan id	[1-4094]
pid	端口号	堆叠号/槽口号/端口号，例如：0/0/1

56.10. mld-snooping router-port-age

命令功能

全局下配置路由端口老化时间

命令格式

mld-snooping router-port-age <time-value>
mld-snooping router-port-age [off|on]
no mld-snooping router-port-age

参数说明

参数	参数说明	取值
time-value	路由端口老化时间	[10-1000000]

56.11. mld-snooping [permit | deny]

命令功能

端口下配置允许或者拒绝加入某组播组

命令格式

mld-snooping [permit | deny] group <mac-value> vlan <vid>
mld-snooping [permit | deny] group-range <mac-value> multi-count vlan <vid>
no mld-snooping [permit | deny] <mac-value> vlan <vid>

参数说明

参数	参数说明	取值
mac-value	ipv6 地址对应的组播 mac 地址	xx:xx:xx:xx:xx:xx
vid	VLAN Id	[1-4094]

56.12. mld-snooping fast-leave

命令功能

端口下（取消）使能组播成员快速离开

命令格式

mld-snooping fast-leave
no mld-snooping fast-leave

参数说明

无

56.13. mld-snooping group-limit

命令功能

端口下配置组播组表项学习限制

命令格式

mld-snooping group-limit <count-value>
no mld-snooping group-limit

参数说明

参数	参数说明	取值
count-value	限制个数	[0-4096]

56.14. mld-snooping multicast vlan

命令功能

端口下配置组播 vlan

命令格式

mld-snooping multicast vlan <vid>
no mld-snooping multicast vlan

参数说明

参数	参数说明	取值
vid	VLAN Id	[1-4094]

56.15. show mld-snooping

命令功能

查看 mld-snooping 配置

命令格式

show mld-snooping

参数说明

无

56.16. show multicast mld-snooping

命令功能

查看组播组

命令格式

show multicast mld-snooping [interface ethernet <pid> [to ethernet <pid>]]

参数说明

参数	参数说明	取值
pid	端口号	堆叠号/槽口号/端口号，例如：0/0/1

56.17. show mld-snooping [router-dynamic | router-static]

命令功能

查看 mld-snooping 路由端口信息

命令格式

show mld-snooping [router-dynamic | router-static]

参数说明

无

56.18. 配置举例

组网

Clinet----- 1 DUT1 2 ----- 2 DUT2

配置

DUT1(config)#mld-snooping

DUT1(config)#show multicast mld-snooping

show multicast table information

MAC Address : 33:33:00:00:00:01

VLAN ID : 1

Static port list :

MLD port list : GE0/0/1

Total entries: 1.

DUT1(config)#

DUT2(config)#igmp-snooping querier

DUT1(config)#show mld-snooping router-dynamic

Port	VID	Age	Type
GE0/0/2	1	295	{ QUERY }

Total Record: 1

DUT1(config)#

57. 静态二层组播配置

57.1. multicast mac-address

命令功能

配置 MAC 格式静态二层组播。

命令格式

(no)multicast mac-address <mac> **vlan** <vid> **interface** [all | ethernet <port id>]

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>mac</i>	mac 组播地址	Mac 组播地址，格式 x:x:x:x:x 例如：01:00:5e:00:00:1
<i>vid</i>	VLAN 号	[1-4094]
<i>port id</i>	端口号	端口号，格式 device_id/slot_id/port_id 例如：0/0/1

57.2. show multicast

命令功能

查看组播表信息

命令格式

show multicast mac-address <mac>

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>mac</i>	mac 组播地址，当地 址类型选择 mac- address 时有效	Mac 组播地址，格式 x:x:x:x:x 例如：01:00:5e:00:00:1

57.3. 配置举例

#组网拓扑

TC1-----DUT(21)-----TC2/TC3/TC4

#配置静态组播组成员

DUT(config)#multicast ip-address 224.0.0.5 vlan 5

DUT(config)#multicast mac-address 01:00:5e:00:00:10 vlan 5 interface ethernet 0/0/21

58. 管理超时配置

58.1. timeout

命令功能

特权模式下配置访问超时

命令格式

timeout <num>

no timeout

参数说明

参数	参数说明	取值
num	取值,默认 20min	1-480 min

58.2. Show timeout

命令功能

特权模式下查看超时配置

命令格式

show timeout

59. 管理 IP 限制配置

59.1. login-access-list telnet

命令功能

配置允许通过 telnet 访问的网络地址

命令格式

(no)login-access-list telnet *ipaddress wildcard*

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>ipaddress</i>	允许访问的网络	合法单播 ip
<i>wildcard</i>	网络反掩码	0.0.0.0-255.255.255.255

59.2. login-access-list ssh

命令功能

配置允许通过 ssh 访问的网络地址

命令格式

(no)login-access-list ssh *ipaddress wildcard*

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>ipaddress</i>	允许访问的网络	合法单播 ip
<i>wildcard</i>	网络反掩码	0.0.0.0-255.255.255.255

59.3. login-access-list snmp

命令功能

配置允许通过 snmp 访问的网络地址

命令格式

(no)login-access-list snmp *ipaddress wildcard*

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>ipaddress</i>	允许访问的网络	合法单播 ip
<i>wildcard</i>	网络反掩码	0.0.0.0-255.255.255.255

59.4. login-access-list web

命令功能

配置允许通过 web 访问的网络地址

命令格式

(no)login-access-list web *ipaddress wildcard*

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>ipaddress</i>	允许访问的网络	合法单播 ip
<i>wildcard</i>	网络反掩码	0.0.0.0-255.255.255.255

59.5. login-access-list privilege-limit

命令功能

配置允许同时 Telnet 登陆并进入特权模式的用户数

命令格式

(no)login-access-list privilege-limit *num*

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>num</i>	取值	0-5

59.6. show login-access-list

命令功能

查看配置信息

命令格式

show login-access-list

参数说明

无

60. Baud Speed 配置

60.1. baud-rate

命令功能

配置波特率

命令格式

baud-rate <*speed*>

参数说明

参数	参数说明	取值
speed	波特率	110-9216000

61. WEB 配置

61.1. http

命令功能

全局（取消）使能 HTTP

命令格式

http enable [port *port*]

http disable

参数说明

参数	参数说明	取值
port	协议端口号	[3-65535],默认 80

61.2. http enable ssl

命令功能

全局（取消）使能 HTTPS

命令格式

http enable ssl [*port port*]
http disable

参数说明

参数	参数说明	取值
port	协议端口号	[3-65535]

61.3. load server-certificate

命令功能

特权模式下下载 HTTPS 协议需要使用的证书文件

命令格式

load server-certificate ftp [*inet | inet6*] *<server-ip>* *<filename>* *<user>* *<password>*
load server-certificate tftp [*inet | inet6*] *<server-ip>* *<filename>*

参数说明

参数	参数说明	取值
server-ip	服务器 IP 地址	合法的 ip 地址
filename	证书文件名全称	1-64 个字符
user	FTP 登录用户名	1-32 个字符
password	FTP 登录密码	1-32 个字符

61.4. load private-key

命令功能

特权模式下下载 HTTPS 协议需要使用的密钥文件

命令格式

load private-key ftp [*inet | inet6*] *<server-ip>* *<filename>* *<user>* *<password>*
load private-key tftp [*inet | inet6*] *<server-ip>* *<filename>*

参数说明

参数	参数说明	取值
server-ip	服务器 IP 地址	合法 Ip
filename	密钥文件名全称	1-64 个字符
user	FTP 登录用户名	1-32 个字符
password	FTP 登录密码	1-32 个字符

61.5. http timeout

命令功能

全局配置 HTTP 超时时间

命令格式

http timeout <time-value>
no http timeout

参数说明

参数	参数说明	取值
time-value	HTTP 登录超时时间	[60-36000]

61.6. 配置举例

组网

PC-----DUT

命令

DUT(config)#http enable //使能 http 功能;

62. SSH 配置

62.1. ssh

命令功能

全局（取消）使能 SSH

命令格式

ssh
no ssh

参数说明

无

62.2. ssh limit

命令功能

全局配置 SSH 连接用户限制

命令格式

ssh limit <limit>
no ssh limit

参数说明

参数	参数说明	取值
limit	登录用户个数限制	[0-5]

62.3. crypto key generate[dss | ecdsa | rsa]

命令功能

特权模式下生成密钥

命令格式

crypto key generate [dss | ecdsa | rsa]

参数说明

无

62.4. crypto key zeroize [dss | ecdsa | rsa]

命令功能

特权模式下清除密钥

命令格式

crypto key zeroize [dss | ecdsa | rsa]

参数说明

无

62.5. stop vty

命令功能

特权模式下强制关闭虚拟终端

命令格式

stop vty [all | <Id>]

参数说明

参数	参数说明	取值
Id	虚拟终端 ID	0-5

62.6. 配置举例

组网

PC----- DUT

配置

DUT(config)#interface vlan-interface 1

DUT(config-if-vlanInterface-1)# ip address 192.168.1.11 255.255.255.0

DUT(config-if-vlanInterface-1)#exit

DUT(config)#ssh

DUT(config)#exit

DUT#crypto key generate rsa

#PC 使用 Xshell 虚拟终端软件 SSH 登录 DUT

[D:\~]\$ ssh 192.168.1.11

Connecting to 192.168.1.11:22...

Connection established.

To escape to local shell, press 'Ctrl+Alt+J'.

WARNING! The remote SSH server rejected X11 forwarding request.

Password(1-32 chars):*****

Admin>

63. Telnet Server 配置

63.1. telnet enable

命令功能

使能功能

命令格式

telnet enable

参数说明

无

63.2. telnet disable

命令功能

取消使能功能

命令格式

telnet disable

参数说明

无

63.3. telnet limit

命令功能

配置 Telnet 用户个数限制

命令格式

telnet limit <num>

no telnet limit

参数说明

参数	参数说明	取值
num	具体取值	0-5

63.4. stop vty

命令功能

特权模式下强制关闭虚拟终端

命令格式

stop vty [all | <Id>]

参数说明

参数	参数说明	取值
Id	虚拟终端 ID	0-5

63.5. show telnet limit

命令功能

查看 telnet 服务限制登录个数

命令格式

show telnet limit

参数说明

无

63.6. 配置举例

组网

PC-----DUT

命令

```
DUT(config)#interface vlan-interface 1
DUT(config-if-vlanInterface-1)# ip address 192.168.1.61 255.255.255.0
DUT(config-if-vlanInterface-1)# ipv6 address 2001:1000::61/64
DUT(config)#telnet limit 2           //配置远程登录限制数
DUT(config)#telnet enable           //开启远程
```

PC 使用 Xshell 虚拟终端 IPv4 地址 telnet 登录 DUT

```
[D:\~]$ telnet 2001:1000::61
Connecting to 2001:1000::61:23...
Connection established.
To escape to local shell, press 'Ctrl+Alt+J'.
```

Linux 4.19.1 (DUT2) (11:07 on Monday, 06 September 2021)

```
Username(1-64 chars):admin
Password(1-128 chars):*****
DUT>
```

PC 使用 Xshell 虚拟终端 IPv6 地址 telnet 登录 DUT

```
[D:\~]$ telnet 192.168.1.61
Connecting to 192.168.1.61:23...
Connection established.
To escape to local shell, press 'Ctrl+Alt+J'.
```

Linux 4.19.1 (DUT2) (11:12 on Monday, 06 September 2021)

```
Username(1-64 chars):admin
Password(1-128 chars):*****
```

```
DUT>enable
DUT#show telnet limit           //查看远程登录个数
Telnet user limit is 2, current is 2.login is 2
```

64. Telnet Client 配置

64.1. Telnet

命令功能

特权模式下 telnet 连接 server

命令格式

telnet <ip> [<port>]

参数说明

参数	参数说明	取值
ip	服务器 IP 地址	x.x.x.x, x∈[0-255]

64.2. 配置举例

组网

DUT----- Server (192.168.1.11)

命令

DUT#telnet 192.168.1.11

Trying to connect to 192.168.1.11 ...

Connected to 192.168.1.11 successfully."Ctrl+" to exit.

Username(1-32 chars):admin

Password(1-32 chars):*****

Server>exit

The telnet client has exited..

DUT#

Telnet6 Client 配置

65. SNMP 管理配置

65.1. snmp-server contact

命令功能

配置系统 contact

命令格式

snmp-server contact <value>

no snmp-server contact

参数说明

参数	参数说明	取值
value	具体取值	STRING<1-255>

65.2. snmp-server location

命令功能

配置系统 location

命令格式

snmp-server location <value>

no snmp-server location

参数说明

参数	参数说明	取值
value		STRING<1-255>

65.3. snmp-server name

命令功能

配置系统 name

命令格式

snmp-server name <value>

no snmp-server name

参数说明

参数	参数说明	取值
value	具体取值	STRING<1-255>

65.4. snmp-server max-packet-length

命令功能

配置系统 max-packet-length

命令格式

snmp-server max-packet-length <value>

no snmp-server max-packet-length

参数说明

参数	参数说明	取值
value	具体取值	484-8000

65.5. snmp-server view

命令功能

配置视图

命令格式

snmp-server view <view-name> <oid> [exclude|include]

no snmp-server view <view-name> <oid>

参数说明

参数	参数说明	取值
view-name	视图名字	STRING<1-32>
oid	mib 树 oid	STRING<1-64>
exclude	不包含配置的 oid	
include	只包含配置的 oid	

65.6. snmp-server community

命令功能

配置团体名

命令格式

snmp-server community <text> [rw|ro][deny|permit] [view <view-name>]

no snmp-server community <text>

参数说明

参数	参数说明	取值
text	密文的团体名	STRING<1-20>
rw	可读写	
ro	只读	

view-name	视图名	STRING<1-32>
-----------	-----	--------------

65.7. snmp-server group

命令功能

配置 v3 的组

命令格式

```
snmp-server group <group-name> 3 [auth | noauthpriv| priv] [context <context-text>]
                                read <read-view> write <write-view> notify <notify-view>
no snmp-server group <group-name> 3 [auth | noauthpriv| priv] [context <context-
                                text>]
```

参数说明

参数	参数说明	取值
group-name	组名	STRING<1-32>
auth	仅认证	无
noauthpriv	不认证不加密	无
priv	认证且加密	无
context	配置的 context	STRING<1-32>
read-view	读的视图,必须配置	STRING<1-32>
write-view	写的视图,必须配置	STRING<1-32>
notify-view	消息视图,必须配置	STRING<1-32>

65.8. snmp-server user

命令功能

配置 v3 用户

命令格式

```
snmp-server user <username> <groupname> [auth [ md5 | sha ] [auth-password
                                <authpassword> | auth-key <authkey> ] | priv des priv-
                                key [ auth-key <privkey> | auth-password
                                <privpassword> ] ]
snmp-server user <username> <groupname> remote <ip-address> [ udp-port <port-
                                num> ] [ [ auth [ md5 | sha ] [auth-password
                                <authpassword> | auth-key <authkey> ] | priv des priv-
                                key [ auth-key <privkey> | auth-password
                                <privpassword> ] ] ]
no snmp-server user <username>
```

参数说明

参数	参数说明	取值
groupname	组名	STRING<1-32>
username	用户名	STRING<1-32>
ip-address	远端地址	
port-num	udp 端口号	INTEGER<1-65535>

65.9. snmp-server enable [traps|informs]

命令功能

使能 traps/informs

命令格式

(no)snmp enable [traps|informs] [bridge | gbn | gbnsavecfg | interfaces | rmon | snmp]

参数说明

无

65.10. snmp-server trap-source

命令功能

配置发送 trap 消息的源

命令格式

snmp-server trap-source <ip-address>

参数说明

参数	参数说明	取值
ip-address	接口 ip 地址	合法 ip

65.11. snmp-server host

命令功能

配置通告目的主机

命令格式

snmp-server host <ipaddress> [version 1 | 2c | 3] <security-name> [udp-port <port-number>] [notify-type [bridge | gbn | gbnsavecfg | interfaces | rmon | snmp]]

no snmp-server host <ipaddress> <security-name> [1 | 2c | 3]

参数说明

参数	参数说明	取值
ipaddress	目的主机 ip	合法 IP
security-name	安全名	字符串

65.12. snmp-server engineid

命令功能

配置 engineid

命令格式

snmp-server engineid remote <ip-address> [udp-port<udp-port>] <engine-id>
(no)snmp-server engineid local <engine-id>

参数说明

参数	参数说明	取值
ip-address	ip address	
udp-port	udp 端口号	1-65535
engine-id	引擎 id	STRING<1-24>

65.13. show snmp community

命令功能

查看 community 信息

命令格式

show snmp community

参数说明

无

65.14. show snmp contact

命令功能

查看 contact 信息

命令格式

show snmp contact

参数说明

无

65.15. show snmp engineid

命令功能

查看 engineid 信息

命令格式

show snmp engineid [local|remote]

参数说明

无

65.16. show snmp group

命令功能

查看组信息

命令格式

show snmp group <groupname >

参数说明

参数	参数说明	取值
groupname	具体取值	STRING<1-32>

65.17. show snmp host

命令功能

查看通告信息主机

命令格式

show snmp host

参数说明

无

65.18. show snmp location

命令功能

查看 location 信息

命令格式

show snmp location

参数说明

无

65.19. show snmp max-packet-length

命令功能

查看 snmp 最大包长度

命令格式

show snmp max-packet-length

参数说明

无

65.20. show snmp name

命令功能

查看 snmp 名字

命令格式

show snmp name

参数说明

无

65.21. show snmp notify

命令功能

查看 notify

命令格式

show snmp notify

参数说明

无

65.22. show snmp user

命令功能

查看 v3 用户信息

命令格式

show snmp user <user-name>

参数说明

无

65.23. show snmp view

命令功能

查看视图对应 oid

命令格式

show snmp view

参数说明

无

65.24. 配置举例

#配置交换机的接口 ip 地址

DUT2(config)#int vlan-interface 1

DUT2(config-if-vlanInterface-1)#ip add 192.168.1.10 255.0.0.0

DUT2(config-if-vlanInterface-1)#exit

#配置可读可写团体名且开启 snmp 功能

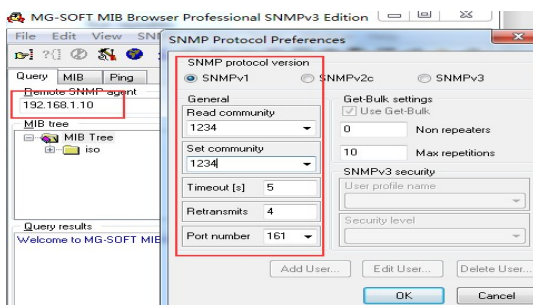
DUT2(config)#snmp-server community 1234 rw permit

#配置告警主机

DUT2(config)#snmp-server host 192.168.1.1 version 1 1234

DUT2(config)#snmp-server enable traps

#安装 MIB browser 软件，打开进行连接



```
#验证配置结果 查看 snmp 团体
DUT2(config)#show snmp community
Show snmp community information
index  community  priority  state  view-name
1      1234      rw      permit  iso
#查看告警主机
DUT2(config)#show snmp host
Show SNMP trap host information
SNMP host ip  security  version
192.168.1.1  1234      1
```

66. 用户管理配置

66.1. **username *user_name***

命令功能

创建用户

命令格式

username *user_name* privilege *level* password [0|7] *password*
no username *user_name*

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>user_name</i>	用户名	STRING<1-64>
<i>level</i>	权限	INTEGER<0-15>
<i>password</i>	密码	STRING<1-128>

66.2. **username change-password**

命令功能

修改密码

命令格式

username change-password

参数说明

无

66.3. **username failmax** [*user_name*] *fail_times*

命令功能

(取消)使能静默功能

命令格式

username failmax [*user_name*] *fail_times*
no username failmax [*user_name*]

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>user_name</i>	用户名	STRING<1-64>
<i>fail_times</i>	次数	3-8

66.4. **username silent-time**

命令功能

配置静默时间，该时间内用户无法登录

命令格式

username silent-time <*min*>

参数说明

参数	参数说明	取值
min	时间	2-1440min

66.5. **username online-max** *user_name num*

命令功能

配置同一用户同时在线个数

命令格式

(no)username online-max *user_name num*

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>user_name</i>	用户名	STRING<1-64>
num	个数	1-100

66.6. **username *user_name* terminal [all | console | telnet | ssh | web | none]**

命令功能

配置用户登录终端

命令格式

username *user_name* terminal [all | console | telnet | ssh | web | none]

参数说明

无

66.7. **stop *user_name***

命令功能

特权模式强制用户下线

命令格式

stop *user_name*

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>user_name</i>	用户名	STRING<1-32>

66.8. **show username**

命令功能

查看用户信息

命令格式

show username [*user_name*]

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>user_name</i>	用户名	STRING<1-64>

66.9. **show users**

命令功能

查看在线用户信息

命令格式

show users

参数说明

无

66.10. show username silent

命令功能

查看静默用户

命令格式

show username silent

参数说明

无

66.11. 配置举例

#创建用户 aa，查看用户

DUT2(config)#username aa password 0 123456

DUT2(config)#show username

display user information

User Name	Role
-----------	------

admin	ADMIN
-------	-------

aa	NORMAL
----	--------

67. 系统信息

67.1. show version

命令功能

查看版本信息

命令格式

show version

参数说明

无

67.2. show system

命令功能

查看运行信息

命令格式

show system

参数说明

无

68. Reboot 配置

68.1. reboot

命令功能

特权模式下重启系统

命令格式

reboot

参数说明

无

68.2. auto-reboot in hours *hour* minutes *min*

命令功能

配置单次自动重启

命令格式

auto-reboot in hours *hour* minutes *min*
no auto-reboot

参数说明

参数	参数说明	取值
hour	小时	[0-23]
min	分钟	[0-59]

68.3. auto-reboot at *hh:mm:ss* [*YYYY/MM/DD*] *daily*|*fri*|*mon*|*sat*|*sun*|*thu*|*tue*|*wed*]

命令功能

配置周期性自动重启

命令格式

auto-reboot at *hh:mm:ss* [*YYYY/MM/DD*] *daily|fri|mon|sat|sun|thu|tue|wed*
no auto-reboot

参数说明

参数	参数说明	取值
hour	小时	[0-23]
min	分钟	[0-59]
hh:mm:ss	时分秒	
yyyy/mm/dd	年月日	

68.4. show auto-reboot

命令功能

查看自动重启配置

命令格式

show auto-reboot

参数说明

无

68.5. 配置举例

#每天 12 点自动重启

DUT2(config)#auto-reboot at 12:00:00 daily

69. 系统调试配置

69.1. ping

命令功能

检测 ipv4 主机是否可达

命令格式

ping [-s *source_ip*] [-c *number*] [-i *tll*][-l *length*] [-t *timeout*] *dest-ip*

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>source_ip</i>	源 ip 地址	合法 ip
<i>number</i>	发包个数	1-2147483647
<i>timeout</i>	超时时间	1-60s
<i>host-ip</i>	目的主机 ip	合法 ip
<i>tll</i>	TTL	1-255

<i>length</i>	数据包长度	0-4064
---------------	-------	--------

69.2. ping6

命令功能

检测 ipv6 主机是否可达

命令格式

ping6 [-h *hop*][*-s len*][*-c count*][*-a sourceip*][*-w timeout*][*-t*] *dest_ip*

参数说明

参数	参数说明	取值
hop	跳数	1-255
len	包长度	20-8100 bytes
count	发包个数	1-2147483647
sourceip	源 ip	
timeout	超时时间	1-60s
host-ip	目的主机 ip	

69.3. tracer

命令功能

检测到目的主机所经过的路径

命令格式

tracer [-c] [-u] [-f] [-h *tth*][*-w timeout*][*-s <sourceip>*] *dst-ip*

参数说明

参数	参数说明	取值
tth	跳数	1-255
-c	icmp 模式	
-u	udp 模式	
timeout	超时时间	10-60s
host-ip	目的主机 ip	
sourceip	源 ip	

69.4. hostname

命令功能

配置主机名

命令格式

hostname *<name>*

参数说明

参数	参数说明	取值
name	设备名	STRING<1-64>

69.5. help

命令功能

查看帮助信息

命令格式

help

参数说明

无

69.6. screen-rows per-page

命令功能

特权模式下配置分屏显示的行数

命令格式

(no)screen-rows per-page *number*

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>number</i>	Show 命令每屏显示的行数，默认 25	INTEGER<0-256>,0 表示显示所有

69.7. show screen-rows per-page

命令功能

查看分屏配置信息

命令格式

show screen-rows per-page

参数说明

无

69.8. line width

命令功能

特权模式下配置每行命令最长可显示的字符

命令格式

(no)line width *number*

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>number</i>	每行命令最长字符数，默认 78	INTEGER<78-256>

69.9. show line width

命令功能

查看 line 配置信息

命令格式

show line width

参数说明

无

69.10. cls

命令功能

清屏

命令格式

cls

参数说明

无

69.11. terminal language [chinese|english]

命令功能

特权模式下配置终端显示语言

命令格式

terminal language [chinese | english]

参数说明

无

69.12. show tech-support [nowait]

命令功能

查看 tech-support 信息

命令格式

show tech-support [enter|nowait|product-sn]

参数说明

无

69.13. buildrun mode [continue|stop]

命令功能

特权模式下配置加载模式

命令格式

buildrun mode [continue|stop]

参数说明

参数	参数说明	取值
continue	关键字，表示加载配置遇到失败时，继续加载配置	无
stop	关键字，表示加载配置遇到失败立即串止加载配置	无

69.14. 配置模式（视图）切换

命令功能

配置视图（模式）切换，具体见 **命令格式** 中说明；

命令格式

登录后立即进入执行模式：**Switch>**

enable 从执行模式进入特权（enable）模式：**Switch#**

configure terminal 从特权（enable）模式进入全局模式：**Switch(config)#**

end 切换到 enable 模式，也称特权模式

exit 退回到上一模式

quit 退出登录

参数说明

无

69.15. performance testing

命令功能

（取消）使能 RFC2544 64Byte 测试；如果不使能测试 64Byte 字节时无法线速；

命令格式

(no)performance testing

参数说明

无

69.16. show memory

命令功能

查看内存信息

命令格式

show memory

参数说明

无

69.17. show cpu-utilization

命令功能

查看 cpu 利用率

命令格式

show cpu-utilization

参数说明

无

70. 文件下载

70.1. load application ftp

命令功能

在特权模式下使用 ftp 方式进行主机程序下载

命令格式

load application ftp *inet[6] server-ip filename username password*

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>server-ip</i>	tftp 服务器 ip 地址	合法 ip
<i>filename</i>	主机程序文件	STRING<1-64>
<i>username</i>	ftp 服务器用户名	STRING<1-64>
<i>password</i>	ftp 服务器用户密码	STRING<1-32>

70.2. load application tftp

命令功能

在特权模式下使用 tftp 方式进行主机程序下载

命令格式

load application tftp *inet[6] server-ip filename*

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>server-ip</i>	tftp 服务器 ip 地址	合法 ip 地址
<i>filename</i>	主机程序文件	STRING<1-64>

70.3. load application xmodem

命令功能

在特权模式下使用 xmodem 方式进行主机程序下载

命令格式

load application xmodem

参数说明

无

70.4. load whole-bootrom ftp

命令功能

在特权模式下使用 ftp 方式进行 bootrom 程序下载

命令格式

load whole-bootrom ftp inet[6] *server-ip filename username password*

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>server-ip</i>	tftp 服务器 ip 地址	合法 ip
<i>filename</i>	主机程序文件	STRING<1-64>
<i>username</i>	ftp 服务器用户名	STRING<1-64>
<i>password</i>	ftp 服务器用户密码	STRING<1-32>

70.5. load whole-bootrom tftp

命令功能

在特权模式下使用 tftp 方式进行 bootrom 程序下载

命令格式

load whole-bootrom tftp inet[6] *server-ip filename*

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>server-ip</i>	tftp 服务器 ip 地址	合法 ip 地址
<i>filename</i>	主机程序文件	STRING<1-64>

70.6. load whole-bootrom xmode

命令功能

特权模式下使用 xmodem 方式进行 bootrom 程序下载

命令格式

load whole-bootrom xmodem

参数说明

无

70.7. load configuration xmodem

命令功能

在特权模式下使用 xmodem 方式进行配置文件下载

命令格式

load configuration xmodem

参数说明

无

70.8. load configuration tftp

命令功能

在特权模式下使用 tftp 方式进行配置文件下载

命令格式

load configuration tftp inet[6] server-ip filename

参数说明

参数	参数说明	取值
server-ip	tftp 服务器 ip 地址	合法 ip 地址
filename	文件名.txt 格式	STRING<1-64>

70.9. load configuration ftp

命令功能

在特权模式下使用 ftp 方式进行配置文件下载

命令格式

load configuration ftp inet[6] server-ip filename username password

参数说明

参数	参数说明	取值
server-ip	ftp 服务器 ip 地址	合法 ip 地址
filename	文件名.txt 格式	STRING<1-64>
username	ftp 服务器用户名	STRING<1-32>
password	ftp 服务器用户密码	STRING<1-32>

70.10. show running-config

命令功能

show running-config [*module* | *perlines lines*]命令在特权模式下查看当前配置反编译

命令格式

show running-config if

show running-config perlines 3

参数说明

参数	参数说明	取值
module	各种不同业务类型	根据交换机特性模块确定
lines	每次显示几行	0-4096

70.11. copy running-config startup-config

命令功能

在特权模式下保存当前配置

命令格式

copy running-config startup-config

参数说明

70.12. copy startup-config running-config

命令功能

在特权模式下加载启动配置

命令格式

copy startup-config running-config

参数说明

无

70.13. copy startup-config running-config

命令功能

在特权模式下加载启动配置

命令格式

copy startup-config running-config

参数说明

无

70.14. show startup-config [*module_name*] [perlines *lines*]

命令功能

在特权模式下查看启动配置

命令格式

show startup-config [*module_name*] [perlines *lines*]

参数说明

参数	参数说明	取值
module_name	功能模块名	vlan 等,具体可根据帮助信息? 获取
lines	每次显示的行数	0-4096,0 表示显示所有

70.15. clear startup-config [with user-info]

命令功能

在特权模式下清除启动配置

命令格式

clear startup-config [with user-info]

参数说明

无

70.16. 配置举例

```
DUT#load configuration tftp inet 192.168.1.11 sw.txt      //使用 tftp 下载配置文件
DUT#load application tftp inet 192.168.1.11 test.img    //使用 ftp 升级
```

71. 文件上传

71.1. upload logging ftp

命令功能

在特权模式下使用 ftp 方式上传日志文件

命令格式

```
upload logging ftp inet[6] server-ip filename username password
```

参数说明

参数	参数说明	取值
server-ip	ftp 服务器 ip 地址	合法 ip 地址
filename	文件名	STRING<1-64>
username	ftp 服务器用户名	STRING<1-32>
password	ftp 服务器用户密码	STRING<1-32>

71.2. upload logging tftp

命令功能

在特权模式下使用 tftp 方式上传日志文件

命令格式

```
upload logging tftp inet[6] server-ip filename
```

参数说明

参数	参数说明	取值
server-ip	tftp 服务器 ip 地址	合法 ip 地址
filename	文件名	STRING<1-64>

71.3. upload configuration ftp

命令功能

在特权模式下使用 ftp 方式上传配置文件

命令格式

upload configuration ftp inet[6] server-ip filename username password

参数说明

参数	参数说明	取值
server-ip	ftp 服务器 ip 地址	合法 ip 地址
filename	文件名	STRING<1-64>
username	ftp 服务器用户名	STRING<1-32>
password	ftp 服务器用户密码	STRING<1-32>

71.4. upload configuration tftp

命令功能

命令在特权模式下使用 tftp 方式进行配置文件上传

命令格式

upload configuration tftp inet[6] server-ip filename

参数说明

参数	参数说明	取值
server-ip	tftp 服务器 ip 地址	合法 ip 地址
filename	文件名	STRING<1-64>

71.5. 配置举例

DUT#upload logging tftp inet 192.168.1.11 1.txt //使用 tftp 上传主机日志

DUT#upload logging ftp inet 192.168.1.11 1.txt admin admin //使用 ftp 上传主机日志

DUT#upload configuration tftp inet 192.168.1.11 zz.txt //使用 tftp 上传配置文件

DUT#upload configuration ftp inet 192.168.1.11 zz.txt admin admin //使用 ftp 上传配置文件

72. Syslog 配置

72.1. logging

命令功能

开关日志功能

命令格式

(no) logging

参数说明

无

72.2. logging sequence-numbers

命令功能

开关日志序列号

命令格式

(no)logging sequence-numbers

参数说明

无

72.3. logging timestamps

命令功能

命令配置（恢复）时间戳类型

命令格式

(no)logging timestamps [notime | uptime | datetime]

参数说明

参数	参数说明	取值
notime	不显示时间戳	无
uptime	开机时间显示时	无

	时间戳	
datetime	以绝对时间显示 时间戳	无

72.4. terminal monitor

命令功能

特权模式下（取消）使能输出到终端

命令格式

(no)terminal monitor

参数说明

无

72.5. logging monitor [all | *monitor-num*]

命令功能

全局模式下(取消)使能输出到 vty

命令格式

(no) logging monitor [all | *monitor-num*]

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>monitor-num</i>	终端号	0-5

72.6. logging monitor [all|*monitor-num*] [*level-value* | none | level-list *start-level* to *end-level*] [module *module-name*]

命令功能

配置 vty 日志过滤规则

命令格式

logging monitor [all|*monitor-num*] [*level-value* | none | level-list *start-level* to *end-level*]
[module *module-name*]
no logging monitor [all|*monitor-num*] filter

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>monitor-num</i>	终端号	0-5
<i>level-value</i>	信息级别	0-7
<i>start-level</i>	信息级别	0-7
<i>end-level</i>	信息级别	0-7
<i>module-name</i>	模块名	交换机特性模块

72.7. logging buffered

命令功能

(取消)使能输出到 buffer

命令格式

(no)logging buffered

参数说明

无

72.8. logging buffered [*level-value* | none | level-list *start-level* to *end-level*][*module module-name*]

命令功能

配置 buffered 日志过滤规则

命令格式

logging buffered [*level-value* | none | level-list *start-level* to *end-level*] [**module** *module-name*]

no logging buffered filter

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>level-value</i>	信息级别	0-7
<i>start-level</i>	信息级别	0-7
<i>end-level</i>	信息级别	0-7
<i>module-name</i>	模块名	交换机特性模块

72.9. logging flash

命令功能

(取消)使能输出到 flash

命令格式

(no)logging flash

参数说明

无

72.10. logging flash [*level-value* | none | level-list *start-level* to *end-level*][*module module-name*]

命令功能

配置 flash 日志过滤规则

命令格式

logging flash [*level-value* | none | level-list [*start-level* to *end-level* | *level-value*]] [*module module-name*]
no logging flash filter

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>level-value</i>	信息级别	0-7
<i>start-level</i>	信息级别	0-7
<i>end-level</i>	信息级别	0-7
<i>module-name</i>	模块名	交换机特性模块

72.11. logging snmp-agent

命令功能

(取消)使能输出到 snmp 代理

命令格式

(no)logging snmp-agent

参数说明

无

72.12. logging snmp-agent [*level-value* | none | level-list [*start-level* to *end-level* | *level-value*]] [module *module-name*]

命令功能

配置 snmp-agent 日志过滤规则

命令格式

logging snmp-agent[*level-value* | none | level-list [*start-level* to *end-level* | *level-value*]]
[**module** *module-name*]
no logging snmp-agent filter

参数说明

无

72.13. logging ip-address

命令功能

配置日志服务器

命令格式

(no) logging ip-address

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>ip-address</i>	Syslog 服务器 IP 地址	合法 ip 地址

72.14. logging host [all | ip-address]

命令功能

（取消）使能日志服务器

命令格式

(no) logging host [all | ip-address]

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>ip-address</i>	Syslog 服务器 IP 地址	合法 ip 地址

72.15. logging host all | *ip-address level-value* | none | level-list

[*start-level to end-level* | *level-value*] [module *module-name*]

命令功能

配置过滤规则

命令格式

logging host [all | *ip-address*] [*level-value* | none | **level-list** *start-level to end-level*]
[module *module-name*]
no logging host [all | *ip-address*] **filter**

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>ip-address</i>	Syslog 服务器 IP 地址	合法 ip 地址
<i>level-value</i>	信息级别	0-7
<i>start-level</i>	信息级别	0-7
<i>end-level</i>	信息级别	0-7
<i>module-name</i>	模块名	交换机特性模块

72.16. logging facility

命令功能

配置日志记录工具名称

命令格式

logging facility [clock1 | clock2 | ftp | kernel | lineprinter | localuse0 | localuse1 | localuse2
| localuse3 | localuse4 | localuse5 | localuse6 | localuse6 | localuse7 | logalert | logaudit | mail |
networkknews | ntp | security1 | security2 | syslogd | system | userlevel | uucp]
no logging facility

参数说明

无

72.17. logging source

命令功能

配置日志报文的源 IP

命令格式

(no)logging source [*ip-address* | **loopback-interface** *if-id*]

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>ip-address</i>	可配置有效的 ip 地址	合法 Ip 地址
<i>if-id</i>	环回接口 id	0-1

72.18. show logging

命令功能

查看配置信息

命令格式

Show logging

参数说明

无

72.19. show logging filter [buffered | flash | host | snmp-agent | monitor]

命令功能

查看过滤规则

命令格式

show logging filter [buffered|flash|host|snmp-agent|monitor]

参数说明

无

72.20. show logging buffered

命令功能

查看 buffer 日志

命令格式

Show logging buffered [*level-value* | *level-list* [*start-level* to *end-level* | *value*]] [*module*
module-name]

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>level-value</i>	信息级别	0-7
<i>start-level</i>	信息级别	0-7
<i>end-level</i>	信息级别	0-7
<i>module-name</i>	模块名	交换机特性模块

72.21. show logging flash

命令功能

命令查看 flash 中的日志信息

命令格式

Show logging flash [*level-value* | *level-list* [*start-level* to *end-level* | *value*]] [*module*
module-name]

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>level-value</i>	信息级别	0-7
<i>start-level</i>	信息级别	0-7
<i>end-level</i>	信息级别	0-7
<i>module-name</i>	模块名	交换机特性模块

72.22. 配置举例

1.配置日志输出到控制台

#开启终端输出功能

DUT#terminal monitor

DUT#configure terminal

#开启终端显示功能

DUT(config)#logging monitor all

#开启日志功能（默认开启）

DUT(config)#logging

2.配置日志输出到日志服务器 192.168.1.3

#配置日志服务器

DUT(config)#logging 192.168.1.3

#启用日志服务器

DUT(config)#logging host 192.168.1.3

#配置信息查看

DUT(config)#show logging

state: on;

logging sequence-numbers: on;

logging timestamps: datetime;

logging language: english

logging monitor:

Console: state: on; display: on; 0 logged; 0 lost; 0 overflow.

Telnet 1: state: on; display: off; 0 logged; 0 lost; 0 overflow.

Telnet 2: state: on; display: off; 0 logged; 0 lost; 0 overflow.

Telnet 3: state: on; display: off; 0 logged; 0 lost; 0 overflow.

Telnet 4: state: on; display: off; 0 logged; 0 lost; 0 overflow.

Telnet 5: state: on; display: off; 0 logged; 0 lost; 0 overflow.

logging buffered: state: on; 182 logged; 0 lost; 57 overflow.

logging flash: state: on; 76 logged; 0 lost; 0 overflow.

logging loghost:

logging facility: localuse7;logging source: off

logging SNMP Agent: state: on; 0 logged; 0 lost; 0 overflow.

73. 告警配置

73.1. alarm cpu

命令功能

全局（取消）使能 CPU alarm

命令格式

alarm cpu

no alarm cpu

参数说明

无

73.2. alarm cpu threshold

命令功能

配置 CPU 繁忙或者空闲的阈值

命令格式

alarm cpu threshold [**busy** <percentage> | **unbusy** <percentage>]

no alarm cpu threshold

参数说明

参数	参数说明	取值
percentage	CPU 使用率	[0-100]

73.3. alarm all-packets

命令功能

全局或端口（取消）使能 port alarm

命令格式

alarm all-packets

no alarm all-packets

参数说明

无

73.4. alarm all-packets threshold

命令功能

端口配置端口繁忙或者空闲的阈值

命令格式

alarm all-packets threshold [**exceed** <bandwidth> **normal** <bandwidth>]

no alarm cpu threshold

参数说明

参数	参数说明	取值
bandwidth	带宽使用	[0-1000]

73.5. show alarm cpu

命令功能

查看 CPU Alarm 配置

命令格式

show alarm cpu

参数说明

无

73.6. show alarm all-packets

命令功能

查看全局或者端口 Port Alarm 配置

命令格式

show alarm all-packets [interface [eth <portId> [to eth <portId>]]]

参数说明

参数	参数说明	取值
portId	端口号	例如：0/0/1

74. RMON 配置

74.1. rmon statistics

命令功能

在端口模式下创建统计组

命令格式

(no)rmon statistics index [**owner string**]

参数说明

参数	参数说明	取值
index	表格索引	1-65535
string	描述字符串	1-127 字符

74.2. rmon history

命令功能

查在端口模式下创建历史组

命令格式

(no)rmon history index bucket bucket-num interval value [**owner string**]

参数说明

参数	参数说明	取值
index	表格索引	1-65535
bucket-num	录数目值	1-65535
value	抽样间隔值(秒)	1-3600
string	描述字符串	1-127 字符

74.3. rmon alarm

命令功能

创建告警组

命令格式

(no)rmon alarm index mib-oid value [absolute | delta] rising threshold-value index falling threshold-value index [owner string]

参数说明

参数	参数说明	取值
index	表格索引	1-65535
mib-oid	MIB 对象标识	1-127 字符
value	抽样间隔值(秒)	1-3600
threshold-value	抽样统计的界限值	1-2147483647
string	描述字符串	1-127 字符

74.4. rmon event

命令功能

创建事件表项

命令格式

(no)rmon event index [description string] [log | log-trap | trap | none] [owner string]

参数说明

参数	参数说明	取值
index	表格索引	1-65535
string	描述字符串	1-127 字符

74.5. show rmon alarm

命令功能

告警组信息查看

命令格式

show rmon alarm [index]

参数说明

参数	参数说明	取值
index	表格索引	1-65535

74.6. show rmon event

命令功能

历史组信息查看

命令格式

show rmon event [*index*]

参数说明

参数	参数说明	取值
index	表格索引	1-65535

74.7. show rmon eventlog

命令功能

告警组信息查看

命令格式

show rmon eventlog [*index*]

参数说明

参数	参数说明	取值
index	表格索引	1-65535

74.8. show rmon history

命令功能

历史组信息查看

命令格式

show rmon history interface [*ethernet port-id*]

参数说明

参数	参数说明	取值
port-id	端口号	根据交换机物理端口来定，例如 28 口交换机：0/0/1-0/1/4

74.9. show rmon statistics

命令功能

统计组信息查看

命令格式

show rmon statistics [*ethernet port-id*]

参数说明

参数	参数说明	取值
port-id	端口号	根据交换机物理端口来定，例如 0/0/1

74.10. 配置举例

组网

PC----- DUT

配置

```
DUT(config)#int eth 0/0/1
```

```
DUT(config-if-ethernet-0/0/1)#rmon statistics 1
```

```
DUT(config-if-ethernet-0/0/1)#exit
```

```
DUT(config)#int eth 0/0/2
```

```
DUT(config-if-ethernet-0/0/2)#rmon history 10 buckets 5 interval 10
```

```
DUT(config-if-ethernet-0/0/1)#exit
```

```
DUT(config)#rmon event 1 log
```

```
DUT(config)#rmon alarm 1 1.3.6.1.2.1.16.1.1.1.5.1 10 absolute rising 10000 1 falling 500 1
```

75. LLDP

75.1. lldp

命令功能

全局（取消）使能 LLDP

命令格式

(no)lldp

参数说明

无

75.2. lldp hello-time

命令功能

配置发送时间间隔

命令格式

(no)lldp hello-time <interval>

参数说明

参数	参数说明	取值
interval	时间间隔	[5-32768]

75.3. lldp hold-time

命令功能

配置 hold time

命令格式

(no)lldp hold-time <value>

参数说明

参数	参数说明	取值
value	取值	[2-10]

75.4. lldp trap

命令功能

（取消）使能 LLDP trap

命令格式

lldp trap enable
lldp trap disable

参数说明

无

75.5. lldp [rxtx | rx | tx]

命令功能

端口模式配置收发类型

命令格式

lldp [rxtx | rx | tx]
no lldp

参数说明

75.6. lldp management-address

命令功能

配置管理地址信息

命令格式

lldp management-address [supervlan-interface | vlan-interface] <interfaceId>
no lldp management-address

参数说明

参数	参数说明	取值
interfaceId	接口 ID	超级接口[1-128] 普通接口[1-4094]

75.7. show lldp

命令功能

查看 LLDP 配置及收集的拓扑信息

命令格式

show lldp [eth <portId> [to eth <portId>]]

参数说明

参数	参数说明	取值
portId	端口号	合法端口，例如：0/0/1

75.8. 配置举例

组网

DUT1 1----- 18 DUT2

命令格式

```
DUT1(config)#interface vlan-interface 1
```

```
DUT1(config-if-vlanInterface-1)#ip address 192.168.1.11 255.255.255.0
```

```
DUT1(config-if-vlanInterface-1)#ex
```

```
DUT1(config)#lldp
```

```
DUT1(config)#interface eth 0/0/1
```

```
DUT1(config-if-ethernet-0/0/1)#lldp rxtx
```

```
DUT1(config-if-ethernet-0/0/1)#
```

```
DUT2(config)#interface vlan-interface 1
```

```
DUT2(config-if-vlanInterface-1)#ip address 192.168.1.12 255.255.255.0
```

```
DUT2(config-if-vlanInterface-1)#ex
```

```
DUT2(config)#lldp
```

```
DUT2(config)#interface eth 0/0/18
```

```
DUT2(config-if-ethernet-0/0/18)#lldp rxtx
```

```
DUT2(config-if-ethernet-0/0/18)#
```

```
DUT1(config-if-ethernet-0/0/1)#show lldp ethernet 0/0/1
```

```
System LLDP: enable
```

```
LLDP trap: disable
```

```
LLDP hello-time: 30(s) LLDP hold-times: 4 LLDP TTL: 120(s)
```

```
GE0/0/1
```

```
Port LLDP: rxtx
```

```
Pkt Tx: 82
```

```
Pkt Rx: 116
```

```
Total neighbor count: 2
```

```
Neighbor (1):
```

```
TTL: 90(s)
```

```
Chassis ID: 00:e0:53:17:ee:e3
```

```
Port ID: GE0/0/18
```

```
System Name: S3052PETF-E
```

```
System Description: INTELLINET
```

```
Port Description: NULL
```

```
Management Address: 192.168.1.12
```

```
Port Vlan ID: 1
```

Port SetSpeed: auto
Port ActualSpeed: FULL-1000
Port Link Aggregation: support ,not in aggregation

76. UDLD

76.1. udld

命令功能

全局或端口下（取消）使能 UDLD 功能

命令格式

(no)udld

参数说明

无

76.2. udld delaydown-time

命令功能

全局配置端口 Down 延迟时间

命令格式

(no)udld delaydown-time <time-value>

参数说明

参数	参数说明	取值
time-value	Down 延迟时间	[1-5]

76.3. udld error-down recover

命令功能

全局配置自动恢复 Down 端口

命令格式

(no)udld error-down recover

参数说明

无

76.4. udld error-down recover-time

命令功能

全局配置自动恢复 Down 端口时间

命令格式

(no)udld error-down recover-time time-value

参数说明

参数	参数说明	取值
time-value	自动恢复等待时间	[30-86400]

76.5. udld message-interval

命令功能

全局配置端口 Down 延迟时间

命令格式

(no)udld message-interval <time-value>

参数说明

参数	参数说明	取值
time-value	UDLD 协议报文发送间隔时间	[7-90]

76.6. udld reset

命令功能

全局或端口重启所有被 UDLD 关闭的端口

命令格式

udld reset

参数说明

无

76.7. udld port shutdown

命令功能

端口下配置 UDLD 关闭端口

命令格式

(no)udld port shutdown

参数说明

无

76.8. udld work-mode

命令功能

端口下配置 UDLD 工作模式

命令格式

udld work-mode [aggressive | normal]

参数说明

无

76.9. uddl unidirectional-shutdown [auto | manual]

命令功能

端口下配置 UDLD shutdown 模式

命令格式

uddl unidirectional-shutdown [auto | manual]

参数说明

无

76.10. show uddl

命令功能

查看 UDLD 配置

命令格式

show uddl interface [eth <portId> [to eth <portId>]]

参数说明

参数	参数说明	取值
portId	端口号	堆叠号/槽口号/端口号，例如：0/0/1

77. 静态时间配置

77.1. clock set

命令功能

特权模式下配置系统时间

命令格式

clock set <HH:MM:SS YYYY/MM/DD>

参数说明

参数	参数说明	取值
HH:MM:SS	时分秒	合法值
YYYY/MM/DD	年月日	年：2000-2099

77.2. clock timezone

命令功能

配置时区

命令格式

clock timezone <zone-name hours-offset minutes-offset >

no clock timezone

参数说明

参数	参数说明	取值
zone-name	时区名	STRING<1-32>
hours-offset	偏移小时	-23 to 23
minutes-offset	偏移分钟	INTEGER<0-59>

77.3. show clock

命令功能

查看系统当前时间，时区信息

命令格式

show clock

参数说明

无

78. SNTP-Client 配置

78.1. sntp client

命令功能

全局模式下 sntp 客户端使能开关。

命令格式

(no)sntp client

参数说明

无

78.2. sntp client mode

命令功能

全局模式下配置 sntp 客户端工作方式。

命令格式

sntp client mode [anycast | broadcast | multicast | unicast]

no sntp client mode

参数说明

参数	参数说明	取值
anycast	任意播	无
broadcast	广播	无
multicast	组播	无

unicast	单播	无
---------	----	---

78.3. sntp client authenticate

命令功能

全局模式下配置 sntp 客户端认证功能开关。

命令格式

sntp client authenticate

no sntp client authenticate

参数说明

无

78.4. sntp client authentication-key

命令功能

全局模式下配置 sntp 信赖时钟源的认证密码

命令格式

(no)sntp client authentication-key <integer> md5 <key>

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>integer</i>	密码号	1-4294967295
<i>key</i>	认证密码	STRING<1-16>

78.5. sntp client broadcastdelay

命令功能

全局模式下修改广播延时

命令格式

sntp client broadcastdelay <microseconds>

no sntp client broadcastdelay

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>microeconds</i>	具体取值	1-9999

78.6. sntp client poll-interval

命令功能

全局模式下配置轮询间隔

命令格式

sntp client poll-interval <seconds>

no sntp client poll-interval

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>seconds</i>	具体取值	64-1024s

78.7. sntp client retransmit

命令功能

全局模式下配置重传次数

命令格式

sntp client retransmit <*times*>

no sntp client retransmit

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>times</i>	重传次数	1-10

78.8. sntp client retransmit-interval

命令功能

全局模式下配置重传间隔

命令格式

sntp client retransmit-interval <*seconds*>

no sntp client retransmit-interval

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>seconds</i>	重传间隔	3-30s

78.9. sntp client summer-time dayly

命令功能

全局模式下按日期配置夏令时

命令格式

sntp client summer-time dayly <*start-month start-day start-time end-month end-day end-time*>

no sntp client summer-time

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>start-month</i>	开始月份	
<i>start-day</i>	开始日子	
<i>start-time</i>	开始时间	
<i>end-month</i>	结束月份	

end-day	结束日子	
end-time	结束时间	

78.10. sntp client summer-time weekly

命令功能

全局模式下按星期配置 sntp 夏令时

命令格式

sntp client summer-time weekly *start-month start-week [Fri | mon | sat | sun | thu | tue | wed] start-time end-month end-week [Fri | mon | sat | sun | thu | tue | wed] end-time*

no sntp client summer-time

参数说明

参数	参数说明	取值
start-month	开始月份	1-12
start-week	开始星期几	1-5
start-time	开始时间	合法时间
end-month	结束月份	1-12
end-day	结束星期几	1-5
end-time	结束时间	合法时间

78.11. sntp client valid-server

命令功能

全局模式下配置 sntp 合法服务器

命令格式

sntp client valid-server *<ip> <wildcard>*

no sntp client valid-server *[all | <ip> <wildcard>]*

参数说明

参数	参数说明	取值
ip	服务器所在网段	合法地址
wildcard	通配符	0.0.0.0-255.255.255.255

78.12. sntp trusted-key

命令功能

全局模式下配置 sntp 信任密码 id

命令格式

(no)sntp trusted-key *<key>*

参数说明

参数	参数说明	取值
key	密码序号	1-4294967295

78.13. sntp server key

命令功能

全局模式下配置 sntp 信任密码 id

命令格式

sntp server key <key>

no sntp server key

参数说明

参数	参数说明	取值
key	密码序号	1-4294967295

78.14. sntp server

命令功能

全局模式下配置主服务器 ip

命令格式

sntp server <ip-address>

no sntp server

参数说明

参数	参数说明	取值
ip-address	ip 地址	合法 ip 地址

78.15. sntp server backup

命令功能

全局模式下配置备份服务器 ip

命令格式

sntp server backup <ip-address>

no sntp server backup

参数说明

参数	参数说明	取值
ip-address	ip 地址	合法 IP 地址

78.16. sntp client mode anycast key

命令功能

配置信任密码 id

命令格式

sntp client mode anycast key <id>

no sntp client anycastkey <id>

参数说明

参数	参数说明	取值
id	key 序号	1-4294967295

78.17. show sntp client

命令功能

查看 sntp 客户端的运行信息

命令格式

show sntp client

参数说明

无

78.18. show sntp client summer-time

命令功能

查看 sntp 夏令时状态

命令格式

show sntp client summer-time

参数说明

无

78.19. 配置举例

组网

SNTP Server ----- DUT

命令

#开启 sntp 客户端功能

DUT1(config)#sntp client

#配置 sntp 工作模式为广播

DUT1(config)#sntp client mode broadcast

#配置 sntp 合法服务器 ip 地址范围

DUT1(config)#sntp client valid-server 192.168.1.0 0.0.0.255

#开启 SNTP 服务器，发送模式为广播

#查看 SNTP client 信息

DUT1(config)#show sntp client

Clock state : synchronized Current mode : broadcast
Use server : 192.168.1.110 State : idle
Server state : synchronized Server stratum : 1
Authenticate : disable Bcast delay : 3ms
Last synchronized time: Fri Sep 3 07:21:19 2021
Summer-time is not set.
Valid server list:
Server address:192.168.1.0 wildcard:0.0.0.255

79. NTP 配置

79.1. ntp access

命令功能

全局配置访问控制 ip 地址权限

命令格式

ntp access <ip> <mask> [permit | deny]
no ntp access [all | <ip> <mask>]

参数说明

参数	参数说明	取值
ip	服务器 ip	
wmask	掩码	

79.2. ntp authentication

命令功能

ntp 认证功能开关

命令格式

ntp authentication
no ntp authentication

参数说明

无

79.3. ntp authentication-keyid

命令功能

ntp 认证密钥

命令格式

ntp authentication-keyid id md5 <md5-key>

no ntp authentication-keyid [all|<id>]

参数说明

参数	参数说明	取值
id	key 序号	1-65535
md5-key	md5 密码	STRING<1-16>

79.4. ntp max-dynamic-sessions

命令功能

ntp 最大动态会话数

命令格式

ntp max-dynamic-sessions <value>

no ntp max-dynamic-sessions

参数说明

参数	参数说明	取值
value		11-100

79.5. ntp reference-clock local

命令功能

ntp 参考时钟

命令格式

ntp reference-clock local

no ntp reference-clock local

参数说明

无

79.6. ntp unicast

命令功能

ntp 工作模式

命令格式

ntp unicast [peer | server] <ip> authentication-keyid <id>

no ntp unicast [peer | server] [all | <ip>]

参数说明

参数	参数说明	取值
peer	关键字	对等体模式
server	关键字	单播服务器模式
ip	服务器 ip	合法 ip
id	标识号	1-65535

79.7. ntp broadcast server

命令功能

接口下配置 ntp 广播模式服务器

命令格式

ntp broadcast server authentication-keyid <id>

no ntp broadcast

参数说明

参数	参数说明	取值
id	key 序号	1-65535

79.8. ntp broadcast client

命令功能

接口下配置 ntp 广播模式客户端

命令格式

ntp broadcast client

no ntp broadcast

参数说明

无

79.9. ntp multicast server

命令功能

接口下配置 ntp 组播模式服务器

命令格式

ntp multicast server authentication-keyid <id>

no ntp multicast

参数说明

参数	参数说明	取值
id	key 序号	1-65535

79.10. ntp multicast client

命令功能

接口下配置 ntp 组播模式客户端

命令格式

ntp multicast client

no ntp multicast

参数说明

无

79.11. ntp receive

命令功能

开启（关闭）ntp 接收

命令格式

ntp ntp receive [enable | disable]

参数说明

无

79.12. show ntp access

命令功能

查看 ntp 访问控制

命令格式

show ntp access

参数说明

无

79.13. show ntp authentication

命令功能

查看 ntp 认证

命令格式

show ntp authentication

参数说明

无

79.14. show ntp broadcast

命令功能

查看 ntp 广播模式

命令格式

show ntp broadcast [client | server] [supervlan-interface | vlan-interface] <id>

参数说明

参数	参数说明	取值
id		1-128

79.15. show ntp max-dynamic-sessions

命令功能

查看 ntp 最大动态会话数

命令格式

show ntp max-dynamic-sessions

参数说明

无

79.16. show ntp multicast

命令功能

查看 ntp 组播模式

命令格式

show ntp multicast [client | server] [supervlan-interface | vlan-interface] <id>

参数说明

参数	参数说明	取值
id		1-128

79.17. show ntp receive

命令功能

查看 ntp 接收

命令格式

show ntp receive [supervlan-interface | vlan-interface] <id>

参数说明

参数	参数说明	取值
id	接口 id	1-128

79.18. show ntp reference-clock

命令功能

查看 ntp 参考时钟

命令格式

show ntp reference-clock

参数说明

无

79.19. show ntp sessions

命令功能

查看 ntp 会话

命令格式

show ntp sessions

参数说明

无

79.20. show ntp status

命令功能

查看 ntp 状态

命令格式

show ntp status

参数说明

无

79.21. show ntp unicast

命令功能

查看 ntp 单播工作模式

命令格式

show ntp unicast [peer |server]

参数说明

无

80. IP 管理接口

80.1. interface internal-interface 0

命令功能

进入管理口配置模式。

命令格式

interface internal-interface <id>
no interface internal-interface <id>

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>id</i>	接口号，固定为 0	0

80.2. ip address ip_address mask

命令功能

进入管理口配置模式。

命令格式

(no)ip address *ip_address mask*

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>Ip_address</i>	Ip 地址	合法 ip
<i>mask</i>	子网掩码	合法掩码

80.3. 配置举例

配置管理接口地址 192.168.1.100/24

DUT(config)#interface internal-interface 0

DUT1(config-if-internalInterface-0)#ip address 192.168.1.100 255.255.255.0

81. IF-Vlan 接口配置命令

81.1. interface vlan-interface

命令功能

配置普通 VLAN 接口，同时进入接口配置模式

命令格式

interface vlan-interface *vid*
no interface vlan-interface *vid*

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>vid</i>	VLAN id	1-4094

81.2. description

命令功能

接口模式下配置接口描述信息

命令格式

no)description *string*

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>string</i>	描述信息	除? 号以外任意字符，空格需要加上双引号

81.3. shutdown

命令功能

接口模式下开关接口，默认开启

命令格式

(no)shutdown

参数说明

无

81.4. ip address *ip_address mask*

命令功能

接口模式下配置接口静态 ip 地址

命令格式

ip address *ipaddress mask*
no ip address [*ipaddress mask*]

参数说明

参数	参数说明	取值
Ip_address	可配置有效的 ip 地址	合法 Ip
mask	配置接口掩码	255.0.0.0-255.255.255.252

81.5. ip address primary *ip_address*

命令功能

接口模式下切换接口主 ip 地址

命令格式

(no)ip address primary *ip_address*

参数说明

参数	参数说明	取值
Ip_address	需要配置的主 ip，默认第一个配置的 ip 是接口主	接口 Ip

	ip	
--	----	--

81.6. ip address range *start_ip end_ip*

命令功能

接口模式下配置接口允许通信范围，默认所有 ip 可通信

命令格式

(no)ip address range *start_ip end_ip*

参数说明

参数	参数说明	取值
start-ip	可配置有效的 ip 地址	合法 ip
end-ip	可配置有效的 ip 地址	合法 ip

81.7. ip address [dhcp | bootp]

命令功能

接口模式下(取消)使能 dhcp&bootp client，即动态获取 IP

命令格式

(no)ip address [dhcp | bootp]

参数说明

无

81.8. ipv6 address

命令功能

接口模式下配置接口 ipv6 地址

命令格式

(no)ipv6 address *X:X::X:X/M* [eui-64]

(no)ipv6 address *X:X::X:X* link-local

(no)ipv6 address auto link-local

(no)ipv6 address autoconfig

参数说明

参数	参数说明	取值
X:X::X:X	Ipv6 地址	合法 ipv6 地址
M	前缀长度	0-128

81.9. ipv6 forwarding

命令功能

(取消)使能 ipv6 转发

命令格式

(no)ipv6 forwarding

参数说明

无

81.10. show ip dhcp lease

命令功能

查看接口动态地址

命令格式

show ip dhcp lease

参数说明

无

81.11. show ip interface vlan-interface *vlan-id*

命令功能

查看接口配置 ip 地址信息

命令格式

show ip interface vlan-interface *vlan-id*
show ipv6 interface vlan-interface *vlan-id*

参数说明

参数	参数说明	取值
Vlan-id	vlan 接口	1-4094

81.12. 配置举例

```
DUT(config)#int vlan-interface 1           //进入普通 vlan 接口
DUT(config-if-vlanInterface-1)#ip address 1.1.1.1 255.0.0.0 //配置 ip 地址
DUT(config-if-vlanInterface-1)#description zz //接口描述
DUT(config-if-vlanInterface-1)#show ip interface //查看接口信息
Show informations of interface
The mac-address of interface is 00:0a:6a:01:02:22
Interface description : zz
Interface name       : VLAN-IF1
Primary ipaddress    : 192.168.1.10/255.0.0.0
Secondary ipaddress  : 1.1.1.1/255.0.0.0
VLAN                 : 1
Interface status     : Up
```

Total entries: 1 interface.

82. SuperVlan 接口配置命令

82.1. interface supervlan-interface

命令功能

配置 supervlan 接口，同时进入接口配置模式

命令格式

(no)interface supervlan-interface *id*

参数说明

参数	参数说明	取值
id	number	1-128

82.2. subvlan vid

命令功能

接口模式下配置 supervlan 下属 subvlan

命令格式

(no)subvlan [*vid* | *vlan-list*]

参数说明

参数	参数说明	取值
vid	vlan id	1-4094
vlan-list	多个 vlan	数字形式字符串，不区分大小写，不支持空格，长度范围是 1-64。字符串范围 1-4094

82.3. description

命令功能

接口模式下配置接口描述信息

命令格式

(no)description *string*

参数说明

参数	参数说明	取值
string	描述信息	除？号以外任意字符，空格需要加上双引号

82.4. shutdown

命令功能

接口模式下开关接口，默认开启

命令格式

(no)shutdown

参数说明

无

82.5. ip address *ip_address mask*

命令功能

接口模式下配置接口静态 ip 地址

命令格式

ip address *ipaddress mask*
no ip address [*ipaddress mask*]

参数说明

参数	参数说明	取值
Ip_address	可配置有效的 ip 地址	合法 Ip
mask	配置接口掩码	255.0.0.0-255.255.255.252

82.6. ip address primary *ip_address*

命令功能

接口模式下切换接口主 ip 地址

命令格式

(no)ip address primary *ip_address*

参数说明

参数	参数说明	取值
Ip_address	需要配置的主 ip，默认第一个配置的 ip 是接口主 ip	接口 Ip

82.7. ip address range *start_ip end_ip*

命令功能

接口模式下配置接口允许通信范围，默认所有 ip 可通信

命令格式

(no)ip address range *start_ip end_ip*

参数说明

参数	参数说明	取值
start-ip	可配置有效的 ip 地址	合法 ip
end-ip	可配置有效的 ip 地址	合法 ip

82.8. ip address [dhcp | bootp]

命令功能

接口模式下(取消)使能 dhcp&bootp client，即动态获取 IP

命令格式

(no)ip address [dhcp | bootp]

参数说明

无

82.9. ipv6 address

命令功能

接口模式下配置接口 ipv6 地址

命令格式

(no)ipv6 address X:X::X:X/M [eui-64]

(no)ipv6 address X:X::X:X link-local

(no)ipv6 address auto link-local

(no)ipv6 address autoconfig

参数说明

参数	参数说明	取值
X:X::X:X	Ipv6 地址	合法 ipv6 地址
M	前缀长度	0-128

82.10. show ip dhcp lease

命令功能

查看接口动态地址

命令格式

show ip dhcp lease

参数说明

无

82.11. show ip interface supervlan-interface *id*

命令功能

查看接口配置 ip 地址信息

命令格式

show ip interface supervlan-interface *id*
show ipv6 interface supervlan-interface *id*

参数说明

参数	参数说明	取值
id	supervlan 接口	1-128

82.12. 配置举例

```
DUT(config)#int supervlan-interface 1           //进入 supervlan 接口
DUT(config-if-superVLANInterface-1)#subvlan 1   //添加子 vlan
DUT(config-if-superVLANInterface-1)#ip address 2.2.2.1 255.0.0.0
This ipaddress will be the primary ipaddress of this interface.
```

```
DUT(config-if-superVLANInterface-1)#description example
DUT(config-if-superVLANInterface-1)#show ip interface supervlan-interface 1 //查看 supervlan 接口
Show informations of interface
The mac-address of interface is 00:0a:6a:01:02:22
Interface description : ss
Interface name       : superVLAN-IF1
Primary ipaddress    : 2.2.2.1/255.0.0.0
Secondary ipaddress  : None
VLAN                 : 1
Interface status     : Down
```

Total entries: 1 interface.

83. Loopback-Interface

83.1. interface loopback-interface

命令功能

创建环回接口，同时进入接口配置模式

命令格式

(no)interface loopback-interface <id>

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>id</i>	环回接口 id	0-1

83.2. description

命令功能

在接口模式下，配置接口描述符

命令格式

(no)description <string>

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>string</i>	接口描述	1-31

83.3. ip address

命令功能

在接口配置模式下，配置接口 IP 地址

命令格式

(no)ip address <ipadd> <mask>

no ip address

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>ipadd</i>	接口 IP 地址	IPV4 地址
<i>mask</i>	掩码	IPV4 地址

83.4. ip address primary

命令功能

在接口配置模式下，设置接口主 IP 地址（IP 地址需已配置）

命令格式

ip address primary <ipadd>

参数说明

参数	参数说明	取值
ipadd	接口 IP 地址	IPv4 地址

83.5. ipv6 address

命令功能

在接口配置模式下，配置接口 IPv6 地址

命令格式

(no)ipv6 address <X:X::X:X/M>

(no)ipv6 address <X:X::X:X/M> **eui-64**

参数说明

参数	参数说明	取值
X:X::X:X	接口 IPv6 地址	IPv6 地址
M	前缀长度	0-128

83.6. show ip interface

命令功能

查看设备 ip 接口信息

命令格式

show ip interface loopback-interface <id>

show ipv6 interface loopback-interface <id>

参数说明

参数	参数说明	取值
id	环回接口 id	0-1

83.7. 配置举例

组网

无

命令

#创建环回接口 0

DUT1(config)#interface loopback-interface 0

#添加多个 IPv4 地址

DUT1(config-if-loopBackInterface-0)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

DUT1(config-if-loopBackInterface-0)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0

#配置其中一个 IPv4 地址为主地址

DUT1(config-if-loopBackInterface-0)#ip address primary 192.168.1.1

#配置接口描述

DUT1(config-if-loopBackInterface-0)#description test

#查看设备 IP 接口信息

DUT1(config-if-loopBackInterface-0)#show ip interface

Show informations of interface

The mac-address of interface is 44:18:47:00:00:00

Interface description : test

Interface name : loopback0

Primary ipaddress : 192.168.1.1/255.255.255.0

Secondary ipaddress : 192.168.2.1/255.255.255.0

Interface status : Up

Total entries: 1 interface.

84. ARP

84.1. arp ip mac [vlan vlan-id] [ethernet port-id]

命令功能

配置静态 arp 表

命令格式

arp ip mac [vlan vlan-id] [ethernet port-id]

参数说明

参数	参数说明	取值
ip	IP 地址	合法 ip
mac	mac 地址	合法 mac
vlan-id	vlan 号	1-4094
port-id	端口号	格式如 0/0/1

84.2. arp aging-time

命令功能

配置 arp 老化时间

命令格式

arp aging-time <time>

no arp aging-time

参数说明

参数	参数说明	取值
time	取值，默认 20m	3-2880 minutes

84.3. arp bind dynamic

命令功能

将动态 arp 变为静态

命令格式

arp bind dynamic [*ip* | **all**]

参数说明

参数	参数说明	取值
ip	IP 地址	合法 ip

84.4. no arp [dynamic | static | all | ip]

命令功能

删除 arp 表

命令格式

no arp [dynamic | static | all | *ip*]

参数说明

参数	参数说明	取值
ip	IP 地址	合法 ip

84.5. show arp [dynamic | static | all | ip|mac]

命令功能

查看 arp 表

命令格式

show arp [dynamic | static | all | *ip|mac*]

参数说明

参数	参数说明	取值
ip	IP 地址	合法 ip
mac	mac 地址	合法 mac

84.6. show arp aging-time

命令功能

查看 arp 老化时间

命令格式

show arp aging-time

参数说明

无

84.7. 配置举例

DUT(config)#arp 192.168.1.2 00:00:00:01:2:3 ethernet 0/0/1 vlan 1 //配置静态 arp

DUT(config)#arp bind dynamic 192.168.1.111 //将动态 arp 转换成静态表项

DUT(config)#show arp all //查看 arp 表项

Information of ARP

IpAddress	Mac_Address	Vlan	Port	Type
192.168.1.2	00:00:00:01:02:03	1	0/0/1	static
192.168.1.111	80:1f:02:4c:19:60	1	0/0/14	static

Total entries: 2, Printed entries: 2

85. ND

85.1. ipv6 neighbor *ipv6-add mac* [vlan *vid* ethernet *portId*]

命令功能

全局下配置静态 IPv6 邻居

命令格式

ipv6 neighbor *ipv6-add mac* [vlan *vid* ethernet *portId*]

no ipv6 neighbor *ipv6-add*

参数说明

参数	参数说明	取值
ipv6-addr	IPv6 地址	xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx
mac-adrr	MAC 地址	xx:xx:xx:xx:xx:xx
vid	VLAN ID	[1-4094]
portId	端口号	堆叠号/槽口号/端口号, 例如: 0/0/1

85.2. ipv6 neighbors max-learning-num

命令功能

配置最大可学习 IPv6 邻居数

命令格式

(no)ipv6 neighbors max-learning-num <limit>

参数说明

参数	参数说明	取值
limit	最大邻居限制数	1-64

85.3. ipv6 nd dad attempts

命令功能

接口下配置 DAD 检测次数

命令格式

ipv6 nd dad attempts <count-value>

no ipv6 nd dad attempts

参数说明

参数	参数说明	取值
count-value	DAD 检测次数	[0-20]

85.4. ipv6 nd ns retrans-time

命令功能

接口下配置 NS 报文发送间隔时间

命令格式

ipv6 nd ns retrans-time <interval-value>

no ipv6 nd ns retrans-time

参数说明

参数	参数说明	取值
interval-value	间隔时间	[1-3600]

85.5. ipv6 nd reachable-time

命令功能

接口下配置邻居可达时间

命令格式

ipv6 nd reachable-time <time-value>

no ipv6 nd reachable-time

参数说明

参数	参数说明	取值
time-value	邻居可达时间	[1-3600]

85.6. show ipv6 nd [dad | ns retrans-time | reachable-time]

命令功能

查看 ND 配置

命令格式

show ipv6 nd [dad | ns retrans-time | reachable-time]

参数说明

无

85.7. show ipv6 neighbors

命令功能

查看 IPv6 邻居表项

命令格式

show ipv6 neighbors [<ipv6-addr> | <mac mac-addr> | dynamic | static | all]

参数说明

参数	参数说明	取值
ipv6-addr	IPv6 地址	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
mac-addr	MAC 地址	XX:XX:XX:XX:XX:XX

85.8. 配置举例

组网

PC----- 48 DUT

配置

DUT(config)#interface eth 0/0/1

```

DUT(config)#interface vlan-interface 4094
DUT(config-if-vlanInterface-4094)#ipv6 address 2001:1000::62/112
DUT(config-if-vlanInterface-4094)#exit
DUT(config)# ipv6 neighbor 2001:1000::111 00:00:00:13:40:20 vlan 4094 ethernet 0/0/1
DUT(config)#ping6 2001:1000::112
PING 2001:1000::112(2001:1000::112) 56 data bytes
64 bytes from 2001:1000::112: icmp_seq=1 ttl=128 time < 1ms
64 bytes from 2001:1000::112: icmp_seq=2 ttl=128 time < 1ms
64 bytes from 2001:1000::112: icmp_seq=3 ttl=128 time < 1ms
64 bytes from 2001:1000::112: icmp_seq=4 ttl=128 time < 1ms
64 bytes from 2001:1000::112: icmp_seq=5 ttl=128 time < 1ms

--- 2001:1000::112 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4094ms
rtt min/avg/max/mdev = 0/0/0/0 ms

```

```

DUT3(config)#show ipv6 neighbors all
Information of neighbors

```

IpAddress	Mac_Address	Vlan	Port	Type	Status
2001:1000::111	00:00:00:13:40:20	4094	0/0/1	static	
PERMANENT	--				
2001:1000::112	80:1f:02:4c:19:60	4094	0/0/48	dynamic	
REACHABLE	26 sec				

```

Total entries: 2, Printed entries: 2

```

86. 静态路由

86.1. ip route

命令功能

配置静态路由表项。

命令格式

ip route *dst-net mask next-hop* [**distance** *distance*]

no ip route *dst-net mask* [*next-hop*]

no ip route static all

参数说明

参数	参数说明	取值
dst-net	目标网络地址	0.0.0.0-223.255.255.254
mask	目标网络掩码	0.0.0.0-255.255.255.255

next-hop	下一跳 ip 地址	必须三层接口配置子网 vlan 地址
distance	管理距离值	[1-255]

86.2. show ip route

命令功能

查看路由表项

命令格式

show ip route [*ip-address* [*mask*]]

参数说明

	参数说明	取值
ip-address	路由条目网络	0.0.0.0-255.255.255.255
mask	路由条目掩码	0.0.0.0-255.255.255.255

86.3. show ip route rib-stats

命令功能

查看路由统计信息

命令格式

show ip route rib-stats

参数说明

无

86.4. ipv6 route

命令功能

配置静态路由表项。

命令格式

(no)ipv6 route *dst-net mask next-hop*

(no)ipv6 route *dst-net/len next-hop*

参数说明

参数	参数说明	取值
dst-net	目标 ipv6 网络地址	合法 ip
mask	目标网络掩码	合法掩码
len	掩码长度	0-128

next-hop	下一跳 ipv6 地址	合法 ip
----------	-------------	-------

86.5. show ipv6 route

命令功能

查看路由表项

命令格式

show ipv6 route

参数说明

无

87. RIP

87.1. router rip

命令功能

进入 rip 配置模式

命令格式

(no)router rip

参数说明

无

87.2. network

命令功能

Rip 配置模式启动指定 ip 网段 RIP 协议。

命令格式

(no)network *ip-address*

参数说明

参数	参数说明	取值
ip-address	接口 IP 地址	合法接口 ip

87.3. aggregate-address

命令功能

Rip 模式配置聚合路由。

命令格式

(no)aggregate-address *ip/m*

参数说明

参数	参数说明	取值
ip	聚合路由	如：192.168.0.0
m	掩码长度	0-32

87.4. redistribute [static|connected|isis|ospf|bgp] [metric *value*] [route-map *name*]

命令功能

Rip 模式配置引入外部路由

命令格式

redistribute [bgp|connected|isis|ospf|static] [metric *value*] [route-map *name*]
no redistribute [bgp|connected|isis|ospf|static]

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>value</i>	引入路由的度量	0-16
<i>name</i>	route-map 的名称	STRING<1-32>

87.5. default-information originate

命令功能

Rip 模式配置引入默认路由

命令格式

(no)default-information originate

参数说明

无

87.6. default-metric

命令功能

Rip 模式配置引入外部路由的默认 metric 值

命令格式

default-metric *value*
no default-metric

参数说明

参数	参数说明	取值
value	默认 metric 值	[1,16]

87.7. distance *distance* [*ip/m* [*acl*]]

命令功能

Rip 模式配置 rip 路由的管理距离。

命令格式

distance *distance* [*ip/m* [*acl*]]
no distance [*distance* [*ip/m* [*acl*]]]

参数说明

参数	参数说明	取值
distance	管理距离	[1,255]
ip/m	匹配具体网段	如：192.168.0.0/16
acl	ip acl 名	合法的值

87.8. distribute-list

命令功能

Rip 模式配置路由过滤

命令格式

(no)distribute-list [*acl*]**prefix** *pre_name* [**in** | **out**]

参数说明

参数	参数说明	取值
acl	ip acl 名	STRING[1, 32]
prefix	前缀列表名	STRING[1, 32]

87.9. ip access-list

命令功能

Rip 模式配置 IP ACL 策略

命令格式

(no)ip access-list *acl-list* [permit | deny]

参数说明

参数	参数说明	取值
acl-list	配置 ip acl 的序列号或者 ip acl 名	[1,99]为标准 ACL; [100,199]为扩展 ACL; [1300,1900]为标准 ACL+扩展 range [2000,2699]为标准 ACL+扩展 range STRING[1,32] IP ACL 名字

87.10. ip prefix-list

命令功能

Rip 模式配置 IP Prefix 策略。

命令格式

(no)ip prefix-list sequence-number

(no)ip prefix-list *prefix-list* [*seq seq_id*] [permit | deny] [ip/mask | any]

参数说明

参数	参数说明	取值
prefix-list	配置 ip prefix 的 name	STRING[1,32]
<i>seq_id</i>	序列号	INTEGER<1-2147483647>
ip/mask	配置匹配的具体网段	如: 192.168.1.0/24

87.11. key chain name

命令功能

RIP 模式配置密钥 name，并进入 keychain 配置模式

命令格式

(no)key chain *name*

参数说明

参数	参数说明	取值
----	------	----

name	Key-chain 名	STRING[1,32]
------	-------------	--------------

87.12. key chain

命令功能

Rip 配置模式配置认证管理密钥，并进入 keychain 模式

命令格式

(no)key chain name

参数说明

参数	参数说明	取值
name	Key-chain 名	STRING[1,32]

87.13. Key key_id

命令功能

keychain 模式配置密钥 id，并进入 key 模式

命令格式

(no)key key_id

参数说明

参数	参数说明	取值
key_id	Key 编号	INTEGER<0-2147483647>

87.14. Key key-string

命令功能

key 模式配置密钥 id

命令格式

(no)key key-string

参数说明

参数	参数说明	取值
key-string	密码	STRING<1-16>

87.15. accept-lifetime HH:MM:SS

命令功能

key 模式配置密钥 accept life time

命令格式

(no)accept-lifetime HH:MM:SS day moth year HH:MM:SS day moth year

(no)accept-lifetime *HH:MM:SS day moth year* **duration** *dura_key*
 (no)accept-lifetime *HH:MM:SS day moth year* **infinite**

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>day</i>	日	<1-31>
<i>moth</i>	月	INTEGER<1-12>
<i>year</i>	年	INTEGER<1993-2035>
<i>dura_key</i>	Duration of the key	INTEGER<1-2147483646>

87.16. send-lifetime HH:MM:SS

命令功能

key 模式配置密钥 send life time

命令格式

(no)send-lifetime *HH:MM:SS day moth year* *HH:MM:SS day moth year*
 (no)send-lifetime *HH:MM:SS day moth year* **duration** *dura_key*
 (no)accept-lifetime *HH:MM:SS day moth year* **infinite**

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>day</i>	日	<1-31>
<i>moth</i>	月	INTEGER<1-12>
<i>year</i>	年	INTEGER<1993-2035>
<i>dura_key</i>	Duration of the key	INTEGER<1-2147483646>

87.17. ip rip authentication

命令功能

接口模式配置认证

命令格式

ip rip authentication mode [md5 key-chain *chain_pass* | text passwd *string*]
no ip rip authentication

参数说明

参数	参数说明	取值
md5	开启 MD5 认证	无
text	开启明文认证	无
<i>chain_pass</i>	Chain name	STRING<1-32>
string	明文密码	STRING(1-16 char)

87.18. offset-list offset-list *acl* [in | out] *metric*

命令功能

Rip 模式配置路由偏移量

命令格式

(no)offset-list *acl* [in | out] *metric* [vlan-interface | supervlan-interface *id*]

参数说明

参数	参数说明	取值
acl	IP ACL 名	STRING[1, 32]
metric	Metric 值	[0,16]
id	接口号	普通接口[1,4094] 超级接口[1,128]

87.19. passive-interface

命令功能

Rip 模式被动接口。

命令格式

(no)passive-interface [default | supervlan-interface *vid* | vlan-interface *id*]

参数说明

参数	参数说明	取值
id	接口号	普通接口[1,4094] 超级接口[1,128]

87.20. route-map

命令功能

配置 route-map 策略

命令格式

(no)route-map <name> [permit | deny] *seq_num*

(no)route-map <name> [in|out] [supervlan-interface|vlan-interface] *id*

参数说明

参数	参数说明	取值
name	配置 route-map 的名字	STRING[1,32]
<i>seq_num</i>	Route-map 的序列号	[1,65535]
id	普通 vlan 接口 ID 号	[普通接口[1,4094]

		超级接口[1,128]
--	--	-------------

87.21. timers basic

命令功能

Rip 模式配置定时器

命令格式

(no)timers basic <update><timeout><garbage>

参数说明

参数	参数说明	取值
update	配置 RIP 路由 update 时间	[5,65535]
timeout	配置 RIP 路由 timeout 时间	[5,65535]
garbage	配置 RIP 路由 garbage 时间	[5,65535]

87.22. version

命令功能

RIP 模式配置版本号

命令格式

version <version>

no version

参数说明

参数	参数说明	取值
version	配置 RIP 版本号	1,2

87.23. ip rip receive version

命令功能

接口模式配置接收报文的版本

命令格式

ip rip receive version *version* [bcast|mcast]

no ip rip receive version

参数说明

参数	参数说明	取值
version	接收 rip 报文的版本号	1,2

87.24. ip rip send version

命令功能

接口模式配置发送报文的版本

命令格式

ip rip send version *version*
no ip rip send version

参数说明

参数	参数说明	取值
version	发送 rip 报文的版本号	1,2

87.25. ip rip split-horizon

命令功能

接口模式配置水平分割

命令格式

ip rip split-horizon [poisoned-reverse]
no ip rip split-horizon [poisoned-reverse]

参数说明

87.26. show ip rip status

命令功能

查看 rip 状态。

命令格式

show ip rip status

参数说明

87.27. show ip rip interface

命令功能

查看 rip 接口状态。

命令格式

show ip rip interface [loopback-interface *id*|supervlan-interface *id*|vlan-interface *id*]

参数说明

参数	参数说明	取值
----	------	----

id	Loopback 接口号	0,1
	Supervlan 的 ID 号	[1,128]
	普通 vlan 接口 ID 号	[1,4094]

87.28. show rip route-table

命令功能

查看 rip 路由信息

命令格式

show rip route-table [*ip_address* [*mask*]]

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>ip_address</i>	Ip 地址	合法 ip
<i>mask</i>	掩码	合法掩码

87.29. show ip fdb

命令功能

查看 fdb 信息

命令格式

show ip fdb [*ip_address* [*mask*]]

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>ip_address</i>	Ip 地址	合法 ip
<i>mask</i>	掩码	合法掩码

87.30. 配置举例

#组网

DUT1 ----- DUT2

#配置 RIP 进程

DUT1(config)#router rip

DUT1(config-router-rip)#network 192.168.1.10

DUT2(config)#router rip

DUT2(config-router-rip)#network 192.168.1.11

#查看 rip 信息

DUT1(config-router-rip)#show ip rip status

Routing Protocol is "rip"

Sending updates every 30 seconds with +/-50%, next due in 18 seconds

Timeout after 180 seconds, garbage collect after 120 seconds

Default redistribution metric is 1

Outgoing update filter list for all interface is not set

Incoming update filter list for all interface is not set

Redistributing: connected

Default version control: send version 2, receive any version

Routing for Networks:

192.168.1.10

Routing Information Sources:

Gateway	BadPackets	BadRoutes	Distance	Last Update
192.168.1.11	0	0	120	00:00:16

Distance: (default is 120)

DUT1(config-router-rip)#

#发布直连路由

DUT1(config-router-rip)#redistribute connected

DUT2(config-router-rip)#redistribute connected

#查看从邻居学习的路由

DUT1(config-router-rip)#show ip route

IP route information

DestIp/Mask	Proto	Distance	Metric	Nexthop	Interface
127.0.0.0/8	connected	0	1	*	N/A
192.168.1.0/24	connected	0	1	*	N/A
192.168.2.0/24	connected	0	1	*	N/A
192.168.3.0/24	rip	120	1	192.168.1.11	N/A

Total entries: 4. Printed entries: 4.

88. OSPF

88.1. router ospf

命令功能

全局视图配置 ospf 进程

命令格式

(no)router ospf [*<process_id>*]

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>process_id</i>	进程 ID	[1-10]

88.2. network

命令功能

ospf 视图配置接口的区域号

命令格式

(no)network *<interface_address>* *<wildcard>* **area** *<area_id>*

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>interface_address</i>	接口地址	Ipv4 地址
<i>wildcard</i>	子网掩码，注意使用反码	IPv4 地址 例如：0.0.0.255
<i>area_id</i>	区域编号	IPv4 地址格式 例如：0.0.0.1 整数格式，取值[0-4294967295] 例如：1

88.3. ip ospf authentication

命令功能

接口模式(取消)使能 OSPF 认证。

命令格式

ip ospf authentication [message-digest|null] *<ip>*

no ip ospf authentication*<ip>*

参数说明

参数	参数说明	取值
----	------	----

ip	配置具体的 ip 地址	合法 ip
----	-------------	-------

88.4. ip ospf authentication-key

命令功能

接口模式配置明文密码。

命令格式

ip ospf authentication-key <key><ip>

no ip ospf authentication <ip>

参数说明

参数	参数说明	取值
ip	配置具体的 ip 地址	合法 ip
key	配置接口认证的密码	STRING[1,8]

88.5. ip ospf message-digest-key

命令功能

接口模式配置 MD5 认证的密码

命令格式

ip ospf message-digest-key <id> **md5**<key><ip>

no ip ospf authentication <ip>

参数说明

参数	参数说明	取值
id	配置 MD5 认证的密钥	[1,255]
key	配置接口认证的密码	STRING[1,16]
ip	配置具体的 ip 地址	合法 ip

88.6. redistribute

命令功能

ospf 视图配置其它协议源的路由重发布到 ospf 路由域。

命令格式

redistribute <protocol_type> [**metric** <metric-value>] [**metric-type** <metric-type>]

[**route-map** <name>]

no redistribute <protocol_type>

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>protocol_type</i>	指定协议进行路由重发布	[bgp,connected,isis,rip,static]
<i>metric-value</i>	配置用于设置相应的重发布路由的度量	[0-16777214]
<i>metric-type</i>	类型	[1,2]

<i>name</i>	配置 route-map 的名称。	STRING<1-32>
-------------	-------------------	--------------

88.7. area <id> authentication

命令功能

开启/关闭区域明文认证。

命令格式

(no)area <id> authentication

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>id</i>	区域编号	IPv4 地址格式 例如：0.0.0.1 整数格式，取值[0-4294967295] 例如：1

88.8. area <id> authentication message-digest

命令功能

开启/关闭区域 MD5 认证

命令格式

(no)area <id> authentication message-digest

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>id</i>	区域编号	IPv4 地址格式 例如：0.0.0.1 整数格式，取值[0-4294967295] 例如：1

88.9. area <id> default-cost

命令功能

配置发布默认路由的默认 cost 值。

命令格式

(no)area <id> default-cost <cost>

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>id</i>	区域编号	IPv4 地址格式 例如：0.0.0.1 整数格式，取值[0-4294967295] 例如：1
<i>cost</i>	特殊区域发布默认路由的 cost 值	[0,16777214]

88.10. area <id> filter-list prefix

命令功能

配置区域间过滤策略。

命令格式

(no)area <id> filter-list prefix <prefix-list> [in |out]

参数说明

参数	参数说明	取值
id	区域编号	IPv4 地址格式 例如：0.0.0.1 整数格式，取值[0-4294967295] 例如：1
prefix-list	前缀列表名	STRING<1-32>

88.11. area <id> nssa

命令功能

配置区域为 NSSA 区域。

命令格式

(no)area <id> nssa <no-summary>

参数说明

参数	参数说明	取值
id	区域编号	IPv4 地址格式 例如：0.0.0.1 整数格式，取值[0-4294967295] 例如：1

88.12. area <id> stub

命令功能

配置区域为 STUB 区域

命令格式

(no)area <id> stub <no-summary>

参数说明

参数	参数说明	取值
id	区域编号	IPv4 地址格式 例如：0.0.0.1 整数格式，取值[0-4294967295] 例如：1

88.13. area <id> range

命令功能

配置区域间聚合路由。

命令格式

area <id> range <ip1> [advertise |not-advertise|cost <cost>|substitute<ip2>]

no area <id> range <ip> [substitute]

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>id</i>	区域编号	IPv4 地址格式 例如：0.0.0.1 整数格式，取值[0-4294967295] 例如：1
<i>ip</i>	配置区域间聚合路由	例如：10.0.0.0/8
advertise	将聚合路由发布出去	
not-advertise	将聚合路由不发布出去	
<i>cost</i>	配置聚合路由的 cost 值	[0,16777215]
substitute	聚合路由用另一网段替代	

88.14. area <id> shortcut

命令功能

配置区域为 shortcut 模式。

命令格式

area <id> shortcut <default| disable | enable>

no area <id> shortcut

参数说明

参数	参数说明	取值
default	默认开启 shortcut 模式	无
disable	关闭 shortcut 模式	无
enable	开启 shortcut 模式	无

88.15. area <id> virtual-link

命令功能

配置虚链路

命令格式

area<id>virtual-link<rid>[authentication-key<key>|message-digest-key<kid>md5<key>|dead-interval<dead>|hello-interval<hello>|retransmit-interval<retransmit>|transmit-delay<delay>]

no area <id> virtual-link <rid>

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>id</i>	区域编号	IPv4 地址格式 例如：0.0.0.1 整数格式，取值[0-4294967295] 例如：1
<i>rid</i>	配置虚链路对端的 router id	例如：2.2.2.2
<i>key</i>	配置认证密码	STRING<1-8>
<i>kid</i>	配置 MD5 认证的密钥	[1,255]
<i>dead</i>	配置虚链路失效时间	[1,65535]
<i>hello</i>	配置虚链路 hello 时间	[1,65535]
<i>retransmit</i>	配置虚链路重传时间	[1,65535]
<i>delay</i>	配置虚链路传输延迟时间	[1,65535]

88.16. auto-cost reference-bandwidth

命令功能

配置接口默认 cost 值计算方式

命令格式

(no)auto-cost reference-bandwidth <n>

参数说明

参数	参数说明	取值
n	配置 cost 值计算参考值	[1,4294967]
<i>disable</i>	关闭 shortcut 模式	
<i>enable</i>	开启 shortcut 模式	

88.17. clear ip prefix-list

命令功能

清除匹配上前缀列表的统计值

命令格式

clear ip prefix-list <name> <ipv4>

参数说明

参数	参数说明	取值
name	配置前缀列表名	STRING[1,32]
ipv4	配置匹配具体的 ip 网段	例：10.0.0.0/8

88.18. capability opaque

命令功能

配置支持 opaque 的 LSA。

命令格式

(no)capability opaque

参数说明

无

88.19. default-information originate

命令功能

配置引入默认路由

命令格式

default-information originate [always|metric<metric>|metric-type<metric-type>|route-map<name>]

no default-information originate [always|metric|metric-type|route-map]

参数说明

参数	参数说明	取值
metric	配置引入默认路由的 metric 值	[0,16777214]
metric-type	配置引入默认路由的类型值	1 和 2
name	route-map 的名字	STRING[1,32]

88.20. default-metric

命令功能

配置引入外部路由的默认 metric 值。

命令格式

default-metric <metric>

no default-metric

参数说明

参数	参数说明	取值
metric	配置引入外部路由的 metric 值	[0,16777214]

88.21. distance

命令功能

配置 ospf 路由的管理距离。

命令格式

distance <value><ipv4>[**ospf external** <value> |**inter-area**<value> |**intra-area**<value>]

no distance <value><ipv4>[**ospf external** <value> |**inter-area**<value> |**intra-area**<value>]

参数说明

参数	参数说明	取值
value	配置管理距离的值	[1,255]

ipv4	配置具体匹配网段的管理距离	例：10.0.0.0/8
------	---------------	--------------

88.22. distribute-list

命令功能

配置发布策略

命令格式

(no)distribute-list <acl>out [bgp |connected|isis|rip|static]

参数说明

参数	参数说明	取值
acl	配置引用的 acl 名	STRING[1,32]

88.23. ip access-list

命令功能

在 OSPF 进程下配置 IP ACL 策略。

命令格式

(no)ip access-list <acl-list> {permit | deny} [ip mask |any | host ip]

参数说明

参数	参数说明	取值
acl-list	配置 ip acl 的序列号或者 ip acl 名	[1,99]为标准 ACL; [100,199]为扩展 ACL; [1300,1900]为标准 ACL+扩展 range [2000,2699]为标准 ACL+扩展 range STRING[1,32] IP ACL 名字
ip mask	配置匹配的具体网段	ip+ Wildcard mask 的格式 如：192.168.1.0 0.0.0.255
any	匹配所有的	
host ip	匹配具体的主机地址	如：192.168.3.2

88.24. ip prefix-list

命令功能

在 OSPF 进程下配置 IP Prefix 策略。

命令格式

(no)ip prefix-list <prefix-list>[seq <seq-num>] {permit | deny} [ip/mask |any]

参数说明

参数	参数说明	取值
prefix-list	配置 ip prefix 的序列号	STRING[1,32]
ip/mask	配置匹配的具体网段	ip+ mask 长度的格式

		如: 192.168.1.0/24
any	匹配所有的	
seq-num	配置前缀列表的序列号	[1,2147483647]

88.25. log-adjacency-changes

命令功能

(取消)使能 OSPF 日志信息。

命令格式

(no)log-adjacency-changes [detail]

参数说明

无

88.26. neighbor

命令功能

配置 OSPF 的静态邻居。

命令格式

neighbor <ip> [poll-interval<interval>|priority<pri>]

no neighbor <ip>

参数说明

参数	参数说明	取值
ip	配置静态邻居的 ip 地址	
interval	配置静态邻居的轮询间隔时间	[1,65535]
pri	配置静态邻居的优先级	[0,255]

88.27. ospf abr-type

命令功能

配置 OSPF 的 ABR 类型。

命令格式

ospf abr-type [cisco|ibm |shortcut|standard]

no ospf abr-type

参数说明

无

88.28. ospf rfc1583compatibility

命令功能

配置兼容 RFC1583 计算路由方式。

命令格式

(no)ospf rfc1583compatibility

参数说明

无

88.29. ospf router-id

命令功能

配置 OSPF 的路由标识 RID。

命令格式

ospf router-id <router-id>

no ospf router-id

参数说明

参数	参数说明	取值
router-id	路由标识	0.0.0.1-255.255.255.255

88.30. passive-interface

命令功能

配置被动接口。

命令格式

(no)passive-interface [default | **supervlan-interface** <supervlan-id> <ip> | **vlan-interface** <vlan-id> <ip>]

参数说明

参数	参数说明	取值
supervlan-id	Supervlan 的 ID 号	[1,128]
ip	匹配具体的 ip 地址	
vlan-id	普通 vlan 接口 ID 号	[1,4094]

88.31. refresh timer

命令功能

配置刷新计时器

命令格式

refresh timer <timer>

no refresh timer

参数说明

参数	参数说明	取值
timer	刷新计时器的时间	[10,1800]

88.32. route-map

命令功能

配置 route-map 策略。

命令格式

route-map <name>[**permit** | **deny**]
no route-map<name>[**permit** | **deny**]

参数说明

参数	参数说明	取值
name	配置 route-map 的名字	STRING[1, 32]

88.33. timers throttle spf

命令功能

配置 SPF 算法的阈值。

命令格式

timers throttle spf <delay><init><max>
no timers throttle spf

参数说明

参数	参数说明	取值
delay	配置 SPF 算法的 delay 时间	[0, 600000]
init	配置 SPF 算法的 init hold 时间	[0, 600000]
max	配置 SPF 算法的 max hold 时间	[0, 600000]

88.34. ip ospf bfd

命令功能

接口模式(取消)使能 BFD 功能。

命令格式

(no)ip ospf bfd

88.35. ip ospf cost

命令功能

接口模式配置接口的 cost 值。

命令格式

ip ospf cost <cost> [<ip>]
no ip ospf cost [<ip>]

参数说明

参数	参数说明	取值
----	------	----

cost	配置接口的 cost 值	[1,65535]
ip	配置匹配具体 ip	合法 Ip

88.36. ip ospf dead-interval

命令功能

接口模式配置 OSPF 失效时间。

命令格式

ip ospf dead-interval <value> [**minimal hello-multiplier** <num>] <ip>

no ip ospf dead-interval <ip>

参数说明

参数	参数说明	取值
value	配置接口的 dead 时间	[1,65535]
num	配置 dead 为 hello 时间的倍数	[1,10]
ip	配置匹配具体 ip	

88.37. ip ospf hello-interval

命令功能

接口模式配置 OSPFhello 时间。

命令格式

ip ospf hello-interval <value> <ip>

no ip ospf hello-interval <ip>

参数说明

参数	参数说明	取值
value	配置接口的 hello 时间	[1,65535]
ip	配置匹配具体 ip	合法 ip

88.38. ip ospf mtu-ignore

命令功能

接口模式(取消)使能忽略检查 MTU 值。

命令格式

(no)ip ospf mtu-ignore <ip>

参数说明

参数	参数说明	取值
value	配置接口的 hello 时间	[1,65535]
ip	配置匹配具体 ip	合法 ip

88.39. ip ospf network

命令功能

接口模式配置网络类型。

命令格式

ip ospf network [broadcast|non-broadcast|point-to-multipoint|point-to-point]
no ip ospf network

参数说明

无

88.40. ip ospf priority

命令功能

接口模式接口的优先级。

命令格式

ip ospf priority <value> <ip>
no ip ospf priority <ip>

参数说明

参数	参数说明	取值
value	配置接口的优先级	[0,255]
ip	配置匹配具体 ip	合法 ip

88.41. ip ospf retransmit-interval

命令功能

接口模式配置重传时间。

命令格式

ip ospf retransmit-interval <value> <ip>
no ip ospf retransmit-interval <ip>

参数说明

参数	参数说明	取值
value	配置接口的重传时间	[1,65535]
ip	配置匹配具体 ip	合法 Ip

88.42. ip ospf transmit-delay

命令功能

接口模式配置传输延时时间。

命令格式

ip ospf transmit-delay <value> <ip>
no ip ospf transmit-delay <ip>

参数说明

参数	参数说明	取值
value	配置接口的传输延时时间	[1,65535]
ip	配置匹配具体 ip	

88.43. show ip ospf

命令功能

查看 ospf 信息。

命令格式

show ip ospf <id>

参数说明

参数	参数说明	取值
id	OSPF 进程 ID	[1,10]

88.44. show ospf route-table

命令功能

查看 ospf 路由表信息。

命令格式

show ospf route-table

参数说明

无

88.45. show ip ospf border-routers

命令功能

查看 ospf 边界路由器信息。

命令格式

show ip ospf border-routers

参数说明

无

88.46. show ip ospf database

命令功能

查看 ospf LSA 数据库信息。

命令格式

**show ip ospf database [asbr-summary|external |network|nssa-external|opaque-area
|opaque-as|opaque-link|router|summary]**

参数说明

无

88.47. show ip ospf interface

命令功能

查看 ospf 接口信息。

命令格式

show ip ospf interface [vlan-interface<vid>|supervlan-interface<s-vid>]

参数说明

参数	参数说明	取值
vid	普通 vlan 接口的 ID 号	[1,4094]
s-vid	Supervlan 接口的 ID 号	[1,128]

88.48. show ip ospf neighbor

命令功能

查看 ospf 邻居信息。

命令格式

show ip ospf neighbor

参数说明

无

88.49. show ip ospf virtual-link

命令功能

查看 ospf 虚链路信息。

命令格式

show ip ospf virtual-link

参数说明

无

88.50. 配置举例

#组网

DUT1 ----- DUT2

#配置 OSPF 进程 1

DUT1(config-router-ospf-1)#router ospf 1

DUT1(config-router-ospf-1)#network 192.168.1.10 0.0.0.255 area 0.0.0.1

```
DUT2(config-router-ospf-1)#router ospf 1
DUT2(config-router-ospf-1)#network 192.168.1.11 0.0.0.255 area 0.0.0.1
```

#查看邻居信息

```
DUT1(config)#show ip ospf 1 neighbor
```

Type: D - Dynamic, S - Static

Type	Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface	RXmtL	RqstL	DBsmL
D	192.168.1.11	1	Full/DR	34.258s	192.168.1.11	VLAN-IF1	0	0	0

#查看从邻居学习的路由

```
DUT1(config-router-ospf-1)#show ip route
```

IP route information

DestIp/Mask	Proto	Distance	Metric	Nexthop	Interface
127.0.0.0/8	connected	0	1	*	N/A
192.168.1.0/24	connected	0	1	*	N/A
192.168.2.0/24	connected	0	1	*	N/A
192.168.3.0/24	ospf	110	1	192.168.1.11	N/A

Total entries: 4. Printed entries: 4.

89. VRRP

89.1. vrrp vrid<vrid> virtual-ip

命令功能

接口模式下配置虚拟 ip 地址

命令格式

```
vrrp vrid <vrid> virtual-ip <ip-address>
no vrrp vrid [<vrid> [virtual-ip <ip-address>]]
no vrrp vrid all
```

参数说明

	参数说明	取值
vrid	id	1-255
ip-address	ip	合法 ip

89.2. vrrp vrid<vrid> priority

命令功能

接口模式下配置优先级

命令格式

vrrp vrid <vrid> priority <priority>

no vrrp <vrid> priority

参数说明

	参数说明	取值
vrid	id	1-255
priority	优先级	1-254

89.3. vrrp vrid<vrid> preempt-mode

命令功能

接口模式下配置抢占参数

命令格式

vrrp vrid <vrid> preempt-mode [delay <delay>]

no vrrp vrid <vrid> preempt-mode

参数说明

	参数说明	取值
vrid	id	1-255
delay	抢占延时	0-255

89.4. vrrp vrid<vrid> advertise-interval

命令功能

接口模式下配置 vrrp 报文发送周期

命令格式

vrrp vrid <vrid> advertise-interval<time>

no vrrp vrid <vrid> advertise-interval

参数说明

	参数说明	取值
--	------	----

vrid	虚拟 id	1-255
time	具体参数	1-255s default: 1s

89.5. vrrp vrid<vrid>track

命令功能

接口模式下配置 vrrp 监视端口

命令格式

vrrp vrid <vrid>track [vlan-interface <vlan-if>|supervlan-if <supervlan-if>] [reduced <priority>]
no vrrp vrid <vrid>track [vlan-interface <vlan-if>|supervlan-if <supervlan-if>|all]

参数说明

	参数说明	取值
vrid	id	1-255
priority	优先级	1-254

89.6. vrrp ping-enable

命令功能

全局模式下(取消)使能 VRRP ping 功能。

命令格式

vrrp ping-enable
no vrrp ping-enable

参数说明

无

89.7. show vrrp status

命令功能

查看 vrrp 信息

命令格式

show vrrp status[vlan-interface <id> | supervlan-interface <id>] [vrid]

参数说明

	参数说明	取值
id	普通 vlan 号或者 supervlan 号	1-4094 1-128
vrid		1-255

89.8. show vrrp statistics

命令功能

查看 vrrp 数据统计信息

命令格式

show vrrp statistics[**vlan-interface** <id> | **supervlan-interface** <id>] [*vrid*]

参数说明

	参数说明	取值
id	普通 vlan 号或者 supervlan 号	
vrid		1-255

89.9. 配置举例

#组网

```
(12.1.1.1)DUT1      DUT2(12.1.1.2)
      \              /
      SW
```

步骤 1 创建 VLAN 并配置各接口所属 VLAN，配置各 VLANIF 接口的 IP 地址

步骤 2 交换机配置 VRRP。

#DUT1 配置

```
DUT1(config)# interface vlan-interface 1
```

```
DUT1(config-if-vlanInterface-1)# vrrp vrid 1 virtual-ip 192.168.1.254
```

#DUT2 配置

```
DUT2(config)# interface vlan-interface 1
```

```
DUT2(config-if-vlanInterface-1)#vrrp vrid 1 virtual-ip 192.168.1.254
```

#DUT1 查看 vrrp 状态

```
DUT1(config)# show vrrp status
```

Show informations of VRRP status

Virtual IP Ping: Enable

VLAN-IF1 | Virtual Router 1

State : Master
 Virtual IP : 192.168.1.254
 Priority : 100
 Preempt Mode : YES
 Delay Time (secs) : 0
 Advertise Interval (secs) : 1
 track interfaces:

Total entries:1

90. 路由策略

90.1. IP ACL

命令功能

路由模式下配置访问控制列表

命令格式

(no)ip access-list Id {permit | deny} {any | ipv4 wildcard-mask | host ipv4} [{any | ipv4 wildcard-mask | host ipv4}]
(no)ip access-list name {any | ipv4/lenv4 [exact-match]}
(no)ip access-list name {permit | deny} {any | ipv6/lenv6 [exact-match]}

参数说明

参数	参数说明	取值
Id	IP ACL ID	[1-99,100-199,1300-1999,2000-2699]
name	IP ACL 名称	1-32 个字符
ipv4	IPv4 地址	X.X.X.X, X∈[0-255]
wildcard-mask	反掩码	X.X.X.X, X∈[0-255]
lenv4	地址前缀长度	[0-32]
ipv6	IPv6 地址	XXXX.XXXX.XXXX.XXXX.XXXX.XXXX.XXXX.XXXX, X∈[0-F]
lenv6	地址前缀长度	[0-128]

90.2. Prefix-list

命令功能

路由模式下创建或者删除地址前缀列表

命令格式

ip prefix-list name [seq num] {permit | deny} {any | ipv4/lenv4 [ge glenv4] [le llenv4]}
no ip prefix-list name [[seq num] {permit | deny} {any | ipv4/lenv4 [ge glenv4] [le llenv4]}]

Ripng 路由模式下配置

ip prefix-list name [seq num] {permit | deny} {any | ipv6/lenv6 [ge glenv6] [le llenv6]}
no ip prefix-list name [[seq num] {permit | deny} {any | ipv6/lenv6 [ge glenv6] [le llenv6]}]

参数说明

参数	参数说明	取值
name	Prefix-list 名称	1-32 个字符
ipv4	IPv4 地址	X.X.X.X, X ∈ [0-255]
lenv4	IPv4 地址前缀长度	[0-32]
glenv4	掩码最小长度	[0-32]
llenv4	掩码最大长度	[0-32]
ipv6	IPv6 地址	XXXX.XXXX.XXXX.XXXX.XXXX.XXXX.XXXX.XXXX, X ∈ [0-F]
lenv6	地址前缀长度	[0-128]
glenv6	掩码最小长度	[0-128]
llenv6	掩码最大长度	[0-128]

90.3. Prefix-list sequence-number

命令功能

路由模式下（取消）使能地址前缀列表规则编号

命令格式

ip prefix-list sequence-number
no ip prefix-list sequence-number

参数说明

无

90.4. As-path ACL

命令功能

BGP 路由模式下创建或者删除 as-path acl

命令格式

ip as-path access-list Id {permit | deny} regular-expression
no ip as-path access-list Id {permit | deny} regular-expression

参数说明

参数	参数说明	取值
Id	ACL ID	[1-199]
regular-expression	正则表达式	1-64 个字符

90.5. 控制路由发布

命令功能

路由模式下控制路由发布

命令格式

Rip 路由模式下配置

distribute-list [prefix] name direction [vlan-interface interfaceId | supervlan-interface superInterfaceId]

no distribute-list [prefix] name direction [vlan-interface interfaceId | supervlan-interface superInterfaceId]

BGP 路由模式下配置

neighbor neighborName distribute-list {aclId | aclName} direction

no neighbor neighborName distribute-list {aclId | aclName} direction

neighbor neighborName prefix-list prefixListName direction

no neighbor neighborName prefix-list prefixListName direction

neighbor neighborName filter-list aspathaclId direction

no neighbor neighborName filter-list aspathaclId direction

OSPF 路由模式下配置

distribute-list aclName out routeType

no distribute-list aclName out routeType

area {Id | addressId} filter-list prefix prefixListName direction

no area {Id | addressId} filter-list prefix prefixListName direction

参数说明

参数	参数说明	取值
name	IP ACL 或者 Prefix-list 的名称	1-32 个字符
direction	出入方向	[in,out]
interfaceId	普通接口 ID	[1-4094]
superInterfaceId	超级接口 ID	[1-128]
neighborName	邻居名	1-32 个字符
aclId	IP ACL ID	[1-199,1300-1999]
aclName	IP ACL 名称	1-32 个字符
prefixListName	Prefix-list 名称	1-32 个字符
aspathaclId	As-path ACL ID	[1-199]
routeType	路由类型	[bgp,connected,isis,rip,static]
Id	数字格式的区域 ID	[0-4294967295]
addressId	IP 地址格式的区域 ID	X.X.X.X, X ∈ [0-255]

90.6. route-map

命令功能

路由模式下配置 route-map 路由策略

命令格式

route-map name {permit | deny} Id

no route-map name [{**permit** | **deny**} Id]

参数说明

参数	参数说明	取值
name	策略名称	1-32 个字符
Id	节点 ID	[1-65535]

90.7. match

命令功能

Route map 模式下配置匹配条件

命令格式

(no)match {**ip** | **ipv6**} **address** [**prefix-list**] {Id | name}

(no)match as-path aspathId

(no)match interface { **vlan-interface** interfaceId | **supervlan-interface** superInterfaceId }

(no)match metric metric

(no)match origin { **egp** | **igp** | **incomplete**}

(no)match peer peerAddress

(no)match probability percentage

(no)match tag tagValue

参数说明

参数	参数说明	取值
Id	IP ACL ID	[1-199,1300-2699]
name	IP ACL 或者 prefix-list 名称	1-32 个字符
aspathId	as-path ACL ID	[1-199]
interfaceId	普通接口 ID	[1-4094]
superInterfaceId	超级接口 ID	[1-128]
metric	metric 数值	[0-4294967295]
peerAddress	对等体地址	X.X.X.X, X ∈ [0-255]
percentage	百分比	[0-100]
tagValue	标签值	[0-65535]

90.8. set

命令功能

Route map 模式下配置匹配成功之后的行为

命令格式

(no)set {**ip next-hop** ipv4 | **ipv6 next-hop** {**global** | **local**} ipv6}

(no)set local-preference preference

(no)set metric-type type {**type-1** | **type-2**}

(no)set metric metric

(no)set origin { **egp** | **igp** | **incomplete**}

(no)set tag tagValue
(no)set weight weightValue

参数说明

参数	参数说明	取值
ipv4	IPv4 地址	X.X.X.X, X ∈ [0-255]
ipv6	IPv6 地址	XXXX.XXXX.XXXX.XXXX.XXXX.XXXX.XXXX.XXXX, X ∈ [0-F]
preference	偏好度	[0-4294967295]
metric	metric 数值	[0-4294967295]
tagValue	标签值	[0-65535]
weightValue	权值	[0-4294967295]

90.9. on-match goto

命令功能

Route-map 模式下配置匹配成功后跳转到指定序列

命令格式

(no)on-match [next | goto Id]

参数说明

参数	参数说明	取值
Id	节点 ID	[1-65535]

90.10. call route-map

命令功能

Route-map 模式下配置再匹配其他 route-map

命令格式

call name

no call

参数说明

参数	参数说明	取值
name	路由策略名称	1-32 个字符

90.11. route-map 应用

命令功能

Rip 或者 Ripng 路由模式下（取消）应用路由策略

命令格式

(no)route-map name [in|out] [vlan-interface Id | supervlan-interface s_id]

参数说明

参数	参数说明	取值
----	------	----

<i>name</i>	策略名称	1-32 个字符
<i>id</i>	普通接口 ID	[1-4094]
<i>s_id</i>	超级接口 ID	[1-128]

90.12. show ip access-list

命令功能

路由模式下查看 IP ACL 配置信息

命令格式

show ip access-list [*Id* | *name*]

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>Id</i>	IP ACLID	[1-99,100-199,1300-1999,2000-2699]
<i>name</i>	IP ACL 名称	1-32 个字符

90.13. show ip prefix-list

命令功能

路由模式下查看 prefix list 配置信息

命令格式

show ip prefix-list

show ip prefix-list summary [*name*]

show ip prefix-list detail [*name*]

show ip prefix-list name [*seq num* | *address/len* [*first-match* | *longer*]]]

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>name</i>	Prefix-list 名称	1-32 个字符
<i>num</i>	Prefix-list 规则编号	[1-2147483647]
<i>address</i>	网络地址	X.X.X.X, X ∈ [0-255]
<i>len</i>	地址前缀长度	[0-32]

90.14. show ip as-path access-list

命令功能

路由模式下查看 As-path ACL 配置信息

命令格式

show ip as-path access-list [*Id*]

参数说明

参数	参数说明	取值
<i>Id</i>	As-path ACLID	[1-199]

90.15. show route-map

命令功能

路由模式下查看 route map 配置信息

命令格式

show route-map [*name*]

参数说明

参数	参数说明	取值
Name	路由策略名称	1-32 个字符

91. 策略路由

91.1. traffic policy-based-route

命令功能

全局下配置基于 ACL 的策略路由

命令格式

(no)traffic policy-based-route {**hybrid-acl** hId [**subitem** subId] | **ip-acl** iId [**subitem** subId] | **mac-acl** mId [**subitem** subId]} **next-hop** {**ipv4** | **ipv6** ipv6}

参数说明

参数	参数说明	取值
hId	Hybrid-acl Id	[2000-2999]
iId	IP-acl Id	[1-999]
mId	MAC-acl Id	[1000-1999]
subId	规则 ID	[0-127]
ipv4	IPv4 地址	X.X.X.X, X ∈ [0-255]
ipv6	IPv6 地址	XXXX.XXXX.XXXX.XXXX.XXXX.XXXX.XXXX.XXXX, X ∈ [0-F]

91.2. show traffic policy-based-route

命令功能

查看策略路由配置

命令格式

show traffic policy-based-route

参数说明

无

92. BFD

92.1. bfd

命令功能

全局（取消）使能 BFD

命令格式

bfd enable

bfd disable

参数说明

无

92.2. bfd demand

命令功能

接口下（取消）使能 BFD 查询模式

命令格式

bfd demand start

bfd demand off

参数说明

无

92.3. bfd detect-multiplier

命令功能

接口下配置检测次数

命令格式

bfd detect-multiplier <counts>

no bfd detect-multiplier

参数说明

参数	参数说明	取值
counts	检测次数	[3-50]

92.4. bfd min-receive-interval

命令功能

接口下配置最小接收时间间隔

命令格式

bfd min-receive-interval <time-value>

no bfd min-receive-interval

参数说明

参数	参数说明	取值
time-value	最小接收时间间隔	[200-1000]

92.5. bfd min-transmit-interval

命令功能

接口下配置最小发送时间间隔

命令格式

bfd min-transmit-interval <time-value>
no bfd min-transmit-interval

参数说明

参数	参数说明	取值
time-value	最小接收时间间隔	[200-1000]

92.6. bfd session init-mode

命令功能

接口下配置会话模式

命令格式

bfd session init-mode [active | passive]
no bfd session init-mode

参数说明

无

92.7. show bfd interface

命令功能

查看接口 BFD 配置

命令格式

show bfd interface [verbose]

参数说明

无

92.8. show bfd session

命令功能

查看 BFD 会话配置

命令格式

show bfd session [verbose]

参数说明

无

93. IP-def-cpu

93.1. ip dlf cpu

命令功能

全局（取消）使能

命令格式

(no)ip dlf cpu

参数说明

无

93.2. ip host-dlf cpu

命令功能

接口下（取消）使能

命令格式

(no)ip host-dlf cpu

参数说明

无

93.3. show ip dlf cpu

命令功能

查看全局配置

命令格式

show ip dlf cpu

参数说明

无

93.4. show ip host-dlf cpu

命令功能

查看接口配置

命令格式

show ip host-dlf cpu

参数说明

无

94. IGMP

94.1. ip multicast-routing

命令功能

全局(取消)使能组播路由协议

命令格式

(no)ip multicast-routing

参数说明

无

94.2. ip igmp

命令功能

在三层接口(取消)使能 igmp

命令格式

(no)ip igmp

参数说明

无

94.3. ip igmp version

命令功能

在三层接口配置 igmp 版本

命令格式

(no)ip igmp version <number>

参数说明

参数	参数说明	取值
number	版本号	1-3

94.4. ip igmp access-group

命令功能

三层接口配置组播过滤功能

命令格式

(no)ip igmp access-group <acl-number> [all| ethernet <port-number>]

参数说明

参数	参数说明	取值
acl-number	关联的 acl 号	1-999

port-number	端口号	
all	所有端口	

94.5. ip igmp create-group

命令功能

三层接口配置静态组播路由表，主要是跟 ip igmp static-group 命令配合使用

命令格式

(no)ip igmp create-group <group>[to <group>] <source> [*|source-ip]

参数说明

参数	参数说明	取值
group	组地址	合法地址
*	所有源	无
source-ip	具体源地址	合法 ip

94.6. ip igmp static-group

命令功能

三层接口配置静态组播组

命令格式

(no)ip igmp static-group [* | group] [all| ethernet port-id] sourcelist [* | source-ip]

参数说明

参数	参数说明	取值
group	组地址	合法组播
port-id	端口时配置	合法端口号
source-ip	指定源	具体 ip

94.7. ip igmp last-member-query-interval

命令功能

三层接口配置最后成员查询发送间隔

命令格式

(no)ip igmp last-member-query-interval <seconds>

参数说明

参数	参数说明	取值
seconds	间隔时间	1-25s, default: 1s

94.8. ip igmp limit-group

命令功能

三层接口限制组播组最大数

命令格式

ip igmp limit-group <number>

no ip igmp limit-group

参数说明

参数	参数说明	取值
number		0-1024

94.9. ip igmp query-max-response-time

命令功能

三层接口配置最大查询响应时间

命令格式

(no)ip igmp query-max-response-time <seconds>

参数说明

参数	参数说明	取值
seconds	具体取值	1-3000s, default: 10s

94.10. ip igmp query-interval

命令功能

三层接口配置发送通用查询报文间隔

命令格式

(no)ip igmp query-interval <seconds>

参数说明

参数	参数说明	取值
seconds	间隔时间	15-30000, default: 125s

94.11. ip igmp ssm-mapping

命令功能

三层接口开启 igmp ssm 映射，主要是跟 mroute igmp 命令配合使用

命令格式

(no)ip igmp ssm-mapping

参数说明

94.12. mroute igmp

命令功能

进入 router-igmp 配置模式

命令格式

mroute igmp

参数说明

无

94.13. ssm-mapping <group><mask><source-ip>

命令功能

router-igmp 模式下配置 ssm-mapping 映射表

命令格式

(no)ssm-mapping <group> <mask> <source-ip>

参数说明

参数	参数说明	取值
group	组地址	224.0.0.1-239.255.255.254
mask	掩码长度	0-32
source-ip	具体源地址	合法 ip

94.14. ip igmp robustness-variable

命令功能

三层接口配置查询器健壮性变量。

命令格式

(no)ip igmp robustness-variable <number>

参数说明

参数	参数说明	取值
number	取值	2-7

94.15. show ip igmp groups

命令功能

查看组信息

命令格式

show ip igmp groups [dynamic|static|group-ip]

参数说明

参数	参数说明	取值
group-ip	组地址	合法组播地址

94.16. show ip igmp interface

命令功能

查看三层接口的 igmp 信息

命令格式

show ip igmp interface [vlan-interface <id>|supervlan-interface <id>]

参数说明

参数	参数说明	取值
id	三层接口 i	普通接口 1-4094 超级接口 1-128

94.17. show ip igmp ssm-mapping

命令功能

查看三层接口的 igmp ssm-mapping 信息

命令格式

show ip igmp ssm-mapping [group-ip]

参数说明

参数	参数说明	取值
group-ip	组地址	224.0.0.1-239.255.255.254

94.18. 配置举例

#组网:

TC1------(if1)DUT(if2)-----TC2

步骤 1 创建 VLAN 并配置各接口所属 VLAN，配置各 VLANIF 接口的 IP 地址。

步骤 2 交换机全局使能主播路由功能，三层接口下使能 IGMP 功能和 PIM-DM 功能。

#DUT 配置

DUT(config)#ip multicast-routing

DUT(config)#int vlan 1

DUT(config-if-vlanInterface-1)#ip pim dense-mode

DUT(config)#int vlan 2

DUT(config-if-vlanInterface-2)#ip pim dense-mode

DUT(config-if-vlanInterface-2)#ip igmp

步骤 3 TC1 发送 225.0.1.1 的组播流，TC2 发送 225.0.1.1 的 report 报文，查看 TC2 能收到组播流。

DUT#show ip igmp groups

IGMP Connected Group Membership

Group Address: 225.0.1.1

Vlan: 2, port: 0/0/10, Uptime: 00:00:57

Expires: 00:03:27, Last Reporter: 10.1.1.2
V1 Expires: 00:00:00, V2 Expires: 00:03:27, Self: False
FilterMode: EXCLUDE, Static: False
Forward Source(0): none
Block Source(0): none
Current State(IGMP_MS_NORMAL2)

Total Groups: 1, Total group members: 1

95. PIM

95.1. ip multicast-routing

命令功能
全局(取消)使能组播路由协议
命令格式
`(no)ip multicast-routing`
参数说明

95.2. ip pim mode [dense-mode | sparse-mode]

命令功能
在三层接口使能 pim 协议
命令格式
`(no)ip pim [ dense-mode | sparse-mode ]`
参数说明
无

95.3. ip pim neighbor-limit

命令功能
在三层接口配置 neighbor-limit
命令格式
`(no)ip pim neighbor-limit <number>`
参数说明

参数	参数说明	取值
number	限制数量	1-128

95.4. ip pim neighbor-policy

命令功能

三层接口配置邻居过滤功能

命令格式

(no)ip pim neighbor-policy <acl-number>

参数说明

参数	参数说明	取值
acl-number	acl 号	1-999

95.5. ip pim query-interval

命令功能

三层接口配置邻居发现报文发送间隔

命令格式

(no)ip pim query-interval <number>

参数说明

参数	参数说明	取值
number	报文发送周期	1-65535

95.6. ip pim bsr-border

命令功能

三层接口(取消)使能 bsr border

命令格式

(no)ip bsr-border

参数说明

无

95.7. mroute pim

命令功能

进入 pim 配置模式

命令格式

(no)mroute pim

参数说明

95.8. bsr-candidate vlan-interface *if-id hash-len pri*

命令功能

pim 模式下配置 bsr-candidate

命令格式

bsr-candidate vlan-interface <if-id> <hash-len> <pri>

no bsr-candidate

参数说明

参数	参数说明	取值
If-id	接口 id	Interface id 相同
Hash-len	Hash mask length	0-32
pri	priority	0-255

95.9. rp-candidate

命令功能

Pim 模式下配置候选 rp

命令格式

rp-candidate vlan-interface <if-id> group-list <number> <priority>

no rp-candidate

参数说明

参数	参数说明	取值
number	Acl id	1-999
Priority	优先级	0-255

95.10. static-rp

命令功能

Pim 模式下配置静态 rp

命令格式

static-rp a.b.c.d [preferred]

no static-rp

参数说明

参数	参数说明	取值
A.b.c.d	Rp ip	合法 ip

95.11. source-policy

命令功能

Pim 模式下配置组播源过滤

命令格式

(no)source-policy <number>

参数说明

参数	参数说明	取值
number	Acl id	1-999

95.12. spt-threshold

命令功能

Pim 模式配置 stp 切换方式

命令格式

spt-threshold { immediately |infinity }

no spt-threshold

参数说明

无

95.13. ssm

命令功能

Pim 模式配置 ssm 组播范围

命令格式

(no) ssm [default|range *access-list*]

参数说明

参数	参数说明	取值
acl-list	关联的 acl 号	1-999

95.14. show ip pim bsr

命令功能

查看 BSR 的信息

命令格式

show ip pim bsr

参数说明

无

95.15. show ip pim interface

命令功能

查看运行 PIM 的接口信息

命令格式

show ip pim interface [vlan-interface <id>|supervlan-interface <id>]

参数说明

参数	参数说明	取值
id	三层接口 id	普通接口 1-4094 超级接口 1-128

95.16. show ip pim neighbor

命令功能

查看运行 PIM 邻居信息

命令格式

show ip pim neighbor [vlan-interface <id>|supervlan-interface <id>]

参数说明

参数	参数说明	取值
id	三层接口 id	普通接口 1-4094 超级接口 1-128

95.17. show ip pim rp-info

命令功能

查看当前的 RP 信息

命令格式

show ip pim rp-info [group-ip]

参数说明

参数	参数说明	取值
group-ip	组地址	224.0.0.1-239.255.255.254

95.18. show ip pim ssm

命令功能

查看配置的 SSM 组地址范围

命令格式

show ip pim ssm range

参数说明

无

95.19. show ip mroute

命令功能

查看组播路由信息

命令格式

show ip mroute [static |dynamic|*a.b.c.d*]

参数说明

无

96. EFM

96.1. efm

命令功能

端口下（取消）使能 EFM 功能

命令格式

(no)efm

参数说明

无

96.2. efm mode

命令功能

端口下配置工作模式

命令格式

efm mode [active | passive]

参数说明

无

96.3. efm pdu-timeout

命令功能

端口下配置 OAMPDU 报文发送间隔时间

命令格式

efm pdu-timeout <time-value>

no efm pdu-timeout

参数说明

参数	参数说明	取值
time-value	发送间隔时间	[1-60]

96.4. efm link-timeout

命令功能

端口下配置连接超时时间

命令格式

(no)efm link-timeout <time-value>

参数说明

参数	参数说明	取值
time-value	连接超时时间	[3-300]

96.5. efm remote-response-timeout

命令功能

端口下配置响应超时时间

命令格式

(no)efm remote-response-timeout <time-value>

参数说明

参数	参数说明	取值
time-value	响应超时时间	[1-10]

96.6. efm remote-failure

命令功能

端口下配置紧急链路事件类型

命令格式

(no)efm remote-failure [critical-event | dying-gasp | link-fault]

参数说明

无

96.7. efm link-monitor error-frame

命令功能

端口下配置链路事件类型 error-frame

命令格式

efm link-monitor error-frame [window <window> | threshold <threshold>]

no efm link-monitor error-frame [window | threshold]

参数说明

参数	参数说明	取值
window	窗口大小	[10-600]
threshold	阈值	[1-4294967295]

96.8. efm link-monitor error-frame-seconds

命令功能

端口下配置链路事件类型 error-frame-seconds

命令格式

efm link-monitor error-frame-seconds [window <window> | threshold old <threshold>]
no efm link-monitor error-frame-seconds [window | threshold]

参数说明

参数	参数说明	取值
window	窗口大小	[100-9000]
threshold	阈值	[1-900]

96.9. efm link-monitor error-frame-period

命令功能

端口下配置链路事件类型 error-frame-period

命令格式

efm link-monitor error-frame-period [window <window> | threshold <threshold>]
no efm link-monitor error-frame-period [window | threshold]

参数说明

参数	参数说明	取值
window	窗口大小	[1-4294967295]
threshold	阈值	[1-4294967295]

96.10. efm link-monitor error-symbol-period

命令功能

端口下配置链路事件类型 error-frame-period

命令格式

efm link-monitor error-symbol-period [window high <high> low <low> | threshold old
high <t-high> low <t-low>]
no efm link-monitor error-symbol-period [window | threshold]

参数说明

参数	参数说明	取值
high	窗口高	[0-4294967295]
low	窗口低	[0-4294967295]
t-high	阈值高	[0-4294967295]
t-low	阈值低	[0-4294967295]

96.11. efm remote-loopback

命令功能

端口下（取消）使能远端环回功能

命令格式

(no)efm remote-loopback

参数说明

无

96.12. efm remote-loopback process

命令功能

端口下使能处理远端环回报文

命令格式

efm remote-loopback d

参数说明

无

96.13. efm remote-loopback ignore

命令功能

端口下取消使能不处理远端环回报文

命令格式

efm remote-loopback ignore

参数说明

无

96.14. efm remote-loopback start

命令功能

端口下执行远端环回检测

命令格式

efm remote-loopbak start

参数说明

无

96.15. efm remote-loopback stop

命令功能

端口下结束执行远端环回检测

命令格式

efm remote-loopbak stop

参数说明

无

96.16. efm variable-retrieval

命令功能

端口下（取消）使能远端 MIB 获取

命令格式

(no)efm variable-retrieval

参数说明

无

96.17. show efm discover

命令功能

查看发现信息

命令格式

show efm discover interface [eth <portId> [to eth <portId>]]

参数说明

参数	参数说明	取值
portId	端口号	堆叠号/槽口号/端口号，例如：0/0/1

96.18. show efm port

命令功能

端口查看获取的远端设备端口 MIB 变量值

命令格式

show efm port <portlist> remote-mib <variable>

参数说明

参数	参数说明	取值
portlist	端口列表	1-64 个字符串
variable	变量	[autonegadminstate, phyadminstate]

96.19. show efm remote-mib

命令功能

端口查看获取的远端设备全局 MIB 变量值

命令格式

show efm remote-mib <variable>

参数说明

参数	参数说明	取值
variable	变量	[fecability, fecmode]

96.20. show efm status

命令功能

查看 EFM 协议运行状态

命令格式

show efm status interface [eth <portId> [to eth <portId>]]

参数说明

参数	参数说明	取值
portId	端口号	堆叠号/槽口号/端口号，例如：0/0/1

96.21. show efm summary

命令功能

查看 EFM 概要信息

命令格式

show efm summary

参数说明

无

96.22. show efm statistics

命令功能

查看 EFM 协议报文统计信息

命令格式

show efm statistics interface [eth <portId> [to eth <portId>]]

参数说明

参数	参数说明	取值
portId	端口号	合法端口号，例如：0/0/1

96.23. clear efm statistics

命令功能

清除 EFM 协议报文统计信息

命令格式

clear efm statistics interface [eth <portId> [to eth <portId>]]

参数说明

参数	参数说明	取值
portId	端口号	合法端口号，例如：0/0/1

97. CFM

97.1. cfm md

命令功能

全局下创建或者删除维护域

命令格式

(no)cfm md <Id>

参数说明

参数	参数说明	取值
Id	域 ID	[1-4294967295]

97.2. cfm md format type name level

命令功能

维护域下配置域名称以及等级

命令格式

cfm md format [none | <type> name <name>] level <level>

参数说明

参数	参数说明	取值
type	名称类型	[dns-name, mac-uint,string]
name	维护域名称	根据 type 类型填写的字符串
level	维护域等级	[0-7]

97.3. cfm ma

命令功能

维护域下配置维护集

命令格式

(no)cfm ma <Id>

参数说明

参数	参数说明	取值
Id	维护集名称	[1-4294967295]

97.4. cfm mep Id direction

命令功能

维护集下配置维护点方向以及相应端口

命令格式

cfm mep <Id> direction <direction> [primary-vlan <vid>] interface [ethernet <pId> | channel-group <lagId>]
no cfm mep <Id>

参数说明

参数	参数说明	取值
Id	维护点 ID	[1-8191]
direction	维护点方向	[up,down]
vid	VLAN ID	[1-4094]
pId	端口号	堆叠号/槽口号/端口号，例如：0/0/1
lagId	聚合端口 ID	[1-16]

97.5. cfm mep Id priority

命令功能

维护集下配置维护点优先级

命令格式

(no)cfm mep <Id> priority <priority>

参数说明

参数	参数说明	取值
Id	维护点 ID	[1-8191]
priority	维护点优先级	[0-7]

97.6. cfm mep Id state [enable | disable]

命令功能

维护集下配置维护点管理状态

命令格式

cfm mep <Id> state [enable | disable]

参数说明

参数	参数说明	取值
Id	维护点 ID	[1-8191]

97.7. cfm mep Id cc [enable | disable]

命令功能

维护集下配置维护点连续性检测

命令格式

cfm mep <Id> cc [enable | disable]

参数说明

参数	参数说明	取值
Id	维护点 ID	[1-8191]

97.8. cfm mip

命令功能

维护集下配置中间点

命令格式

cfm mip <Id> **interface** [ethernet <pId> | channel-group <lagId>]
no cfm mip <Id>

参数说明

参数	参数说明	取值
Id	维护点 ID	[1-8191]
pId	端口号	堆叠号/槽口号/端口号, 例如: 0/0/1
lagId	聚合端口 ID	[1-16]

97.9. cfm rmep

命令功能

维护集下配置远端点

命令格式

(no)cfm rmep <Id> **mep** <Id>

参数说明

参数	参数说明	取值
Id	维护点 ID	[1-8191]

97.10. cfm loopback

命令功能

维护集下配置链路跟踪功能

命令格式

cfm loopback mep <Id> [**dst-mac** <mac> | **dst-mep** <Id>] **count** <counts> **data** <content>
length <len> **priority** <priority>

参数说明

参数	参数说明	取值
Id	维护点 ID	[1-8191]
mac	MAC 地址	xx:xx:xx:xx:xx:xx
counts	报文个数	[1-1024]
content	报文内容	1-400 个字符
len	报文长度	[1-1500]
priority	报文优先级	[0-7]

97.11. cfm linktrace

命令功能

维护集下配置环回检测功能

命令格式

cfm linktrace mep <Id> [**dst-mac** <mac> | **dst-mep** <Id>] **flag** <flag> **timeout** [timeout] **tll**

[tll]

参数说明

参数	参数说明	取值
Id	维护点 ID	[1-8191]
mac	MAC 地址	xx:xx:xx:xx:xx:xx
flag	MIP CCM Database 标签	[unuse-mpdb, use-mpdb]
timeout	超时时间	[3-60]
tll	生存时间值	[1-255]

97.12. cfm eth-2dm

命令功能

维护集下配置帧时延测量功能

命令格式

cfm eth-2dm mep <Id> [**dst-mac** <mac> | **dst-mep** <Id>] **count** <counts> **interval** <interval>

priority <priority> **timeout** <timeout>

参数说明

参数	参数说明	取值
Id	维护点 ID	[1-8191]
mac	MAC 地址	xx:xx:xx:xx:xx:xx
counts	测量次数	[1-1024]
interval	间隔时间	[1-30]
priority	报文优先级	[0-7]
timeout	超时时间	[3-60]

97.13. cfm eth-slm

命令功能

维护集下配置帧丢失率测量功能

命令格式

cfm eth-slm mep <Id> [**dst-mac** <mac> | **dst-mep** <Id>] **count** <counts> **interval** <interval>

priority <priority> **timeout** <timeout>

参数说明

参数	参数说明	取值
Id	维护点 ID	[1-8191]
mac	MAC 地址	xx:xx:xx:xx:xx:xx
counts	测量次数	[1-1024]
interval	间隔时间	[1-30]
priority	报文优先级	[0-7]
timeout	超时时间	[3-60]

97.14. cfm cc

命令功能

维护集下配置连续性检测时间间隔

命令格式

cfm cc interval <interval>

参数说明

参数	参数说明	取值
interval	时间间隔	[1,10,60,600]

97.15. show cfm md

命令功能

查看维护域信息

命令格式

show cfm md [<mdId> [ma <maid>]]

参数说明

参数	参数说明	取值
mdId	维护域 ID	[1-4294967295]
maid	维护集 ID	[1-4294967295]

97.16. show cfm ma

命令功能

查看维护集信息

命令格式

show cfm ma

参数说明

无

97.17. show cfm mp

命令功能

查看维护点信息

命令格式

show cfm mp <location>

参数说明

参数	参数说明	取值
location	位置	[local,remote]

97.18. show cfm cc

命令功能

查看连续性检测统计数据

命令格式

show cfm cc [database]

参数说明

无

97.19. show cfm errors

命令功能

查看错误统计数据

命令格式

show cfm cc errors

参数说明

无